

125회 정보관리 기술사

기출문제 풀이

가온 기술사 동기회

'가온'은 한가운데라는 말에서 유래되었으며,
124회 정보처리기술사가 모여
세상의 중심에 서겠다는 의지를 표현한 동기회입니다

124회 가온("세상의 중심에 서다") 동기회 감사의 글

존경하는 선배기술사님, 동기 기술사님께 먼저 감사의 마음을 드리고 싶습니다.

필기합격 후 면접을 위해 물심양면으로 도움과 조언을 주신 선배기술사님께 "고맙습니다, 감사합니다" 라는 말씀을 지면을 통해 올립니다.

125회 정보처리 기술사 문제풀이를 통해 지식을 기반으로 세상에 선한 영향력을 끼치겠다는 멘트가 그저 면접용 멘트가 아닌 실천하는 출발점이 되는 것 같아 의미 있는 일을 했다고 평가합니다.

바쁘신 데도 불구하고 문제풀이에 참여해주신 동기 기술사님, 불가피한 사정상 참여는 못하셨지만 마음으로 지원과 힘을 보태 주신 동기 기술사님 모든 분께 감사의 말씀드립니다.

특히 학술파트 최다정 기술사님과 강희덕 기술사님께서 주도적으로 챙겨 주시고 진행해 주셔서 문제 풀이집이 완성되었습니다. 두 분께 고맙습니다.

정보처리 기술사회의 전통을 이어받고 조그마한 점이라도 공헌할 수 있는 기회를 갖게 되어 124회 동기회를 대표하여 말씀드리는 기회를 갖게 되어 또한 감사한 마음입니다.

세상의 중심에 서는 "가온" 동기회가 세상의 중심에 서서 낮은 자세와 겸손한 마음으로 세상을 위한 선한 영향력을 지속적으로 발휘할 수 있는 동기회가 되도록 동기기술사님들과 함께 노력하겠습니다.

124회 동기 기술사 모든 분들께 감사의 마음을 드립니다. 고맙습니다.

124회 동기회장 박정근 배상

출제경향 분석 및 의견

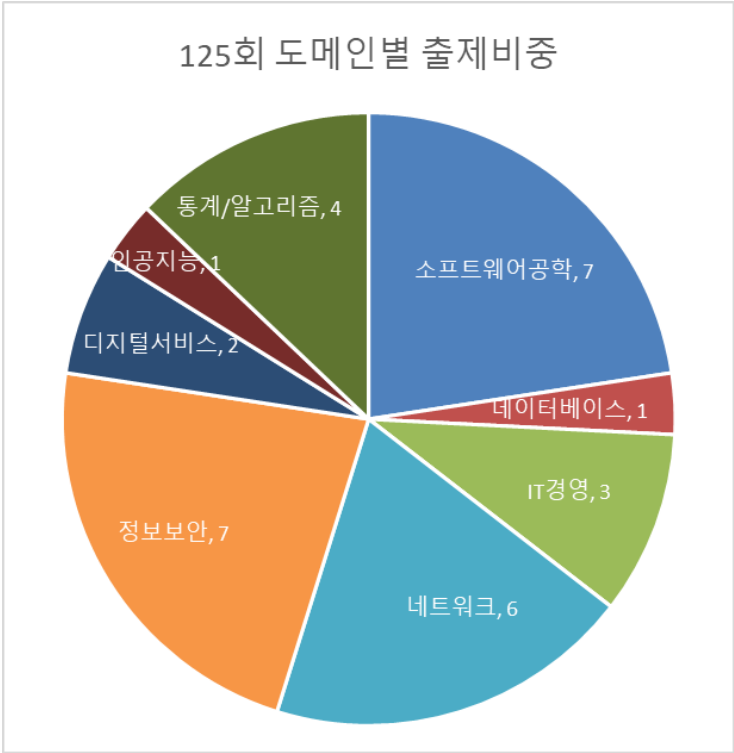
1. 125회 영역별 출제 경향 총평 (정보관리)

금번 회차는 비교적 비중이 뚜렷하게 3개의 도메인으로 출제되는 경향이 있었습니다. 1교시에서부터 앞으로 나올 도메인의 비중을 예고했는데, 소프트웨어공학/네트워크/정보보안의 세 개 도메인에서 다수 출제가 되었습니다.

2,3,4교시도 세가지 도메인은 빼놓지 않고 출제가 되었습니다. 그 밖에 도메인에서는 골고루 조금씩 나눠 출제가 되었으며, CA/OS와 인공지능이 거의 출제되지 않은 특징을 보였습니다.

기본 개념을 명확히 해야 풀 수 있는 통계/알고리즘/데이터구조에서 다수 출제되었으며, 트렌디 한 문제보다는 이해 위주나 심화 응용 문제들이 출제되었습니다. 매 교시 문제의 선택이 어려웠을 것으로 판단되며, 특정 문제에 몰리는 현상이 강했을 것으로 판단됩니다. 그에 따라 시각적으로나 관점, 내용적으로 차별화된 답안이 평소보다 유리했을 것으로 보입니다.

영역/교시	1교시	2교시	3교시	4교시	계
소프트웨어공학	3	2	1	1	7
데이터베이스	1				1
IT경영	1	1	1		3
CA/OS					0
네트워크	3	1	1	1	6
정보보안	3	2	1	1	7
디지털서비스	1			1	2
인공지능			1		1
통계/알고리즘	1		1	2	4
계	13	6	6	6	31

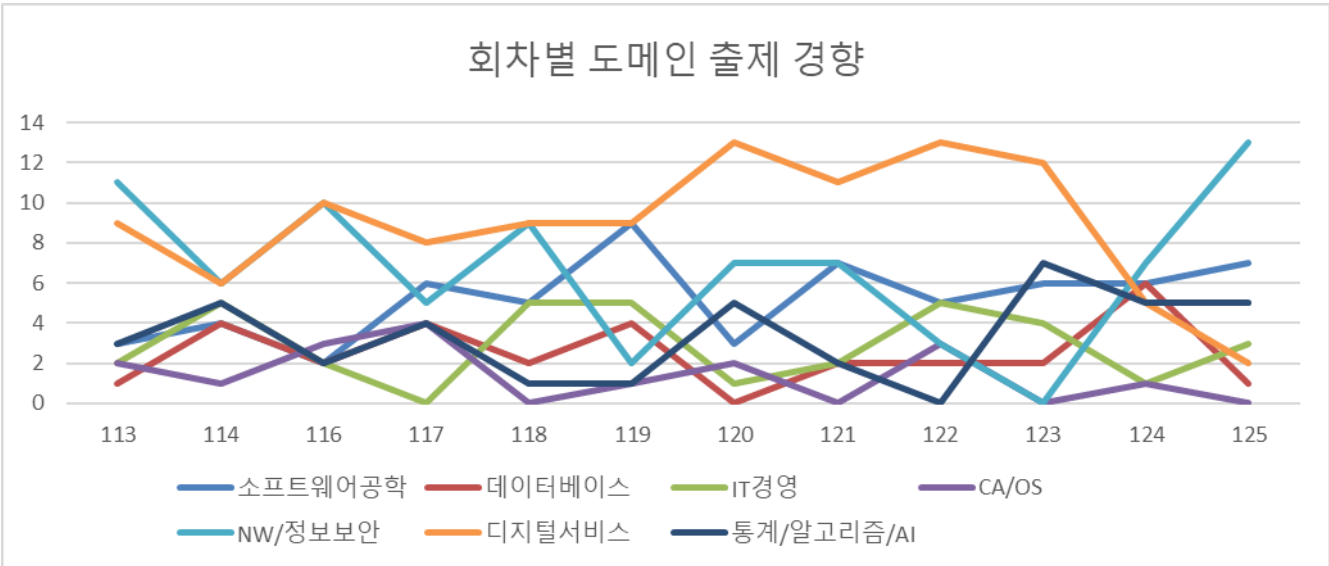


2. 최근 5년간 회차 별 정보관리기술사 출제경향 (정보관리)

전반적으로 각 도메인이 편중되지 않고 다양하게 출제되었습니다. 기출되었던 문제가 재 출제되는 부분의 경우 더욱 심화되거나 응용한 문제로 질문하고 있습니다.

- 전통적인 소프트웨어공학 문제는 꾸준히 출제가 되고 있으며, 데이터베이스는 영향력이 조금 줄었습니다. 이는 빅데이터쪽에서의 발전으로 인한 사유로 보입니다.
- IT경영 부분도 비중은 적으나 꾸준히 대비해야 되는 도메인이며, 컴퓨터구조와 운영체제 부분은 비중이 줄어들고 있습니다. 컴퓨터시스템응용 기술사와의 차별화 때문으로 보입니다.
- 네트워크/정보보안은 트랜디 한 디지털서비스와 함께 비중 폭이 큰 편입니다. 보안 문제는 네트워크나 서비스와 엮어서 많이 출제되는편이며, 빠르게 발전하는 기술에 대한 대비가 필요해 보입니다.
- 과거에 비해 통계, 알고리즘, 데이터구조 부분은 빅데이터와 인공지능의 발달로 인해 확대되고 있습니다.

영역/회차	113	114	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	계
소프트웨어공학	3	4	2	6	5	9	3	7	5	6	6	7	63
데이터베이스	1	4	2	4	2	4	0	2	2	2	6	1	30
IT경영	2	5	2	0	5	5	1	2	5	4	1	3	35
CA/OS	2	1	3	4	0	1	2	0	3	0	1	0	17
NW/정보보안	11	6	10	5	9	2	7	7	3	0	7	13	80
디지털서비스	9	6	10	8	9	9	13	11	13	12	5	2	107
통계/알고리즘/AI	3	5	2	4	1	1	5	2	0	7	5	5	40
계	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372



1 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제125회

제 1 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

1. SECaaS(Security as a Service)
2. 동형 암호(Homomorphic Encryption)
3. 자바(Java) 언어의 AWT와 SWING
4. 선형 자료구조와 비선형 자료구조
5. 메타버스(Metaverse)
6. 관계형 데이터베이스의 정규화와 역정규화
7. 데브옵스(DevOps)
8. MECE(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)
9. 포스트 양자 암호(Post-Quantum Cryptography)
10. WFQ(Weighted Fair Queuing)
11. 5G 특화망(지역 5G)
12. SDR(Software Defined Radio)
13. 소프트웨어 형상관리

1 - 1

※ 채점기준 및 모범답안은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호」에 의거 공개하지 않습니다.

번호/문제	[1-1] SECaaS(Security as a Service)		
출제영역	정보보안	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	공공기관 대상 클라우드 보안서비스 도입기준 변경됨에 따라 SECaaS, SASE등의 보안 솔루션 개념 및 기술 숙지 필요		
참고자료/문헌	https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201313342031188.pdf https://www.ajunews.com/view/20210609224718585		
답안전략	- SECaaS의 정의와 서비스 유형 제시 - CASB, SASE 와의 차이 제시		
키워드	On-Demand, CSP/SSP SECaaS, CSA 12 가지 보안 솔루션, CASB		
풀이기술사	김유리 기술사(youmujs@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

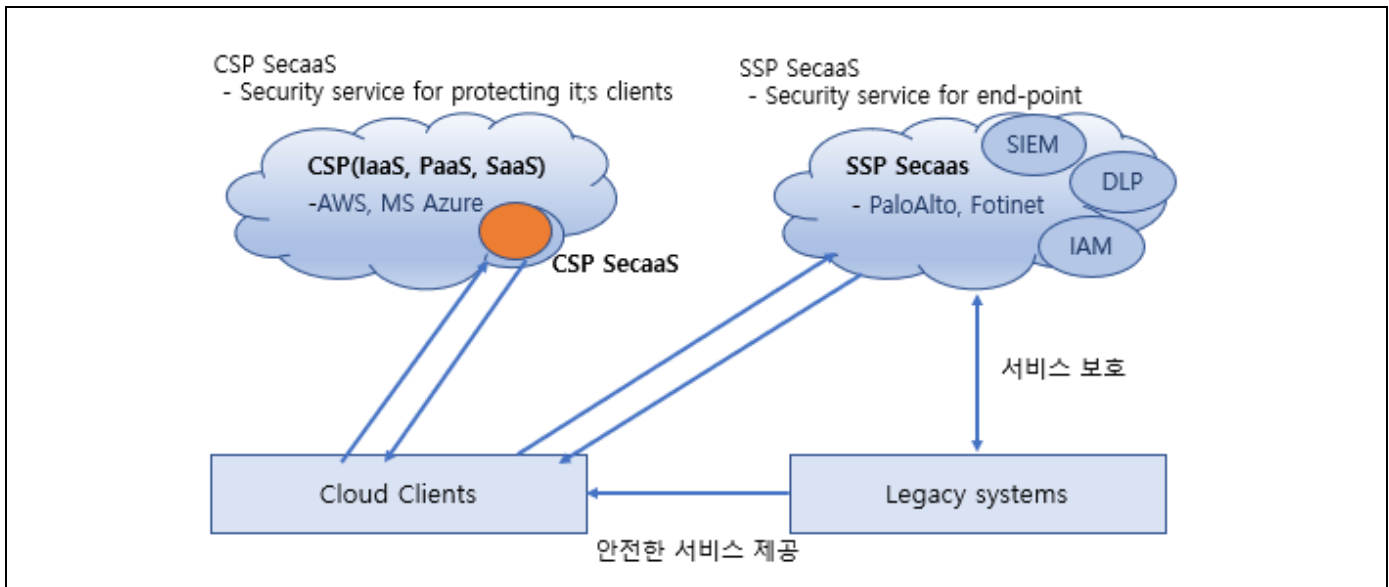
1. 클라우드 구독형 보안 서비스, SECaaS(Security as a Service)의 개요

정의	특징
클라우드 서비스에서 제공하지 않는 추가적인 보안기능을 서비스형 소프트웨어(SaaS) 로 제공하는 모델	- 글로벌 단위 비즈니스를 영위하는 SASE 에 비해 중견 이하 기업을 대상 - On-demand 형태를 적용해 보안 수준은 극대화하고 비용은 절감

- 제공하는 방식에 따라 클라우드 사업자의 제공 서비스인 CSP 와 보안 업체 제공 서비스인 SSP 로 분류

2. SECaaS 의 아키텍처 및 서비스 제공 방식의 설명

가. SECaaS 의 아키텍처 도식화



- CSP, SSP 유형 별로 서비스 제공이 유리한 방식으로 선택하여 보안 서비스 제공 가능

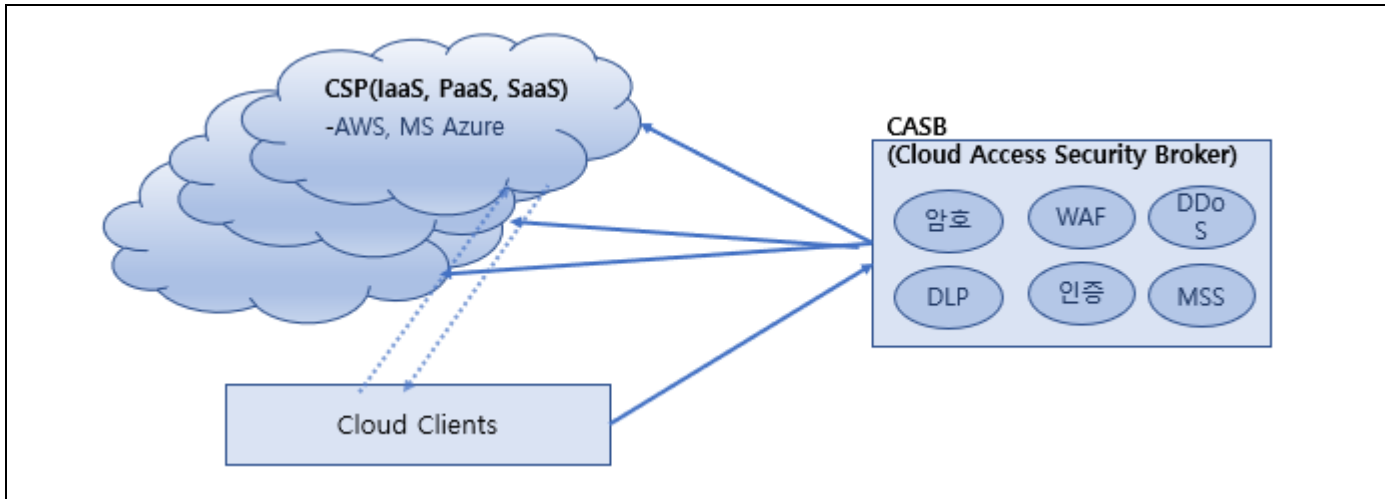
나. SeCaaS 의 서비스 제공 방식 별 기능 설명

구분	서비스	설명
CSP (Cloud)	- 식별/접근 관리(IAM)	- 사용자 관리를 포함한 관리 및 접근 제어 제공
	- 데이터 유출/손실 방지(DLP)	- 이동 및 사용 중인 데이터 보안 및 모니터링, 검증

Service Provider)	-보안 평가	- 표준 기반 클라우드 서비스에 대한 제 3 자 감사
	- 업무 연속성/재난 복구(BCP)	- 서비스 중단 시 운영 탄력성 보장하도록 설계 조치
	- 보안 이벤트 관리(SIEM)	- 보안 로그 및 이벤트 정보에 대한 실시간 분석
SSP (Security Service Provider)	-암호화	- 국가정보원의 암호 모듈 검증필 있는 암호화 기술
	-취약성 탐지	- 공용 NW 를 통해 대상 인프라 취약점을 검사
	-웹 보안	- CSP 통해 공개된 애플리케이션 서비스 실시간 보호
	-네트워크 보안	- IPS, F/W 등 전문적 네트워크 영역을 제공
	-침입관리	- 패턴 인식 사용으로 비정상적인 이벤트 감지, 침입 시도 방지
	-이메일 보안	- 인/아웃 바운드 전자메일 제어, 피싱 공격 차단

- 단일 클라우드 환경마다 서비스 적용이 필요한 SECaaS 의 대안으로 멀티 클라우드에서의 보안과 관리 효율성을 충족 할 수 있는 CASB 통하여 보안 강화 극대화 필요

3. 클라우드 보안 강화 위한 고려사항



- 이종 클라우드 서비스간의 클라우드 보안 환경을 구축하기 위해서는 이들을 모두 중간에서 관리할 수 있는 새로운 보안 플랫폼을 배치함으로써 다양한 보안 서비스 제공이 가능함

“끝”

번호/문제	[1-2] 동형암호(Homomorphic Encryption)		
1출제영역	정보보안	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	세계적으로 동형암호에 대한 연구가 활발히 진행 되고 있으며, 실제 활용방안에 대한 논의가 활발해 지고 있음		
참고자료/문헌	- 금융부문 암호기술 활용 가이드(금융보안원, 2019. 1) - 완전동형암호 기술의 연구 동향(정명인, 육군사관학교 수학과) - 완전 동형 암호 라이브러리의 성능 분석(한국정보기술학회논문지) [시장동향]현실화되는 동형암호, 관건은 '성능' - http://www.comworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=50372		
답안전략	팩트 위주, 깊이 있는 키워드 기반 작성, 발전 중인 기술이므로 3단락으로 최근 동향 제시		
키워드	격자기반암호, 부트스트래핑, 스쿼싱, Gen09, DGH10, CRT-Based		
풀이기술사	김명수 기술사(sunkms@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 복호화 수행 없이 연산 가능한 동형암호 개념

가. 동형암호 정의

- 암호화된 데이터를 복호화 하지 않고 원하는 자료를 검색 및 통계처리 할 수 있도록 하는 암호 기술

나. 동형 암호 유형

유형	특징
부분동형암호	- 연산의 종류 제한(덧셈이나 곱셈만 가능 등)
준동형암호	- 연산 횟수 제한(연산이 반복될 경우 데이터 길이가 기하급수적으로 증가)
완전동형암호	- 연산의 종류나 횟수의 제한이 없음, 근사값 계산 통한 이용

2. 동형암호 동작 원리 및 기술요소

가. 동형암호 동작 원리

구분	덧셈 연산 사례	설명
연산 보존 알고리즘	2 → E → E(2)	산식: $E(m1) + E(m2) = E(m1 + m2)$ (E: Encryption, m: 평문)
	5 → E → E(5)	
		평문에 연산을 하여 암호화 한 값과 평문을 암호화 하여 연산한 결과 일치
	7 ← 일치 D ← E(2)+E(5)	
		덧셈, 곱셈, 상수곱, XOR, AND 등 모든 논리 연산 보존(완전동형암호)

- 평문상태에서 연산한 결과와 암호문 상태에서 수행한 연산의 결과 동일

나. 동형암호 기술요소

구분	기술요소	설명
동형 암호 동작 원리 측면	부트스트래핑	- 복호키 새 암호키로 사용, 재암호화 하여 Noise 제거, 과정 반복 수행
	스퀴싱	- 복호화 일부 미리 수행, 공개키와 암호문 제공, 계산 복잡도 낮아짐
동형 암호 특징 따른 구분 측면 측면	Gen09	- ideal Lattice 상의 난제에 기반하여 덧셈과 일정 횟수의 곱셈 연산 보존 - 난수화된 에러를 사용하여 일정 횟수의 연산 시행 시 에러가 증폭되어 복호화 불가능 - 부트스트래핑과 스퀴싱을 이용하여 완전 동형암호 구현
	DGHV10	- 정수 집합에 Gen09의 방법 사용하여 덧셈과 일정 횟수의 곱셈 연산 보존 - 일정횟수의 연산 후 에러가 증폭되어 복호화 불가능
	CRT-Based	- 중국인의 나머지 정리를 이용, 비트 단위가 아닌 큰 숫자단위로 연산하여 많은 정보 저장 가능 및 효율성 증대

- 상용화를 가로막고 있던 성능 문제가 해결될 기미가 보이면서 실제 활용할 수 있는 방안에 대해 논의 활발

3. 동형암호를 이용한 다양한 산업 활용 방안

구분	설명
스토리지 아웃소싱	- 동형암호를 활용해 클라우드에 데이터를 안전하게 저장할 수 있음
헬스케어	- 민감정보를 보호하면서 연산처리가 가능해짐에 따라 활용 가능
DNA 분석	- 동형암호를 이용해 DNA 정보 유출 방지하면서 데이터 연산 및 활용 가능

- 대표적인 완전 동형 암호 알고리즘을 구현한 라이브러리인 HELib, TFHE, SEAL 이 존재

“끝”

번호/문제	[1-3] 자바(Java)언어의 AWT와 SWING		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★★★☆
출제배경분석	♦ Rich Client 기본인 Java의 GUI 유형 및 등장배경 숙지를 필요		
참고자료/문헌	♦ https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=1stwook&logNo=220138459087 ♦ https://cultist-tp.tistory.com/entry/Java-AWT%EC%99%80-Swing%EC%9D%98-%EC%B0%A8%EC%9D%B4%EC%A0%90 ♦ https://dev-coco.tistory.com/41		
답안전략	♦ AWT, SWING의 등장배경 제시 및 개념 차이 제시 ♦ AWT와 SWING의 관계 설명 제시		
키워드	♦ Look and feel, Java, Eclipse plugin, SWT, JFace		
풀이기술사	김유리 기술사(youmujs@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

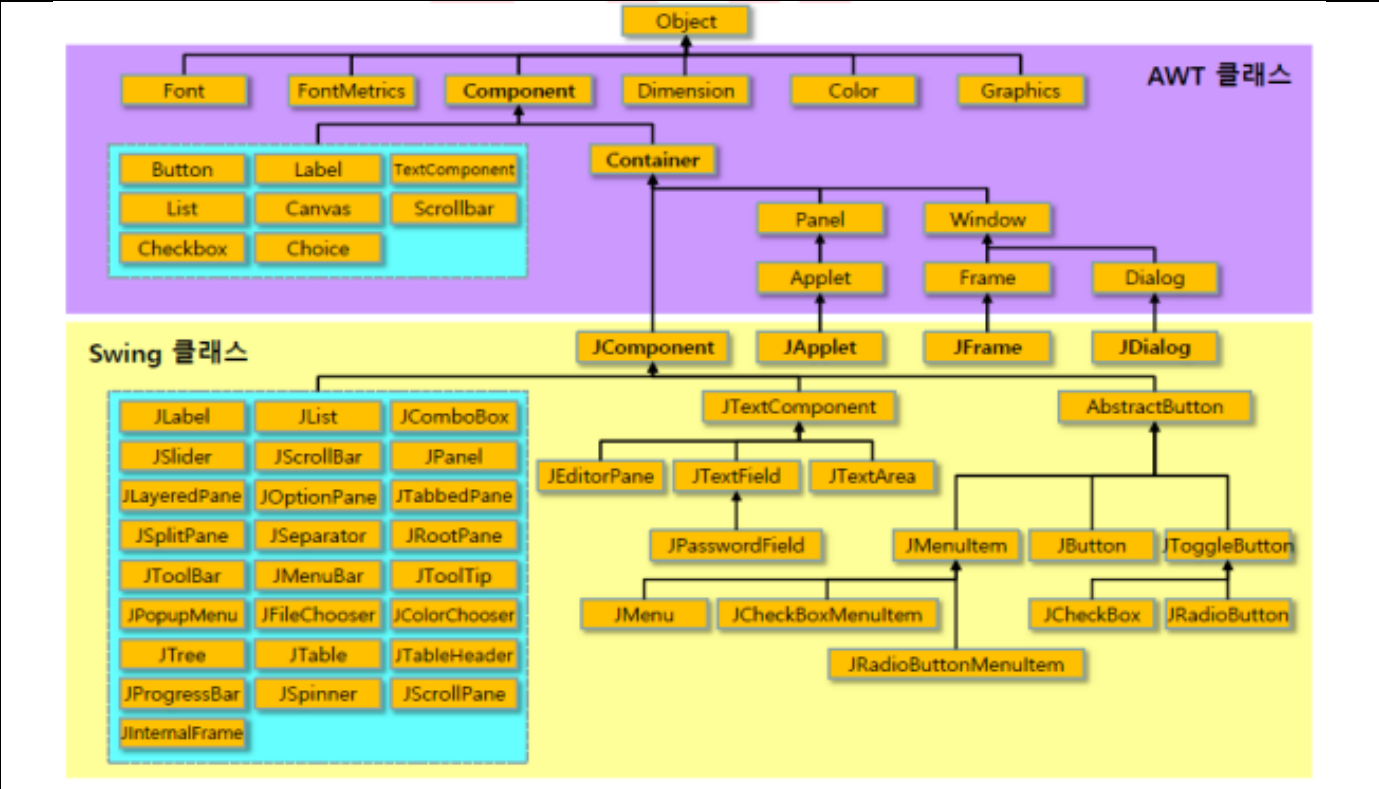
1. JAVA 에서 사용 가능한 GUI 컴포넌트 모델, AWT 와 SWING 의 개요

AWT (Abstract Windowing Toolkit)	SWING
-운영 체제가 제공하는 자원을 이용해 컴포넌트를 생성하는 <u>javax.awt 패키지</u> 구성의 <u>중량 컴포넌트</u> 모델	-AWT 의 OS 의존성 개선을 위해 Pure 자바 언어로 어떤 플랫폼에서든 일관된 화면을 작성 가능한 <u>java.swt 패키지</u> 구성의 <u>경량 컴포넌트</u> 모델

- 운영체제 리소스를 많이 사용하는 AWT 를 개선하기 위해 운영체제 의존하지 않는 SWING 모델로 GUI 구현

2. AWT 와 SWING 의 상세 설명

가. AWT 와 SWING 패키지 계층 구조 도식화



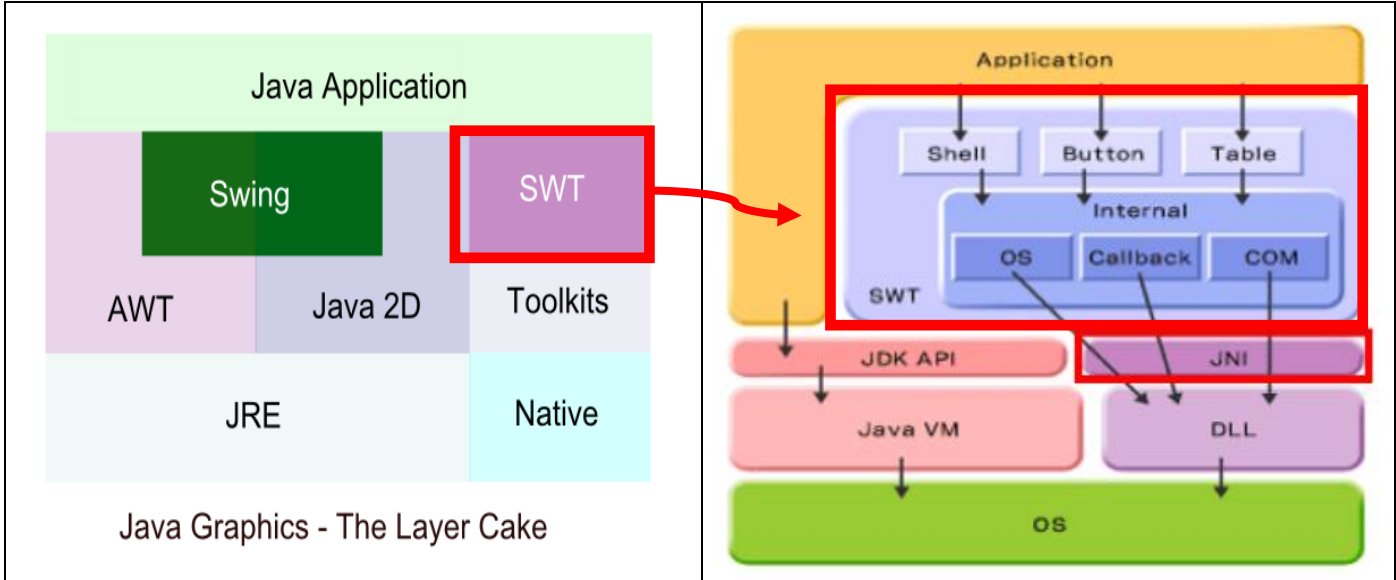
- OS 마다 다른 GUI 구현 방식으로 버그가 발생하는 AWT 와 달리, Top 레벨 컨테이너외의 모든 컴포넌트는 자바로 구현하는 SWING 의 구현 방식 차이가 존재함

나. AWT 와 SWING 상세 설명

구분	AWT (Abstract Windowing Toolkit)	SWING
사용 구조	- 운영체제의 GUI 와 연결로 운영체제에 따라 다른 모양과 배치 구성	- 직접 컴포넌트를 만들어 구현 방식
지원 패키지	- java.awt.*;	- java.swing.*;
장점	- 컴포넌트를 추상화함으로 각 운영체제에서 구현이 편리함	- 이기종 운영체제 간 발생한 버그를 JVM 이 해결하거나 자동적으로 해결
단점	- 운영체제에 따른 버그 발생 - 불규칙한 컴포넌트의 모양과 레이아웃 설정 문제 발생	- 실행속도 저하 및 메모리 사용량 증가 (JDK1.4 부터 보완)
컴포넌트 종류	- Frame, Panel, Applet, Dialog, Window	- JFrame, JPanel, JApplet, JDialog, JWindow

- Swing 의 성능 저하 극복 및 이클립스 IDE 사용의 증가와 플러그인, RCP, GEF 개발을 위해 SWT/JFace 구현 방식이 등장

3. Swing 의 성능 극복을 위한 SWT(Standard Widget Toolkit)의 개요



- 초반 SWT 의 성능이 JNI 의존 함수로 인해 저조하였으나 JAVA 버전 릴리즈가 됨으로써 성능 보완.

“끝”

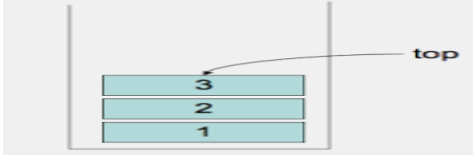
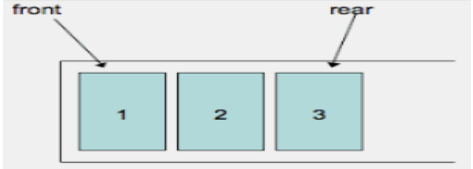
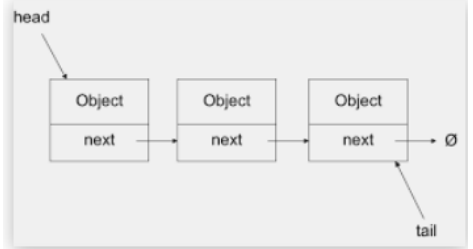
번호/문제	[1-4] 선형 자료구조와 비선형 자료구조.		
출제영역	통계/알고리즘/인공지능	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	정보시스템 효율적 개발의 가장 기본이 되는 자료구조를 정확히 이해하고 있는지와 프로그래밍 목적에 맞는 자료구조의 선택에 대해 숙지하고 있는지 여부 확인		
참고자료/문헌	- Donald Knuth, "The Art of Computer Programming", Vol.1, Addison-Wesley - Descriptions from the Dictionary of Algorithms and Data Structures - 쉽게 배우는 알고리즘, 문병로, 한빛출판사		
답안전략	- 두 자료구조는 일종의 선택이 필요한 부분이므로 기준에 대해 기술할 필요성 고려 - 상세 그림 등을 통해 답안지에서 추가적인 분량 확보 - 구현 측면과 활용에 관해 구체적으로 기술할 수 있으면 좋은 답안으로 판단		
키워드	- 포인터, 스택, 큐, 연결 리스트 - 트리, 그래프		
풀이기술사	최성욱 기술사(choi.seonguk.pe@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 선형 자료구조(Linear Data Structure)

가. 선형 자료구조의 개념

- 자료 간 관계 상호 1:1로 매핑 가능하며, 일렬로 선형을 이루는 자료의 형태로 저장할 수 있는 자료구조
- 주요특징 : 1) 포인터 2) 인덱싱 3) 전후 각각 단일 자료

나. 선형 자료구조의 분류와 구현 기술 특징

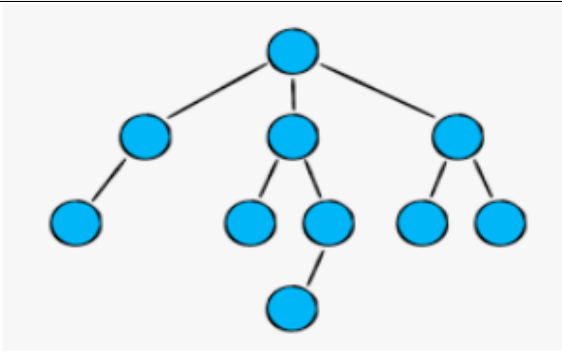
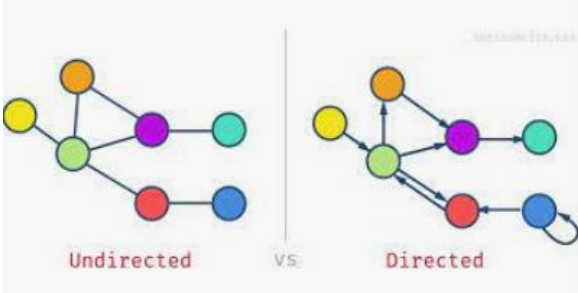
구분	선형 자료구조 개념도	구현 기술 특징
스택	스택 크기 = 3  -> LIFO 방식	- 기억공간 연속 저장 - 순차탐색 - 입출력 처리의 단순화 - 포인터 사용 불필요 - 메모리 사용량 절감 가능 - 중간 위치 등 자료 저장 위치에 따른 삽입 삭제의 알고리즘 복잡도 상승
큐	큐 크기 = 3  -> FIFO 방식	
연결리스트	연결 리스트 사이즈 = 3  ->메모리 위치값을 갖는 포인터 사용	- 기억장소 연속저장 불필요 - 자료 위치와 상관없이 삽입 삭제 효율적 (단순 포인터 주소 값 변경) - 전후 자료 위치 등을 표시하기 위한 포인터를 위한 추가 메모리 공간 필요 - 자료 탐색 속도 증가

2. 비선형 자료구조(Non-Linear Data Structure)

가. 비선형 자료구조의 개념

- 자료간 관계가 1:N 혹은 N:N 으로 맵핑되며, 자료 전후로 복수개의 자료가 존재할 수 있는 자료구조
- 주요특징: 1) 루프 구성 2) 계층모델 3) 네트워크 모델

나. 비선형 자료구조의 분류와 구현 기술

구분	비선형 자료구조 개념도	구현기술 특징
트리 (Tree)		- 노드, 에지로 구성되어 부모 자식 종속 관계로 식별 가능 - 루프 구조 불가능 - 계층모델 - 프리오더, 인오더, 포스트오더 노드 순회방식
그래프 (Graph)		-노드, 에지로 구성되어 N:N관계 구성되어 노드 아이디로 식별 - 방향성, 비방향성 분류 -루프 구조 가능 -네트워크 모델 -DFS, BFS등 노드 순회 방식

3. 개발시 선형구조와 비선형구조의 선택 기준

자료 구조 선택기준	설명
메모리 공간	포인터 사용 등의 유무, 메모리의 연속적 공간 필요성 등 고려
자료 삽입/삭제/갱신 속도	처리를 위한 대상 목표 자료에 대한 탐색 시간의 효율성 고려
자료의 특징	자료 접근 빈도, 자료의 단위 크기 등에 따른 고려

“끝”

번호/문제	[1-5] 메타버스(Metaverse)		
출제영역	디지털서비스	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	◆ COVID-19가 촉발한 재택근무, 화상회의, 원격수업, 모바일 쇼핑 등 디지털 세상의 확산에 따라 메타버스 지식 확인		
참고자료/문헌	◆ 디지털 전환의 핵심, '메타버스' 르네상스, 정보통신기획평가원 ◆ 메타버스의 개념과 발전 방향, 한국과학기술정보연구원		
답안전략	◆ 메타버스 유형과 구현기술에 대한 지식 및 최신 동향 작성		
키워드	◆ 증강현실, 라이프로그, 미러링, 가상현실		
풀이기술사	우성도 기술사(tangtart@naver.com)	기출회차/빈도	관리(123회)

1. 디지털 지구촌, 메타버스의 개요

가. 메타버스의 정의

- 가상과 현실이 상호작용하여, 사회/경제/문화 활동을 통해 가치를 창출하는 가상현실 공간

나. 메타버스 특징(5C)

특징	내용
Canon(세계관)	- 메타버스 설계자 및 참여자들이 해당 메타버스만의 세계관(문화)을 형성
Creator(창작자)	- 메타버스 참여자는 메타버스의 창작자이자 이용자로 활동
Currency(디지털 통화)	- 메타버스 내에서 가치의 저장과 교환을 위해 디지털 화폐 활용
Continuity(일상의 연장)	- 메타버스 내의 경험이 현실과 상호작용하여 일상의 결과로 반영
Connectivity(연결)	- 시공간의 연결, 다른 메타버스와 연결, 아바타간 연결, 현실과 가상의 연결

- 메타버스는 물리적 세계와 가상 세계가 연결되어 결합된 형태

2. 메타버스 유형과 구현기술

가. 메타버스 유형

유형	증강 현실(Augmented Reality)	- 현실 공간에 가상 정보를 구현하는 환경 - HUD, AR글래스, 포켓몬고
	라이프로깅(Life Logging)	- 사람과 사물에 대한 정보를 수집(기록)/저장/공유 기술 - 웨어러블(wearable) 디바이스, 소셜미디어 등
	미러링(Mirror World)	- 실제 인간 환경의 현실 세계를 가상세계로 구현, 구글어스
	가상 현실(Virtual Reality)	- 실제 현실이 아닌 가상 세계를 구현한 환경

나. 메타버스 구현 기술

구분	구현 기술	설명
인프라 기술	클라우드 컴퓨팅	- IT 자원을 서비스 형태로 제공하는 컴퓨팅 기술 - 메타버스의 대규모 데이터 연산/결과를 초저지연으로 전달하는 인프라 - On-demand, Pay-per Use, Real-time, Scalability, Multi-tenancy
	엣지 컴퓨팅	- 데이터 처리시간 단축. 5G와 함께 URLLC를 구현하는 핵심 인프라 - 메타버스의 가상 기술을 실시간 구현
	5G	- 초 저지연(URLLC) 통신기술 * URLLC : Ultra-Reliable, Low Latency Communication
	블록체인	- 화폐, 스마트 계약, 디파이(De-Fi), 플랫폼 구현 기술 - NFT(Non-Fungible Token)를 이용한 가상세계 내 자산에 대한 소유권 증명
가상 기술	XR (eXtended Reality)	- AR, MR, VR 등 메타버스 세계를 구현하는 가상 현실 기술
	실감 콘텐츠	- 인간의 오감을 자극하여 현실감을 가능하게 하는 디지털 콘텐츠 - 몰입감, 상호작용, 지능화 - 디스플레이(Display), 렌더링(Rendering), 트래킹(Tracking), 인터랙션(Interaction)
AI	딥페이크 (Deepfake)	- 기존 사진 또는 영상에 다른 영상을 합성하는 기술 - 메타버스 내 아바타 구현. GAN, LSTM으로 구현
	자연어처리	- 음성 인식, 음성 합성, 언어 이해, 언어 생성 기술 - 워드 임베딩(Word Embedding), BERT, GPT-3 등
	챗봇	- 메타버스 내 정보 공유 및 업무처리 효율화 - 자연어 처리 및 딥러닝 활용 기술

- 사용자가 메타버스를 이용함과 동시에 개발의 주체가 되는 전문성의 민주화가 확대될 것으로 예상

3. 메타버스 플랫폼 사례

제조사	플랫폼	설명
NVIDIA	Omniverse	- 3D 시뮬레이션 기반 실시간 오픈 클라우드 플랫폼 - 건축, 엔지니어링, 제품 디자인, 3D 딥러닝 등 활용
Microsoft	Mesh	- VR, AR 디바이스 활용한 디지털 협업 플랫폼 - 클라우드(Azure) 기반 3D 홀로그래픽 환경 구현
페이스북	바이브 XR 스위트	- 원격 협업, 가상 회의, 가상 강의, 디지털 소통, 가상 전시회 구현
	스페이셜(Spatial)	- VR 협업 툴, 다양한 디바이스에서 접속 가능
	호라이즌(Horizon)	- 3D 모션을 통해 다양한 객체들과 상호동작 수행
로블록스(Roblox)	로블록스(Roblox)	- 참여자들이 직접 제작한 콘텐츠를 사용/거래할 수 있는 플랫폼
네이버	제페토(ZEPETO)	- AI 기반 얼굴인식, AR 기반 이용자간 소통, 게임, 콘텐츠 제작/거래 등 기능 제공하는 국산 메타버스 플랫폼

“끝”

번호/문제	[1-6] 관계형 데이터베이스의 정규화와 역정규화		
출제영역	데이터베이스	난이도	★★★★☆
출제배경분석	◆ 기본 토픽의 이해도 점검 및 두개 문제에 대한 관계, 차별화 요소 평가		
참고자료/문헌	◆ 데이터베이스 관리론		
답안전략	◆ 1단락 정규화와 2단락 역정규화를 풍부하게 설명 ◆ 3단락에서 차별화 전략 도출		
키워드	◆ Anomaly, 이상현상, 무손실 분해, 함수 종속성, 데이터 결합성, 중복성, Trade-off		
풀이기술사	이현욱 기술사(seyhu2000@naver.com)	기출회차/빈도	관리(81회,83회,95회,118회) 응용(101회, 111회)

1. Anomaly 현상 제거를 위한 무손실 분해, 정규화 설명

개념	- 관계형 데이터베이스에서 데이터 중복으로 인한 이상현상(갱신, 삽입, 삭제)을 제거하기 위해 테이블을 무손실 분해하는 과정 - 관계형 데이터베이스에서 데이터의 일관성과 정확성을 유지하기 위해 수행
원칙	“데이터의 일관성과 정합성 유지” 무손실 + 중복제거 + 분리 - 분해 전후 동일 정보 - 이상현상 방지 - 연관 속성(종속성) 그룹화
방법	비정규 릴레이션(비정규형) 원자값이 아닌 도메인을 분해(1차 정규화) ↓ 1NF ↓ 부분 함수종속 제거(2차 정규화) ↓ 2NF ↓ 이행 함수 종속 제거(3차 정규화) ↓ 3NF 결정자가 후보키가 아닌 함수종속(FD) 제거 (보이스코드 정규화) ↓ BCNF ↓ 함수종속이 아닌 다치종속(MVD) 제거(4차정규화) ↓ 4NF ↓ 후보키를 통하지 않은 조인종속(JD) 제거(5차 정규화) ↓ 5NF

- 5NF(정규형)으로 갈수록 데이터간 결합성 강해지며 중복성은 약해짐
- 정규화로 인한 조회 성능 감소와 데이터 관리의 어려움으로 인하여 역정규화 수행

2. 조회성능 향상, 역정규화 설명

개념	- 관계형 데이터베이스에서 조회성능 향상과 데이터의 효율적 관리를 위해 데이터의 중복을 허용하여 테이블, 컬럼, 관계를 추가, 통합하는 과정 - 관계형 데이터베이스에서 데이터 처리 성능 향상 및 관리 용이를 위해 수행	
개념도	“중복원리 이용한 데이터처리 성능향상” 	
구분	세부기법	설명
테이블 역정규화	테이블 병합	- 조인이 많아 병합하여 성능향상에 효율적일 경우 - 1:1, 1:M, 슈퍼/서브타입 관계 테이블 병합
	테이블 분할	- 특정 속성들만 집중적으로 접근할 경우 분할 - 수직분할(속성) - 지역별, 수평분할(Row) - 연도별
	테이블 추가	- 통계(SUM, AVG 계산), 이력테이블(레코드 중복) 추가
컬럼 역정규화	중복컬럼 추가	- 조인의 성능 저하 예방, 컬럼 추가
	파생컬럼 추가	- 처리 시점에 계산에 의해 발생하는 성능 저하예방 - 계산된 값 컬럼(SUM, AVG) 추가
	이력컬럼 추가	- 불특정 일자 조회나 최근 값 조회시에 성능 저하예방 - 진행상태 시작, 종료 일자
관계 역정규화	중복관계 추가	- 조인관계가 많을 때 관계추가 통해 성능 향상

- 적절한 데이터베이스의 정규화와 역정규화 수행을 통하여 성능 및 데이터 품질 목표 달성 가능

3. 데이터 품질과 성능을 만족시키기 위한 정규화, 역정규화 고려사항



- 도메인, 코드와 적절한 조인 경로, 개수를 Trade-off 를 고려한 정규화, 역정규화 필요.

“끝”

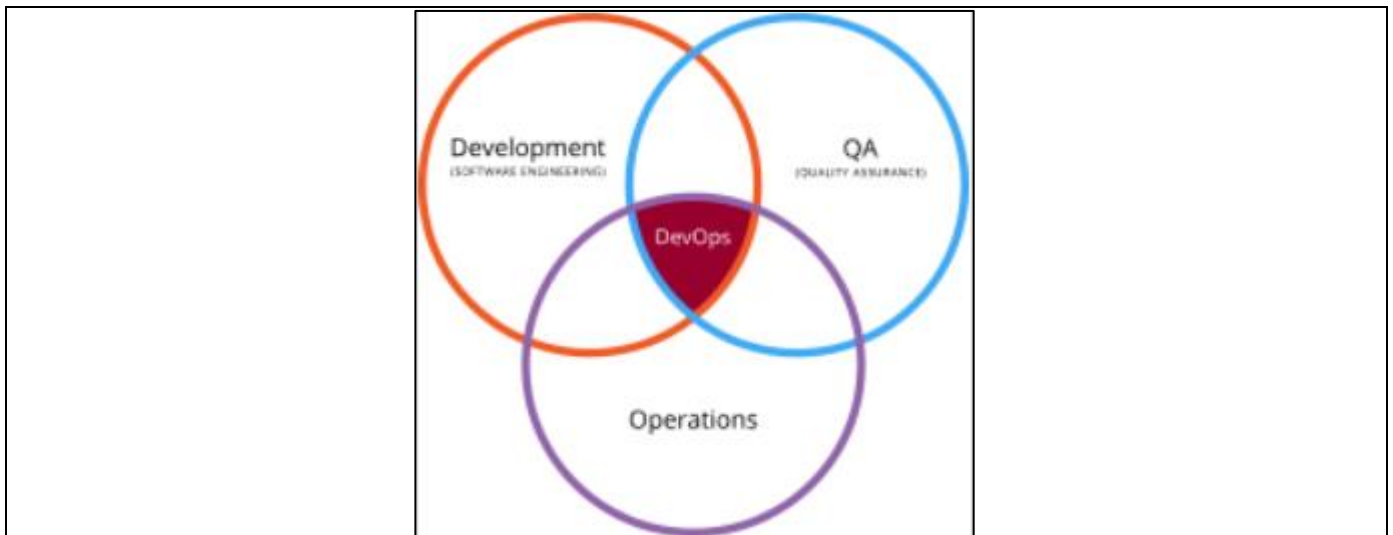
번호/문제	[1-7] 데브옵스(DevOps)		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★☆☆☆☆
출제배경분석	◆ 개발조직과 운영조직의 소통과 협업을 강조하는 데브옵스에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ https://ko.wikipedia.org/wiki/데브옵스		
답안전략	◆ 데브옵스 개발 방식에 대한 정확한 지식		
키워드	◆ 소통, 협업, CI/CD		
풀이기술사	강희덕 기술사(hidugi@naver.com)	기출회차/빈도	관리(104회, 111회, 120회)

1. 개발과 운영의 소통과 협업, 데브옵스 개요

- 소프트웨어 개발자와 정보기술 전문가 간의 소통, 협업 및 통합을 강조하는 소프트웨어 개발론

2. 데브옵스 구성도 및 구성요소

가. 데브옵스 구성도



나. 데브옵스 구성요소

측면	구성요소	설명
품질	품질기준	- 시나리오기반 품질 속성기술
	테스트 자동화	- Xunit등을 통한 단위 테스트 자동화
프로세스	사이클타임 축소	- 기능의 흐름 지속적으로 향상
	완료시점 범위확장	- 완료(Done)시점 = 운영서버 정상동작 시점
	지속적 출시(CD)	- 지속적 통합(CI)처럼 운영서버 반영도 자동화 - 개발 초기부터 운영 환경 갖춤
	릴리즈와 배포의 분리	- 추상화된 브랜치 - 기능토크: 설정 - 다크런칭: 소스 사용자 대상 배포 - 블루 그린배포: 운영환경 두개로 나눠 신규버전과 이전버전 병행

도구	지속적 통합 (CI)	- Git+Jenkins - 코드는 변경시마다 통합되어 빌드되고, 자동으로 테스트가 실행되어 결과 리포트 발송
	Application 릴리즈 자동화	- 형상관리 서버에 자동화된 트리거 기반의 배치 유닛 제공, - 자동화된 가드나 조건에 따라 통제된 운영팀은 표준화된 게이트웨이 사용 - 설치와 서버 및 컴포넌트 구성 작업 최소화
	프로비저닝 (Provisioning)	- 운영조직에서 서버에 빌드된 코드블록을 자동으로 설치하고, 시스템 구성 및 관리하기 위하여 사용 - 퍼펫(Puppet)/셰프(Chef)

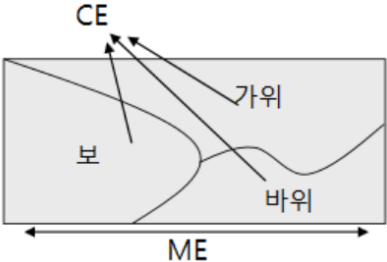
3. 데브옵스와 주변 기술의 융합

측면	설명
클라우드 컴퓨팅과 DevOps	클라우드 컴퓨팅 환경에서 빠른 서비스 제공 및 변화 관리를 위하여 DevOps가 도입되고 있음
애자일과 DevOps	애자일 방법론에 DevOps를 결합하여 빠른 배포 및 지속적 릴리즈를 수행하며 고품질의 서비스를 제공
보안과 DevOps	DevOps에서 보안 요소를 보완하기 위해 보안 자동화 툴의 적용이 고려되고 있음

“끝”

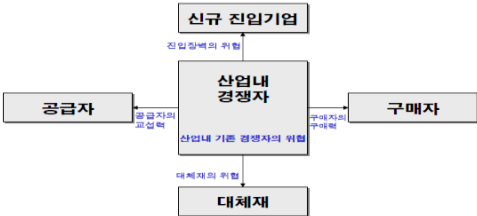
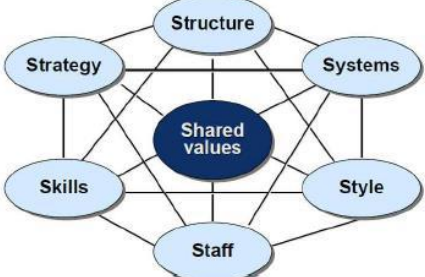
번호/문제	[1-8] 8. MECE(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)		
출제영역	IT경영	난이도	☆☆☆☆☆
출제배경분석	◆ IT 경영 컨설팅 기본원리인 MECE 지식 숙지 여부 확인		
참고자료/문헌	◆ Logical Thinking(한국경영연구원)		
답안전략	◆ MECE 예시 F/W 작성 ◆ MECE와 LISS 비교		
키워드	◆ 중복 금지, 누락제외, 상호배타적		
풀이기술사	조승우 기술사(alectos@naver.com)	기출회차/빈도	응용(108회)

1. 중복 누락 없는 사고 기법, MECE(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)의 개요

	개념 - 상호 중복 되지 않고 빠짐없이 각각 의 합이 전체가 될 수 있는 집합을 의미하는 전략적 사고 방법, 상호배타적 원리에 의한 사고 방법 - Mutually Exclusive(서로 중복 없이) - Collectively Exhaustive(누락된 것이 없음)
---	--

- MECE 사고방식을 바탕으로 다양한 Framework 가 있으며 이를 활용해 비즈니스 분석위해 사용함

2. MECE 를 사용한 프레임워크

방법론	예시	설명
5 Force Model		- 산업구조/경쟁환경 분석을 통해 IT 환경개선점 분석 - 고객, 경쟁자, 공급자를 포함하는 산업구조와 환경을 파악하여 기업의 경쟁력 확보를 위한 전략 수립
7S		- 조직 개발 측면 꼭 필요한 구성요소를 시가적으로 제시 - 기업 변화 대처에 영향을 미치는 요소에 대한 전사적 시각제시
BCG Matrix		- 사업 매력도와 경쟁우위성을 기준, 포트폴리오 분석을 통하여 IT 환경개선분야 분석 - Star : 장래 유망분야, 투자필요 - Cash Cow : 최소투자, 현금회수 - Problem Child : 투자/퇴출 선택 - Dog : 퇴출전략

3C		- 고객, 자사, 경쟁 측면에서 IT 환경개선점 분석 - 고객(시장규모/성장률) - 경쟁사(경쟁자 강/약점) - 자사(목표/기술력/품질) ※ 4C = 3C + Circumstance(환경)																		
Value Chain		- 가치의 흐름에 따라 본원적 활동과 지원활동으로 구분, 경쟁우위 판단 - 주활동과 보조활동 이용하여 마진을 산출하는 기업활동을 표시함																		
SWOT	<table><tr><th>내적요소</th><th>강점(S)</th><th>약점(W)</th></tr><tr><td>외적요소</td><td>5~10개의 강점을 나열함</td><td>5~10개의 약점을 나열함</td></tr><tr><td>기회(O)</td><td>SO 전략</td><td>WO 전략</td></tr><tr><td>5~10 개의 외적인 기회를 나열함</td><td>여기서 기회의 이점을 얻기 위해 강점을 활용하는 전략을 생성함</td><td>여기서 약점을 극복하면서 기회의 이점을 살리는 전략을 생성함</td></tr><tr><td>위협(T)</td><td>ST 전략</td><td>WT 전략</td></tr><tr><td>5~10 개의 외적인 위협을 나열함</td><td>여기서 위협을 피하기 위해 강점을 활용하는 전략을 생성함</td><td>여기서 약점을 최소화 하고 위협을 피하는 전략을 생성함</td></tr></table>	내적요소	강점(S)	약점(W)	외적요소	5~10개의 강점을 나열함	5~10개의 약점을 나열함	기회(O)	SO 전략	WO 전략	5~10 개의 외적인 기회를 나열함	여기서 기회의 이점을 얻기 위해 강점을 활용하는 전략을 생성함	여기서 약점을 극복하면서 기회의 이점을 살리는 전략을 생성함	위협(T)	ST 전략	WT 전략	5~10 개의 외적인 위협을 나열함	여기서 위협을 피하기 위해 강점을 활용하는 전략을 생성함	여기서 약점을 최소화 하고 위협을 피하는 전략을 생성함	- 외부요인(기회/위협)과 내부요인(강점/단점)으로 SWOT 메트릭을 작성하여 전략수립
내적요소	강점(S)	약점(W)																		
외적요소	5~10개의 강점을 나열함	5~10개의 약점을 나열함																		
기회(O)	SO 전략	WO 전략																		
5~10 개의 외적인 기회를 나열함	여기서 기회의 이점을 얻기 위해 강점을 활용하는 전략을 생성함	여기서 약점을 극복하면서 기회의 이점을 살리는 전략을 생성함																		
위협(T)	ST 전략	WT 전략																		
5~10 개의 외적인 위협을 나열함	여기서 위협을 피하기 위해 강점을 활용하는 전략을 생성함	여기서 약점을 최소화 하고 위협을 피하는 전략을 생성함																		
CPND		- ICT 산업의 전반적인 가치사슬 생태계를 표현 - Contents의 생성과 제공 그리고 이용을 각 단계별로 Flow화 시켜 표현																		

- MECE 분류 과정은 많은 시간과 노력이 소요되며 현실적인 이슈 등으로 인해 LISS(Linearly Independent Spanning Set)을 주로 많이 활용함

3. MECE와 LISS 비교

구분	MECE	LISS
개념도		
개념	- 중복없고 빠짐없이 분석	- 상호 중복되지 않고 각각의 합이 전체가 되지 않지만 중요한 의미를 명확히 분석
사례	- 남성과 여성 분류 - 연령대 분석	- 30대 남성과 30대 여성분석(흡연자율)

- 전략의 Category 분류에서는 MECE로 분류를 하고 문제해결시에는 LISS 중심으로 실행함. “끝”

번호/문제	[1-9] 포스트 양자 암호(Post-Quantum Cryptography)		
1출제영역	정보보안	난이도	★★★★☆
출제배경분석	◆ 양자컴퓨팅 시대 도래에 따른 다양한 산업 전반에 적용될 것으로 기대 됨		
참고자료/문헌	◆ 양자컴퓨팅 환경에서의 암호기술 이용 안내서(KISA) ◆ 양자컴퓨터와 양자 내성 암호 동향(ITFIND, 2021.01.13) ◆ NIST 양자 내성 암호 표준화 3라운드 알고리즘 특성 비교(ITFIND, 2020.12. 9)		
답안전략	◆ 키워드 기반 다양한 측면에서 작성, 3단락 포스트 양자 암호 최근 동향 기입		
키워드	◆ 다변수 기반, 코드 기반, 격자기반, 아이소제니 기반, 해시 기반		
풀이기술사	김명수 기술사(sunkms@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 양자컴퓨팅 기반 암호 기술, 포스트 양자 암호 개념

가. 포스트 양자 암호 정의

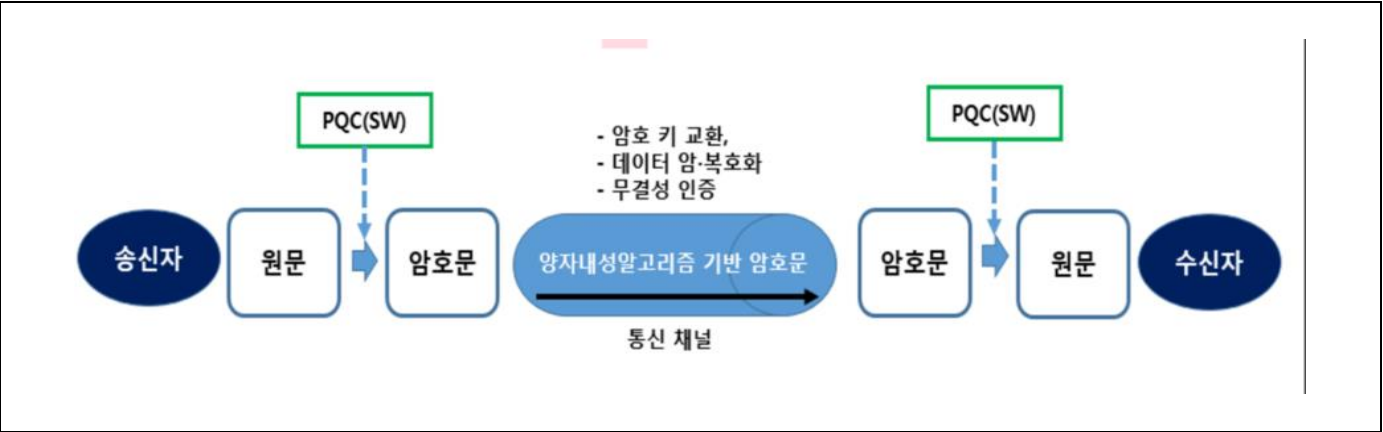
- 양자컴퓨터 기반 양자 알고리즘을 이용한 공격에 대해 다항 시간 내 안전한 내성을 갖는 양자 암호 기술

나. 포스트 양자 암호 대두 배경

대두 배경	설명
공개키 암호화 취약점 발생	- Shor 알고리즘 이용, 공개키 암호(RSA, ECC) 보안성 취약
대칭키 암호화 취약점 발생	- Grover 알고리즘 이용, 무차별 대입 공격으로 기존 대칭키 보안 취약

2. 포스트 양자 암호 구성도 및 알고리즘 설명

가. 포스트 양자 암호 구성도



- 양자암호통신 양자채널을 통해서 송수신자 간 대칭키 교환 수행

나. 포스트 양자 암호 알고리즘 설명

구분	알고리즘	설명
다변수 기반	Rainbow Gui	- 유한체 위에서 계산 어려움 기반의 암호 시스템 - 장점은 작은 서명크기, 빠른 계산, 단점은 큰 키 사이즈
코드 기반	QC-MDPC Wild McEliece	- 선형 코드를 디코딩하는 어려움 기반 시스템 - 장점은 빠른 암호/복호화 속도, 단점은 큰 키 사이즈
격자 기반	SS-NTRU NTRU Prime LWE_Frodo	- 격자기반 계산 문제의 어려움에 기반한 암호화 - 장점은 다양한 응용환경 지원, 빠른 속도의 구현 기능, 단점은 변수(Parameter) 설정 어려움

아이소제니 기반	SIDH	- 순서가 같은 두 타원곡선 사이의 아이소제니 관계를 구하는 문제를 이용한 알고리즘 - 장점은 구현의 편리성, 작은 키 사이즈, 단점은 연산속도 느림
해시 기반	XMSS SPHINCS	- 해시 함수의 안전성을 기반 전자 서명 시스템 - 장점은 안전성 증명 가능, 단점은 큰 서명 사이즈

- NIST PQC 표준화 과정 수행 시 PKE/KEM, 전자서명 두가지 트랙으로 구분하여 라운드 형태 진행

3. 포스트 양자 암호(NIST PQC) 3 라운드 진출 알고리즘 현황

구분	알고리즘
PKE/KEM	- classic McEliece, CRYSTALS KYBER, NTRU, SABER
전자서명	-CRYSTALS DILITHIUM, FALCON, Rainbow

- 2020 년 7 월에 최종적으로 3 라운드 알고리즘 발표, 1 년에서 1 년 반 동안 진행될 예정

“끝”

번호/문제	[1-10] WFQ (Weighted Fair Queuing)		
출제영역	네트워크	난이도	★★★★☆☆
출제배경분석	◆ 한정된 네트워크 망을 효과적으로 사용하기 위한 QoS 서비스의 큐잉 기술 이해		
참고자료/문헌	◆ 큐잉 매커니즘의 이해와 활용(QoS강좌) ◆ OOO반 세상의 모든 지식(세모지), 오브젝트 지식창고		
답안전략	◆ PQ와 CQ의 개선모델로 전개하여 WFQ의 확장모델로 마무리 ◆ WFQ 사례 중심으로 설명		
키워드	◆ 공정성, 가중치, Flow, IP precedence, QoS, 기아현상, 차별화		
풀이기술사	최규진 기술사 (panel77@naver.com)	기출회차/빈도	응용(102회)

1. 가중치 기반 QoS 큐잉 매커니즘, WFQ(Weighted Fair Queuing)의 개요

가. WFQ(Weighted Fair Queuing)의 개념

- PQ(Priority Queue)의 기아현상(Starvation) 해소와 CQ(Custom Queuing)의 균일화된 방식(Round-Robin)을 차별화하기 위해, 각 Flow 별 Queue 에 가중치를 적용하는 QoS 스케줄링 기법

나. WFQ 의 필요성 및 특징

구분	필요성	특징
공정성 측면	- PQ(Priority Queue) 의 우선순위가 높은 트래픽에 의해 우선순위가 낮은 트래픽이 기아현상(Starvation)이 발생하는 문제를 해소하기 위해, Flow 별로 서로 다른 Queue 를 두어 트래픽 제어 필요	기아현상 (Starvation) 방지
가중치 측면	- CQ(Custom Queue) 의 균일화된 방식(Round-Robin)을 보완하기 위해, 특정 기준에 따라 가중치를 정하여 같은 양의 트래픽을 가진 경우에도 Flow 차별화 제공 필요	가중치 통한 큐별 차별화 적용

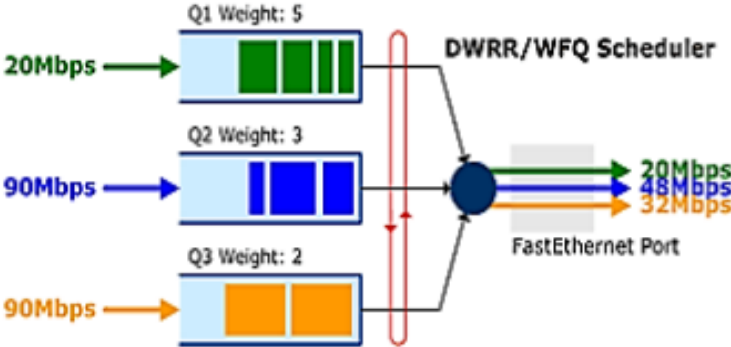
2. WFQ(Weighted Fair Queuing) 매커니즘 및 사례 설명

가. WFQ(Weighted Fair Queuing) 매커니즘

WFQ 매커니즘	설명
	① 전달된 패킷을 flow 별 큐잉 ② 소량 트래픽 우선 처리 ③ IP precedence 우선순위 체크 (IP 주소헤더의 TOS 필드참조) ④ 실제패킷크기를 가상패킷크기 처리 (가상패킷크기 = 실제패킷 크기 / IP precedence) ⑤ Queue 별 가상패킷크기의 start/finish 시간 계산 ⑥ 가상 finish 시간이 작은 패킷 순으로 처리

- WFQ 는 4,096 개의 Flow 기반으로 각 Queue 마다 IP precedence 로 가중치를 주어 실제 패킷 크기를 줄여 우선순위를 높여 처리하는 방식 (가상 패킷 크기 = 실제 패킷 크기 / IP precedence)

나. WFQ 사례 설명

구분	WFQ 사례 설명			
WFQ 동작	100 Mbps Fast Ethernet Port 3 개에서 트래픽 유입 시, Weighted Fair Queuing 사례			
				
	No	Weight	가중치 적용	QoS 할당 대역폭
	Q1	Weight 5	소량 트래픽 우선 적용	20 Mbps
사례 설명	Q2	Weight 3	Q1 대역폭 제외한 (80 Mbps) 3/5 할당	48 Mbps
	Q3	Weight 2	Q1 대역폭 제외한 (80 Mbps) 2/5 할당	32 Mbps

- WFQ 보안을 위한 CBWFQ(Class-Based WFQ), LLQ(Low Latency Queuing) 등 확장 메커니즘 존재

3. WFQ의 확장 메커니즘

구분	WFQ	CBWFQ	LLQ
개념	공정성, 가중치 기반 큐잉	Class 기반 WFQ 확장 큐잉	CBWFQ와 PQ 혼합 큐잉
특징	- PQ(공정성), CQ(가중치) 개선 - Flow 기반 다수 큐로 복잡 (4096 개)	- Class 기준 큐 간소화(64 개) - Tail Drop, WRED(Weighted Random Early Detection) 패킷 드랍 방식 사용	- 우선처리 실시간 트래픽은 PQ 처리 - 나머지는 CBWFQ 처리

- WFQ는 Flow 기반으로 큐 복잡, Priority Queue 미제공, 음성처리에 부적합하므로 CBWFQ, LLQ로 보완.

“끝”

번호/문제	[1-11] 5G 특화망 (지역 5G)		
출제영역	네트워크	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	- 이동통신 3사의 주파수 독점을 없애고 경쟁체제를 구축하여, 일반기업에게 주파수 사용권을 부여하고, 스마트공장, 스마트시티 등에 5G 특화망을 사용하여 시장경제 촉진 - 글로벌 5G망의 B2B시장의 선점위험을 인지하고, 사업지연 문제 해결 및 활성화 추진 필요.		
참고자료/문헌	5G 특화망 해외 구축사례 및 정책적 시사점(KISDI, 정보통신정책연구원, 2021.09.27) 5세대(5G) 특화망 주파수 공급방안 (과기부 보도자료) 5G 특화망 구축.운영을 위한 지침배포(과기부)		
답안전략	5G 특화망의 개념에 대한 정확한 개념 정의 및 필요성 작성 5G특화망의 구축방식 및 기술요소에 대한 상세한 기술 5G특화망의 국내현황 및 해외동향 및 활용사례에 대한 기술		
키워드	- 광대역 주파수(28GHz 대역, 600MHz 폭), 밀리미터파 - eMBB, URLLC, mMTC, 엣지 컴퓨팅, Type 1/2/3		
풀이기술사	정수연 기술사(yeonii9@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(114회, 118회), 응용(123회)

1. 특정 산업을 위한 전용망, 5G 특화망의 개념

가. 5G 특화망의 개념

- 5G 특화망은 특정지역(건물, 공장 등)에 한해 사용가능한 5G 망으로서, 해당지역에서 도입하고자 하는 서비스에 특화된 맞춤형 네트워크.
- 특화망은 사설망(Private Network), 지역망(Local area Network), 기업망, Non-public network 로 불리기도 함.

나. 5G 특화망의 필요성

필요성	설명
경쟁부재로 투자 위축	- 이동통신사 단독 통신망 구축으로 경쟁체제 부재 - 투자 위축 및 지연 발생 - 글로벌 5G 망의 B2B 시장의 선점당할 위험성 존재
경쟁 촉진 및 불확실성 해소	- 수요기업과 제 3 자구축의 시장 경제 촉진 - 규제 불확실성 해소

2. 5G 특화망의 기술요소 및 구축방식

가. 5G 특화망의 기술요소

구분	기술요소	설명
5G 특성	초고속, eMBB	- 다운로드·업링크 측면에서 고속 데이터 전송을 지원하여 넓은 대역폭을 요구하는 기능들이 혜택
	초저지연, URLLC	- 높은 신뢰성과 초저지연을 제공함에 따라 업무 수행을 위해 필수 불가결한(mission critical) 기능 수행에 적합
	초연결, mMTC	- 다량의 IoT 장치·서비스의 접속 수요를 지원할 수 있으며, 장비 고장, 파이프라인 누수 등 예외적 사건을 알리는 데 사용
5G 특화망	주파수 면허대역	- 전용 주파수로 28Ghz 대역 600Mhz폭과 4.7Ghz대역 100Mhz폭.

특징		- 향후 6GHz이하 추가 확보
	이동성	- 접속 단말 용량 확장의 제약을 다수 셀구성으로(핸드오버) 확장가능
	밀리미터파 서비스	- 28Ghz 대역으로 핫스팟 형태의 구축, 초고속/초저지연 서비스 구현. - 풍부한 대역폭 활용가능 - 빔포밍 기술 활용으로 주파수 성능강화

- 5G 특화망공급주파수대역은 KT, LG U+, SKT(26.5GHz 부터 28.9GHz)외에 600MHz 대역폭(29.5GHz~28.9GHz)

나. 5G 특화망 구축방식

유형	구축주체	설치지역내 서비스 제공대상	도입방식
Type 1	수요기업	수요기업 한정	- 수요기업이 자가망 설치자로 신고 - 수요기업이 자신의 용도로만 사용
Type 2	수요기업	수요기업+협력사, 방문객 등	- 수요기업이 기간통신사업자로 등록 - 수요기업 자사 및 협력사 및 입주자에 서비스 제공
Type 3	제 3 자 등	수요기업+협력사, 방문객 등	- 제 3 자 등이 기간통신사업자로 등록 - 공공장소, 대형 경기장의 다수인원 대상 서비스

- 정부, 지자체는 기간통신사업자 등록 제한으로 직접 주파수를 할당 받을 수 없음.

3. 5G 특화망 활용 사례

구분	사례	설명
스마트 산단	공장의 지능화	- 기존 자동화 환경설비의 IoT 센싱데이터를 5G 특화망을 통해 중앙서버로 전송
	AI 셔틀	- 자율운송시스템을 활용하여 화물을 자유로이 이동, 보관
교통	자율주행	- 스마트카
	지능형 공항, 항만 서비스	- 화물의 이동 및 적재보관 서비스
공공, 인빌딩	AI 방역로봇, VR 면회, 홀로그램강의	- 지능형 병원, 대학, 사무실 등 공공, 인빌딩 분야의 서비스
에너지, 자원	지능형 발전소	- AI 를활용한 에너지 자원분야의 서비스

- 5G특화망 서비스의 초기시장을 창출하기위한 정부 주도의 시책이 필요하며, 4차 산업혁명 대응과 디지털 뉴딜에 부합하는 정책지원과 산업 개발 촉진이 필요함.

“끝”

번호/문제	[1-12] SDR(Software Defined Radio)		
출제영역	네트워크	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	◆ 다양한 무선 환경에서 유연하게 적응 가능한 차세대 통신 기반 기술		
참고자료/문헌	◆ SDR 기술 및 시장 동향 (ITFIND) ◆ SDR(Software Defined Radio) (TTA저널 제82호)		
답안전략	◆ SDR에 대한 동작 메커니즘, 주요기술, CR(Cognitive Radio) 활용		
키워드	◆ 개방형 무선통신 기술, RF(Radio Frequency), IF(Intermediate Frequency), FPGA, DSP, ASIC, ADC, DAC, CR, Middle Ware, CORBA, RVM(Radio Virtual Machine)		
풀이기술사	조상욱 기술사(itpe.jsw@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. SW 를 통한 주파수 확장, SDR(Software Defined Radio)의 개요

가. SDR 의 정의

- 서로 다른 기기를 사용해야 했던 다양한 방식의 무선 통신 서비스를 하드웨어가 아니라 소프트웨어의 변경만으로 통합 수용할 수 있는 기술

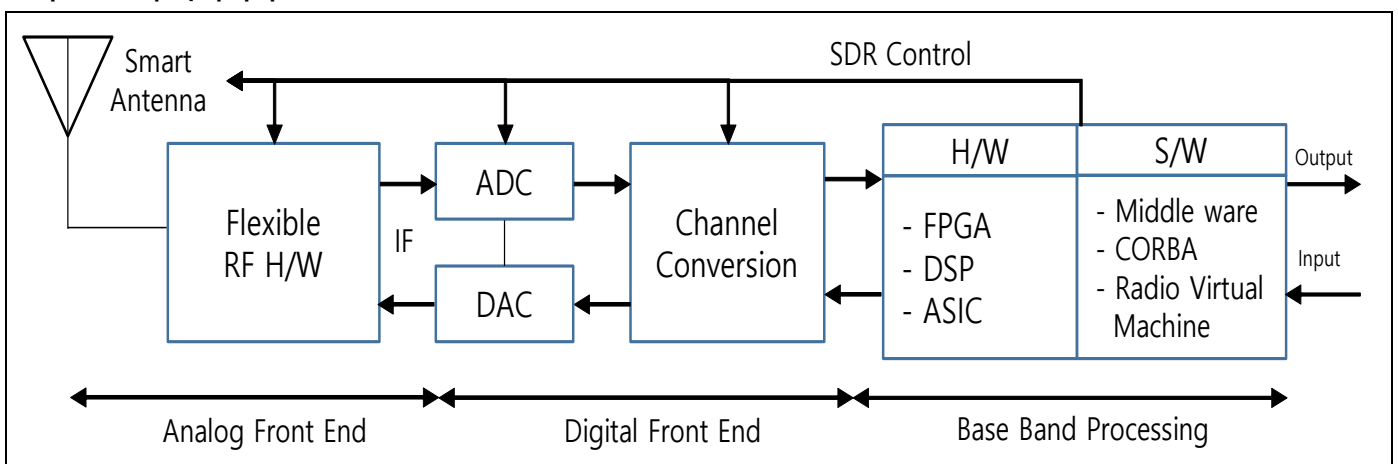
나. SDR 도입시 장점

구분	특징	장점
기술측면	접근성	- 4G, 5G, 다중밴드, 다중모드, 다중 프로토콜 접근 가능
	적용성	- 다른 통신환경 간의 통합 및 융합을 위한 모듈화 용이
	안정성	- 아날로그 H/W 의 튜닝 요구 없이 DSP 와 수행되는 라디오 기능
시장측면	제조업체	- 단일의 공통 H/W 플랫폼 생산 가능, 비용절감과 성능향상 용이
	통신사업자	- 다양한 서비스 요구에 대해 단말기 교체없이 신속한 대응 가능
	사용자	- 사용자의 요구에 따라 서비스 및 로밍, 커버리지 확장 가능

- SDR 은 안테나, 고주파 처리 부분 등 무선통신을 위한 최소 기능만 하드웨어로 구성하고 나머지 부분은 소프트웨어를 통해 유연하게 지원하는 개방형 무선통신 기술

2. SDR 의 아키텍처 및 주요기술

가. SDR 의 아키텍처



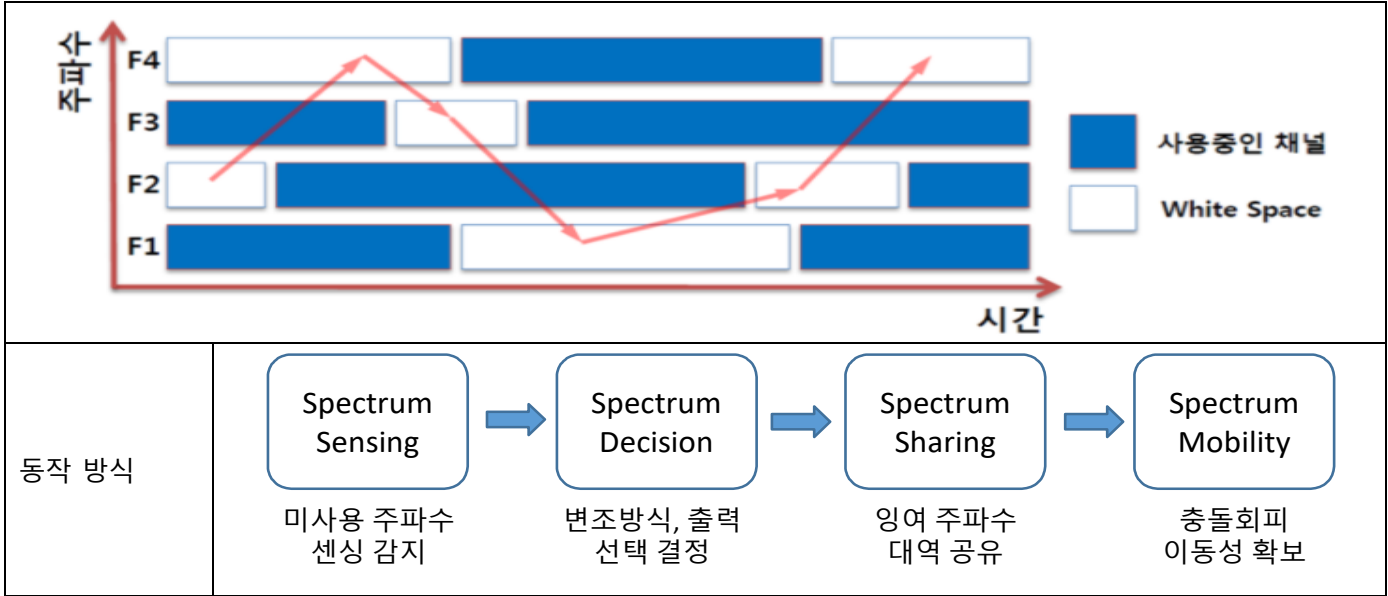
- 하드웨어 플랫폼에 소프트웨어를 통해 통신 호환성을 확보하는 개방형구조 단일 플랫폼

나. SDR 의 주요기술

구분	주요기술	내용
Analog Front End	- Smart Antenna	- 위상을 제어하여 지향성 신호 송수신
	- Flexible RF H/W	- 유연한 다중 모드 멀티 밴드 무선 통신
Digital Front End	- ADC/DAC	- 아날로그<->디지털 신호 변환
	- Channel Conversion	- 전력소모, 동적 레인지, Sample Rate, 대역폭 관리
Base Band Processing	- FPGA, DSP, ASIC	- 설계가능 논리소자와 프로그램 가능한 반도체, 디지털 신호처리, 주문 용도에 맞는 집적회로
	- Middle ware	- ATM 과 OTA(Over The Air) 통한 I/F 및 파라미터 관리
	- CORBA	- 분산 프로그램 객체를 생성, 배포, 관리하는 규격
	- Radio Virtual Machine	- 고속 DSP 및 CPU 활용하여 주파수 가상 통제

- SDR 기반으로 주변의 무선 전파환경을 실시간 인지하고 지능적 판단하는 CR(Cognitive Radio) 기술에 활용

3. 주파수 인지무선 기술, CR(Cognitive Radio)



- 5G, 무선주파수 고갈에 대한 해결책으로 인지 무선 기술이 해결책으로 주목됨

“끝”

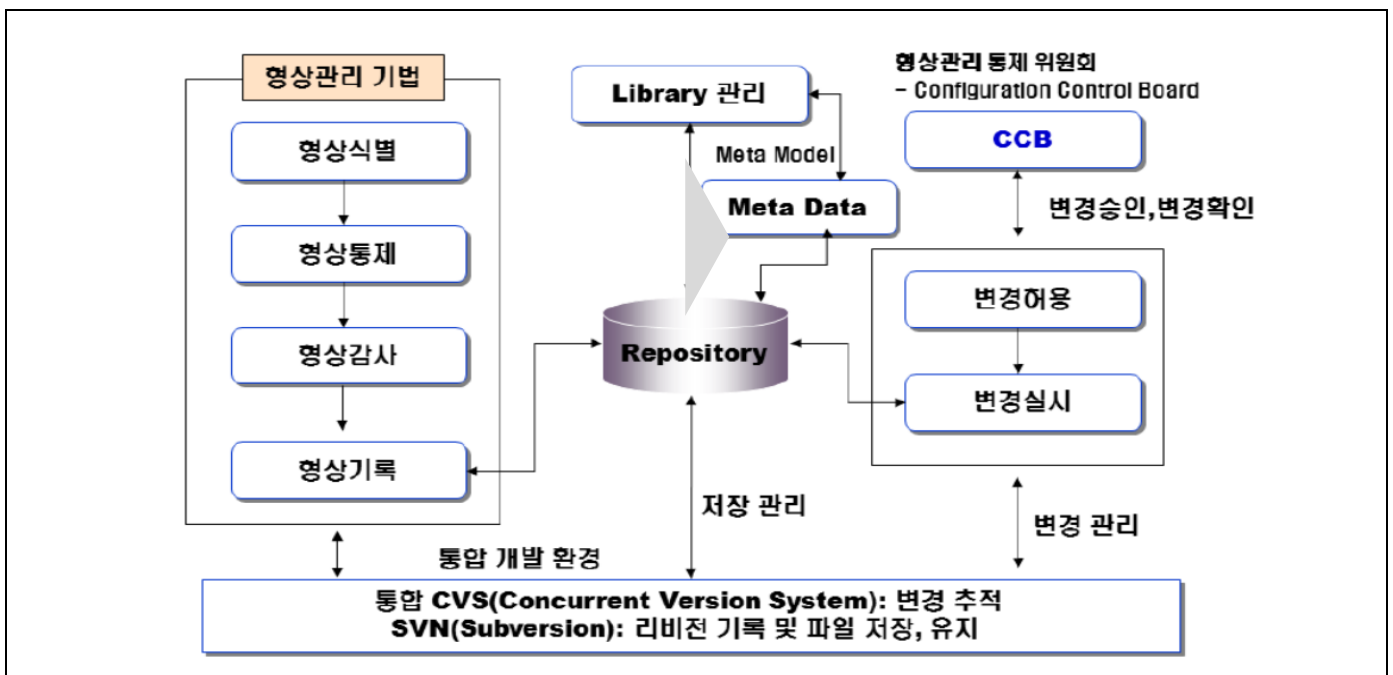
번호/문제	[1-13] 소프트웨어 형상관리		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	◆ 소프트웨어 공학의 형상관리 기본개념에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ Nipa 소프트웨어공학포탈 ◆ 형상관리 TTA 용어 표준		
답안전략	◆ 형상관리 기본개념에 대한 설명 ◆ 형상관리의 절차 및 구성요소, 틀에 대한 풍부한 설명		
키워드	◆ 형상식별, 형상통제, 형상감사, 형상기록, CCB, Repository, CVS, SVN ◆ 형상기준선(베이스라인, 기능적/분배적/설계/시험/제품/운용 기준선)		
풀이기술사	정수연 기술사(yeonii9@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(95회), 응용(105회)

1. 소프트웨어 가시성과 추적성 확보를 위한, 형상관리 개요

구분	설명	
개념	- 시스템의 형상항목을 정의하고 식별하는 과정으로, 시스템의 생명주기 동안 항목을 제어하며 항목에 대한 변화요구의 형상항목의 상태를 기록하고 완전성을 증명함. - 형상항목의 기능적, 물리적 특성을 식별하고 문서화하며, 이런 특성의 변화를 제어하며, 변경처리와 변경상태를 기록하고 보고하는 체제	
필요성	가시성	비가시적 특징의 소프트웨어에 대해 가시성 확보하여 Risk 최소화
	추적성	요구사항 및 산출물 간의 추적성을 확보
	무결성	SDLC 생명주기 동안에 제품의 무결성을 확보

2. 형상관리의 절차도 및 구성요소

가. 형상관리 절차도



- 형상관리는 형상식별 → 형상통제 → 형상감사 → 형상기록 절차로 관리.

나. 형상관리의 구성요소

구분	구성요소	설명
형상관리 절차	형상식별	- 형상관리 대상을 구분하여 번호를 부여.
	형상통제	- 변경 요구사항을 검토하고 승인 처리 - CCB(Configuration Control Board)를 통한 통제
	형상감사	- 소프트웨어의 변경시점의 무결성을 평가
	형상기록	- 변경된 형상 항목의 상태를 기록
형상정보	형상항목	- 공식적으로 정의된 관리대장. 프로그램, 문서, 데이터
	형상물	- 형상관리의 실제 대상 - 기술문서, 매뉴얼, software, 소스코드, 실행파일, 함수, 라이브러리, 컴파일러
CCB	형상통제위원회 Configuration Control Board	- 소프트웨어 베이스라인을 설정하고, 형상의 변경 통제에 대한 기능을 갖는 조직
Repository	저장관리	- 형상관리 항목들에 대한 물리적 저장공간
형상관리 기준선 (Baseline)	◆ SDLC의 단계별 형상항목의 기술적 통제시점	
	기능적 분배선(계획단계)	- 사용자 요구사항 명세서 및 기능요구정의서 검토
	분배적 기준선(요구분석단계)	- 사용자 요구 기능들의 시스템 분배에 대한 검토
	설계 기준선(설계단계)	- 개발 전 설계 사양인 설계 명세서를 검토
	시험기준선(구현단계)	- SW의 성능 및 기능을 충족시킬 수 있는 시험계획서를 검토
	제품기준선(시험단계)	- 개발 완료된 제품의 품질을 보증하는 시점
	운영기준선(운영단계)	- 사용자 환경에 설치 후 사용자 입장에서 평가시점

- 형상관리를 위해, 다양한 오픈소스 프로젝트와 상용 소프트웨어를 활용하여 소스 및 문서를 관리함.

3. 형상관리도구 비교







라이선스	GNU GPL v2.0	라이선스	Apache License v2.0	라이선스	GNU GPL v2.0
적용언어	무관	적용언어	무관	적용언어	무관
OS	Windows/Linux Mac은 써드 파티 도구	OS	Windows/Linux/Mac	OS	Windows/Linux/Mac
실행환경	Comamand Line Interface	실행환경	Comamand Line Interface	실행환경	Comamand Line Interface
GUI	TortoiseCVS 등 써드 파티 도구	GUI	TortoiseSVN, WinSVN 등 써드 파티 도구	GUI	번들로 제공 SourceTree, GitEye, git-cola 등 다양한 써드 파티 도구

◆ [출처] [Nipa 소프트웨어공학포탈](#)

“끝”

2 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제125회

제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 대부분 공공부문 소프트웨어 사업에 ISMP(Information System Master Plan)를 적용하고 있다. ISMP의 방법론 체계를 설명하고, 정보시스템 구축사업 이행방안 수립 절차와 산출물을 설명하시오.
- 프로젝트 획득가치관리(Earned Value Management) 보고서의 EV(Earned Value)가 500만원, PV(Planned Value)가 600만원 그리고 AC(Actual Cost)가 450만원일 때, 다음을 설명하시오.
 - 획득가치관리를 분석하고, 일정과 비용에 대한 위험(Risk)요소를 설명하시오.
 - 부정적인 위험대응 방법을 설명하고, 일정과 비용에 대한 부정적인 위험대응 방안을 예시로 설명하시오.
- 병렬처리 시스템의 상호연결망(Interconnection Network)에 대해 다음을 설명하시오.
 - 상호연결망의 개념과 종류
 - 토러스(Torus) 구조

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제125회

제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

4. 구현단계에서 발생 가능한 코딩 보안 약점인 검사시점과 사용시점(TOCTOU)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. TOCTOU의 정의와 개념

나. 문제가 발생하는 상황과 보안대책

다. TOCTOU 관점에서 아래 코드 실행시 발생가능한 문제점을 설명하고, 해결방안을 제시하시오.

```
static volatile double account;
void deposit(int amount) {
    account += amount;
}
void withdraw(int amount) {
    account -= amount;
}
```

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제125회

제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

5. EMP공격(ElectroMagnetic Pulse attack)에 대하여 다음 물음에 답하시오.

가. EMP공격의 정의와 구분

나. HEMP(High altitude EMP)의 원리

다. EMP공격의 위협을 정의하고 위협별 방호 방안 제시

6. 소프트웨어의 시험(Test)에 사용되는 다음의 기법에 대해 설명하시오.

가. 블랙박스(Black Box) 시험

나. 화이트박스(White Box) 시험

3 - 3

※ 채점기준 및 모범답안은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호」에 의거 공개하지 않습니다.

번호/문제	[2-1] 대부분공공부문 소프트웨어 사업에 ISMP(Information System Master Plan)를 적용하고 있다. ISMP의 방법론 체계를 설명하고, 정보시스템 구축사업 이행방안 수립 절차와 산출물을 설명하시오.		
출제영역	IT경영	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	◆ 요구사항 명확화의 중요성이 증대됨에 따라 발주단계에서의 ISMP 문제 출제		
참고자료/문헌	◆ 정보시스템 마스터플랜(ISMP) 방법론 (정보통신 산업진흥원 2009.12) ◆ 공공 SW사업 제안요청서 작성 가이드라인(정보통신 산업진흥원 2009.12) ◆ http://www.sqec.co.kr/ds4_3_1.html		
답안전략	◆ ISMP 방법론 체계의 5단계와 활동 정확하게 기재 ◆ ISMP 방법론 체계 마지막 단계인 정보시스템 구축사업 이행 방안 수립절차와 산출물 기재 ◆ 마지막 단락에 ISMP 산출물인 RFP 목차를 추가로 기재		
키워드	◆ 프로젝트 착수 및 참여자 결정 ◆ 정보시스템 방향성, 업무 및 정보기술 요건 분석, 정보시스템 구조 및 요건 정의 ◆ 정보시스템 구축 사업 이행 방안 수립, RFP		
풀이기술사	이주현 기술사(shore735@naver.com)	기출회차/빈도	관리(90회, 119회)

1. 특정 SW 개발 사업의 상세 분석과 제안요청서 마련, 정보시스템 마스터플랜(ISMP)의 개요

가. ISMP 개념

- 특정 SW 개발 사업에 대한 상세분석과 제안요청서(RFP)를 마련하기 위해 비즈니스(업무) 및 정보기술에 대한 현황과 요구사항을 분석하고 기능점수 도출이 가능한 수준까지 기능적·기술적·비기능적 요건을 상세히 기술하며, 구축 전략 및 이행 계획을 수립하는 활동

나. ISMP 목적

목적	핵심	설명
ISP 수행범위 한계점 해결	대상 시스템 구체화	- 실제 구축될 시스템이 제공할 서비스의 내용, 기능, 기술적 요구사항 등 ISP 수행 범위의 한계를 해결
부적절 발주 관행 해결	RFP 효율화	- RFP는 마스터플랜 수립 후 SI 기업의 도움을 받아 작성하는 것으로 인식 - RFP 작성시 ISP 내용을 거의 참고하지 않는 관행 해결
요구사항 명확화	기능/비기능 및 기술 요구사항	- 비즈니스적 기능/비기능 요구사항과 기술적 요구사항, 프로젝트 지원 요구사항 상세화 통한 RFP 작성 및 구축 사업계획 수립

- 정보시스템 구축 사업 발주를 위하여 ISMP 방법론에 따라 ISMP 수행하고 RFP를 산출함

2. ISMP 방법론 체계

가. ISMP 방법론 체계도



- ISMP 방법론 체계는 총 5 단계와 각 단계 하위의 수행활동으로 구성

나. ISMP 방법론 체계 상세

단계	수행 활동	활동 설명
1 단계 프로젝트 착수 및 참여자 결정	경영진 지원조직 형성	- 프로젝트 관련 조직 파악 - 경영진 지원조직 확립 활동 수행 - 경영진 의사결정권자 결정
	프로젝트 수행 조직 편성	- 프로젝트 수행에 필요한 역할 정의 - 프로젝트 수행 조직 인력 결정 - 리더십 확보를 위한 활동 수행
	프로젝트 계획 수립	- 프로젝트 수행 계획 수립 - 의사소통 계획 수립 - 프로젝트 수행 및 의사소통 계획 검토
2 단계 정보시스템 방향성 수립	정보화 전략 검토	- 정보화 전략 및 방향 검토 - 정보시스템 사업 이해 - 정보시스템 관련 과제 식별
	벤치마킹 분석(Optional)	- 벤치마킹 조사대상 선정 - 벤치마킹 준비, 벤치마킹 실시
	정보시스템 추진 범위 및 방향 정의	- 정보시스템 구축 범위 정의 - 정보시스템 사용자 그룹 정의 - 정보시스템 추진 방향 및 목표 정의
	정보시스템 추진 범위 및 방향 검토	- 정보화 전략과의 방향 일치 검토 - 정보시스템 추진 범위 검토
3 단계 업무 및 정보기술	업무 및 정보기술 현황 분석	- 업무 프로세스 분석 - 응용 아키텍처 분석 - 데이터 아키텍처 분석

요건분석		- 기술기반 아키텍처 분석
	업무 요건 분석	- 업무 요건 분석 준비 - 최종 사용자 요구사항 도출
	정보기술 요건 분석	- 도입 대상 장비 요건 분석 - 데이터 요건 분석 - 어플리케이션 성능 요건 분석 - 표준화 요건 분석 - 테스트 요건 분석 - 보안 요건 분석 - 시스템 운영 요건 분석 - 교육 및 기술지원 요건 분석 - 그 외 프로젝트 지원 요건 분석
	업무 및 정보기술요건 검토	- 업무 및 정보기술 요건 최종 검토 - 업무 및 정보기술 요건 우선순위 평가
4 단계 정보시스템 구조 및 요건 정의	정보시스템 아키텍처 정의	- 정보시스템 To-Be 아키텍처 정의 - 재사용 가능한 구성요소 파악
	정보시스템 요건의 이행 연관성 식별	- 정보시스템 요건 연관성 분석 - 이행 연관성을 고려한 구축사업계획 권고사항 도출
	정보시스템 요건 기술서 작성	- 정보시스템 요건 기술 표준 정의 - 측정 범위와 어플리케이션 경계 식별 - 기능 요건 기술 - 비 기능 요건 기술 - 기술적 요건 기술 - 정보시스템 요건 기술서 점검 - 정보시스템 요건 기술서 최종 검토
5 단계 정보시스템 구축 사업 이행방안 수립	정보시스템 구축사업 계획 수립	- 정보시스템 구축 범위 확정 - 정보시스템 기대효과 및 추진 전략 수립 - 정보시스템 추진 조직 정의 - 정보시스템 구축사업 일정 계획
	분리발주 가능성 평가	- 관련 패키지 조사 - 분리 발주 가능성 분석 - 패키지 수정 및 추가개발 범위 분석
	정보시스템 예산 수립	- 정보시스템 기능 점수 산정 - 정보시스템 예산 검토
	제안요청서(RFP) 작성	- 제안요청서(RFP) 목차 수립 - 제안요청서(RFP) 세부 내용 작성 - 제안 안내서 작성 - 제안요청서(RFP) 검토
	정보시스템 구축 업체 선정/평가 지원	- 정보시스템 구축 업체 선정/평가 준비 - 정보시스템 구축 업체 선정/평가 수행

- 마지막 5 단계 활동 결과 제안요청서등이 산출됨

3. 정보시스템 구축사업 이행방안 수립절차 및 산출물

수립절차	설명	산출물
정보시스템 구축사업 계획 수립	- 정보시스템 구축 범위 확정 - 정보시스템 기대효과 및 추진 전략 수립 - 정보시스템 추진 조직 정의 - 정보시스템 구축사업 일정 계획	-정보시스템 구축범위 및 구축 내용 -정보시스템 기대효과 -정보시스템 추진 목표 및 추진 전략 -정보시스템 추진 체계 -정보시스템 구축사업 계획
분리발주 가능성 평가	- 관련 패키지 조사 - 분리 발주 가능성 분석 - 패키지 수정 및 추가개발 범위 분석	-분리발주 가능성 평가 결과 -패키지 수정 및 추가개발 범위
정보시스템 예산 수립	- 정보시스템 기능 점수 산정 - 정보시스템 예산 검토	-정보시스템 예산
제안요청서(RFP) 작성	- 제안요청서(RFP) 목차 수립 - 제안요청서(RFP) 세부 내용 작성 - 제안 안내서 작성 - 제안요청서(RFP) 검토	-제안요청서(RFP)(제안안내서, 기술제안요청서)
정보시스템 구축 업체 선정/평가 지원	- 정보시스템 구축 업체 선정/평가 준비 - 정보시스템 구축 업체 선정/평가 수행	-구축업체 선정·평가 기준

- ISMP 활동의 목적은 RFP 를 산출하기 위함

4. ISMP 최종 산출물 RFP 의 목차

상위 목차	하위 목차
I. 사업 개요	1. 추진배경 및 필요성 2. 사업범위 3. 서비스 내용 4. 기대효과
II. 현황 및 문제점	1.업무 현황 2. 정보화 현황 3. 문제점 및 개선과제
III. 사업추진 방안	1.추진 목표 2. 추진전략 3. 추진체계 및 역할 4. 추진일정
IV. 제안 요청 내용	1. 제안요청 개요 2. 세부 수행업무 3. 목표시스템 구성도 4. 시스템 요구사항 5. 기능요구사항 6. 성능 요구사항 7. 보안 요구사항 8. 품질 요구사항 9. 인터페이스 요구사항 10. 데이터 요구사항 11. 시스템 운영 요구사항 12. 제약사항 13. 프로젝트 지원 요구사항

- RFP 목차와 작성 원칙을 준수하여 RFP 작성함

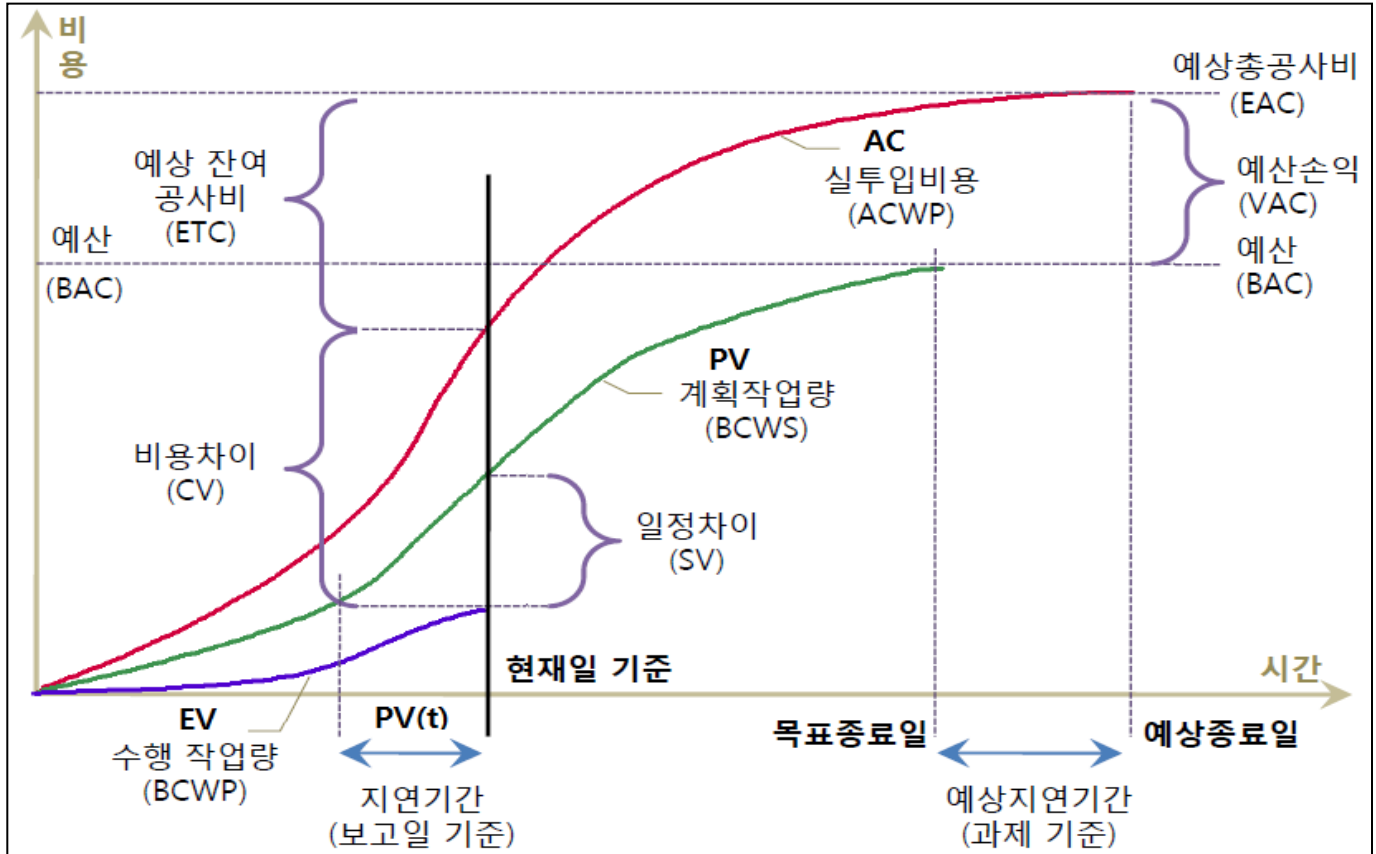
“끝”

번호/문제	[2-2] 프로젝트 획득가치관리 (Earned Value Management) 보고서의 EV(Earned Value)가 500만원, PV(Planned Value)가 600만원 그리고 AC(Actual Cost)가 450만원일 때, 다음을 설명하시오. 가. 획득가치관리를 분석하고, 일정과 비용에 대한 위험(Risk)요소를 설명하시오. 나. 부정적인 위험대응 방법을 설명하고, 일정과 비용에 대한 부정적인 위험대응 방안을 예시로 설명하시오.		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★★★☆
출제배경분석	프로젝트 성과 측정 및 분석 역량과 일정, 비용 측면 위험 대응 역량 확인		
참고자료/문헌	PMBOK 6th		
답안전략	획득가치관리 설명 획득가치관리 성과에 대한 분석 결과를 도출하고 분석 결과에 따른 위험 요소와 대응 방안 기술		
키워드	계획요소(PV, BAC), 측정요소(EV, AC), 분석요소(SV, CV, SPI, CPI), 예측요소(ETC, EAC, VAC, TCPI), 부정적 위험대응(회피, 전가, 완화, 수용)		
풀이기술사	박기정 기술사 (itpe.gjpark@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(87회,90회,118회,119회)

1. 정량적 프로젝트 통제 위한 획득가치관리 개념

가. 획득가치관리 개념

- 프로젝트 성과 측정과 진행 상황을 평가 위해 프로젝트 범위, 일정, 원가 측정 결과를 비용 관점으로 통합하여 관리하는 기법



- 계획요소, 측정요소, 분석요소, 예측요소로 구성됨.

나 획득가치관리 구성요소

요소 분류	요소	요소 설명
계획 요소	PV (Planned Value)	- 계획 가치 - 특정 시점까지 계획된 작업량
	BAC (Budget at Completion)	- 완료 예산 - 프로젝트에 할당된 예산
측정 요소	EV (Earned Value)	- 획득 가치 - 현재까지 완료한 작업을 비용으로 환산
	AC (Actual Cost)	- 실제 원가(실제 소요된 노력) - 현재 시점까지 완료된 작업에 실제 사용한 비용
분석 요소	SV (Schedule Variance)	- 일정 차이 - 일정 성과 측정 척도 - $SV = EV - PV$ (SV<0 일정 지연, SV=0 일정 준수, SV>0 일정 단축)
	CV (Cost Variance)	- 원가 차이 - 원가 성과 측정 척도 - $CV = EV - AC$ (CV<0 원가 초과, CV=0 원가 준수, CV>0 원가 양호)
	SPI (Schedule Performance Index)	- 일정 성과 지수 - 계획 진행률 대비 실제 달성 진행률 - $SPI = EV / PV$ (SPI<1 일정 지연, SPI=1 일정 준수, SPI>1 일정 양호)
	CPI (Cost Performance Index)	- 원가 성과 지수 - 책정된 자원의 효율성을 측정 지수 - $CPI = EV / AC$ (CPI<1 원가 초과, CPI=1 원가 준수, CPI>1 원가 양호)
예측 요소	ETC (Estimates to Completion)	- 잔여분 산정치 - 현 시점부터 프로젝트 완료 시점까지 비용 예측 - 초기 계획한 일정대로 추진 가정 $ETC = BAC - EV$ - 현재 진행된 일정대로 추진 가정 $ETC = (BAC - EV) / \text{누적CPI}$ - 향후 추가 비용 예측을 가정 $ETC = (BAC - EV) / (\text{누적CPI} * \text{누적SPI})$
	EAC (Estimates at Completion)	- 완료 시점 산정치 - 현 시점에서 예측한 종료 시 발생 원가 - $EAC = AC + ETC$
	VAC (Variance at Completion)	- 종료 시점 추가 원가 - 종료 시 추가 발생 원가 추정 - $VAC = BAC - EAC$
	TCPI (To-Complete Performance Index)	- 완료 성과 지수 - BAC 기준 : 계획 일정 기준 완료 가능 여부 예측 $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$ - EAC 기준 : 현재 성과 기준 완료 가능 여부 예측 $TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)$

- EVM 분석 지표를 통해 정량적으로 성과를 측정 및 분석하여 위험을 발견하거나 예측할 수 있음.

2. 획득가치관리 분석 및 일정과 비용에 대한 위험 요소 설명

가. 획득가치관리 분석

분석 구분	요소	획득가치관리 분석
계획 요소	PV	- 600 만원
측정 요소	EV	- 500 만원
	AC	- 450 만원
분석 요소	SV	- $SV = EV - PV$, $500 - 600 = -100$
	CV	- $CV = EV - AC$, $500 - 450 = 50$
	SPI	- $SPI = EV / PV$, $500 / 600 = 0.83$
	CPI	- $CPI = EV / AC$, $500 / 450 = 1.11$
획득가치관리 분석 결과	- 일정 : $SV = -100$, $SPI = 0.83$ 일정 지연 - 비용 : $CV = 50$, $CPI = 1.11$ 원가 절감	

- 일정 지연이 위험 요소로 조기 발견, 자원 투입 축소로 인한 원가 절감이 원인으로 추정

나. 일정과 비용에 대한 위험 요소 설명

분류	위험 요소	위험 요소 설명
일정 측면 위험 요소	잘못된 시간 추정	- 개별 작업 활동에 대해 시간 추정 오류
	학생 증후군	- 마감에 가까워져야 다급하게 일을 처리, 작업 지연 발생
	자기 방어	- 완료 사실을 숨겨 프로젝트 여유기간을 낭비, 작업 지연 발생
	브록스의 법칙	- 인력 추가 투입 시 의사소통 채널 수 증가, 작업 지연 발생
비용 측면 위험 요소	잘못된 예산 추정	- 정확한 SW 규모 추정 어려움으로 예산 편성 오류
	범위 확장	- Gold Plating, Scope Creep 등으로 범위 증가 비용 초과
	비용 절감	- EVM 분석을 통한 현재의 프로젝트 상황으로 자원 투입 축소로 원가 절감이 일정 지연으로 이어진 것으로 추정

- 자원 투입 축소->원가 절감->일정 지연->업무가중->인력 이탈->일정 지연 확대->비용 초과, 악순환 구조 형성

- 악순환 구조가 형성되어 주 52시가 초과, 디지털 부채, 인력 이탈이 발생할 수 있고, 이는 프로젝트 실패로 이어질 수 있는 부정적인 요소임으로 대응이 필요함

3. 부정적 위험 대응 방법과 일정과 비용에 대한 부정적인 위험대응 방안 예시

가. 부정적 위험 대응 방법

부정적 위험 대응	부정적 위험 대응 방법 설명	대응 방법
회피 대응	- 원래 계획을 변경하여 위험 회피 - 프로젝트 기간을 연장해 위험 회피	- 일정 계획 변경 - 비용계획 변경
전가 대응	- 위험의 영향력과 대응책임을 제 3 자에게 이전	- 위험 관리 대응 팀에 전가
완화 대응	- 계획 변경 없이 위험 발생 확률이나 영향을 최소화 - 위험 허용 수준 이내로 낮춤(허용수준 = 영향 X 발생빈도)	- 절약된 비용 투입 - 직원 교육
수용 대응	- 위험을 그대로 받아들임 - 위험 허용범위 내에서 수용(허용수준 = 영향 X 발생빈도)	- 예비비 편성 - 위험 수용 범위 결정

- 위험대응에는 긍정적 위험대응 방법과 부정적 위험대응 방법이 있음.

(긍정적 대응 방법 : 공유, 활용, 증대, 수용)

나. 일정과 비용에 대한 부정적인 위험 대응 방안 예시

대응 구분	대응 방법 상세	대응 방법 설명
일정 측면 위험 대응	일정 계획 변경 (회피 대응)	- 자원 평준화를 이용해 일정 계획과 일정 변경, 자원 계획 변경 - 고객 또는 경영진 협의 후 프로젝트 기간 연장
	사후 대응 (수용 대응)	- 위험 허용범위 내에서 프로젝트 일정 지연을 인정함
비용 측면 위험 대응	위험 관리 대응 팀에 전가 (전가 대응)	- 일정한 비용을 지불하고 다른 팀에 위험 전가. (보험 가입 또는 계약 시 위험 책임 전가 조항 추가)
	절약된 비용 투입 (완화 대응)	- 현재 "CV = 50, CPI = 1.11" 상태로 원가 절감된 상황임. 절약된 비용을 투입
	Crashing (수용 대응)	- 사전에 미리 편성된 관리예비비를 critical path 에 추가 투입

- 일정과 비용 측면의 위험을 최소화 위해 요구 명확화, 범위/규모 정확한 예측, 위험 대응 계획이 필요

4. 일정과 비용에 대한 위험 최소화 방안

구분	최소화 방안 설명	주요 활동
명확한 요구 도출	- 비즈니스 및 정보기술에 대한 현황과 요구사항을 분석, 기능점수 도출 가능 수준으로 요건 상세화	요구공학, ISMP, RFP
관리 예비비	- SW 규모 추정 어렵고 계획은 불확실하기 때문에 대부분 낙관적으로 추정. 지연을 예상하고 관리 예비비 확보	전체 예산의 1% 이내로 편성
비용 변경	- 지연 발생시 계획 비용 즉시 변경	변경 관리, baseline
일정 단축	- 자원 추가 투입 또는 작업간 관계 조정으로 병행 개발을 통해 프로젝트 일정을 단축할 수 있음	Crashing, Fast Tracking, 자원평준화

- 프로젝트 위험 최소화 위해 사전 요구사항을 명확히 도출하고, 위험 대응 위한 관리예비비 편성 및 위험 발생 시 위험 상황을 공유하고 조기 대응이 중요.

[추가] 획득가치관리 문제점과 대응 방안

- 문제점 : 성과 가치를 계산하기 위해 과업 진행률을 정확히 알아야 하는데 과업의 시작(0%) ~ 완료(100%) 사이의 진척도 추정은 매우 어려움

- 대응 방안 : 아래 규칙에 따라 통계적 근사치 이용

50 : 50 규칙 : 과업이 시작하면 50% 부여, 완료 시 나머지 50% 부여

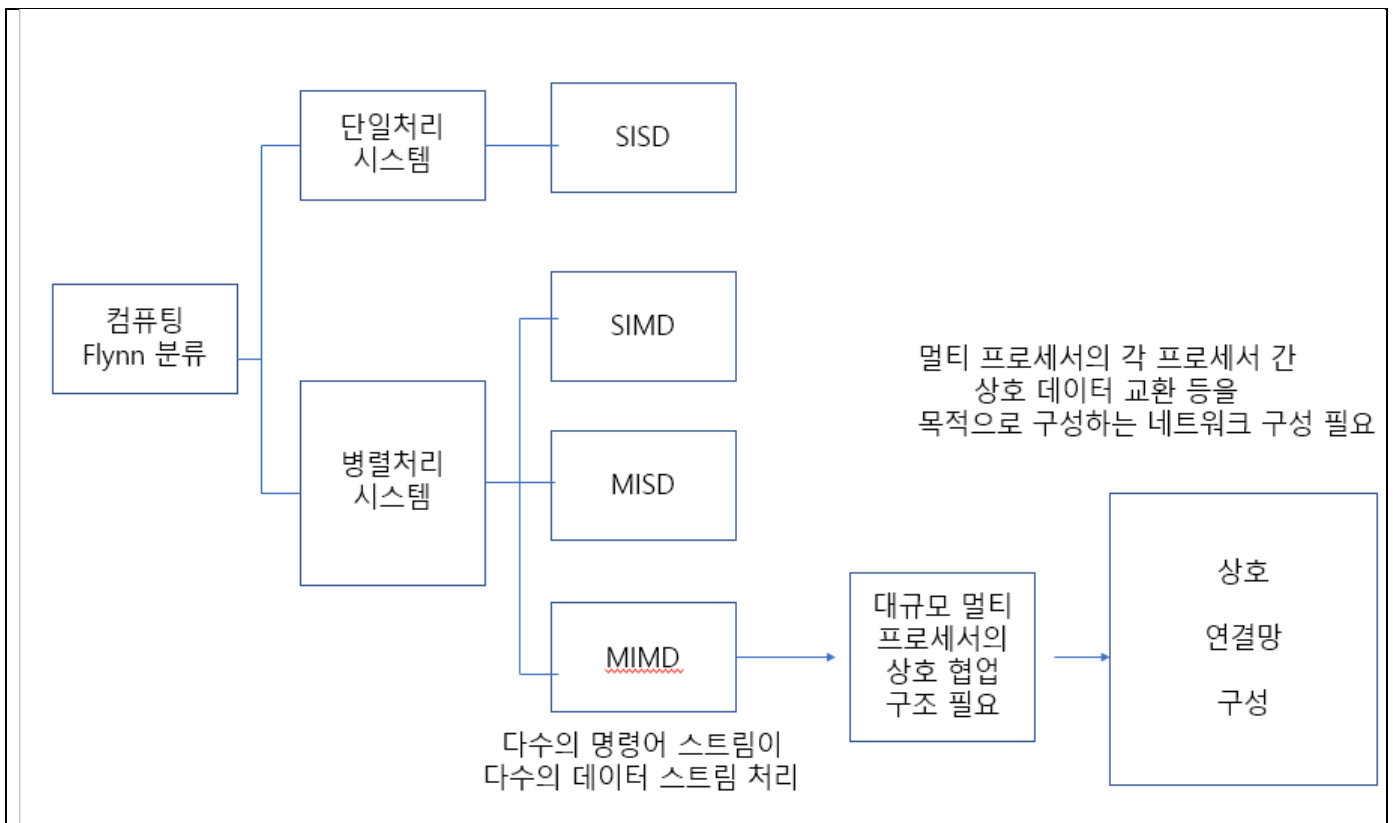
10 : 90 규칙 : 보수적 규칙, 과업 시작 시 10% 부여, 완료 시 나머지 90% 부여

0 : 100 규칙 : 극단적 보수적 규칙, 완료되지 않은 과업은 모두 0%

“끝”

번호/문제	[2-3] 병렬처리시스템의 상호연결망에 대해 다음을 설명하시오 가. 상호연결망의 개념과 종류 나. 토러스 구조		
출제영역	네트워크	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	컴퓨터 성능 극대화를 위해 대규모 멀티프로세서 혹은 멀티코어 집합으로 컴퓨터 구조를 구성하는 상황에 대한 이해, 대규모 멀티 프로세서 구조에서의 자원 운용 방법 - 상호 연결망에 대해 숙지하고 있는지 확인		
참고자료/문헌	https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/interconnection-network "Blue Gene/L Torus Interconnection Network", N.R. Agida et al, 2005 "Understanding Torus Network Performance through Simulations", Sandeep, 2016		
답안전략	- 상호연결망의 개념과 분류에 대해 구조적으로 기술하는 것으로 목차 구성 - 상호연결망의 토폴로지 구성방법 중 하나로 토러스 구조의 위치를 표현, 기술		
키워드	MIMD, Array Processor, 전역/지역 메모리, 토폴로지		
풀이기술사	최성욱 기술사(choi.seonguk.pe@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

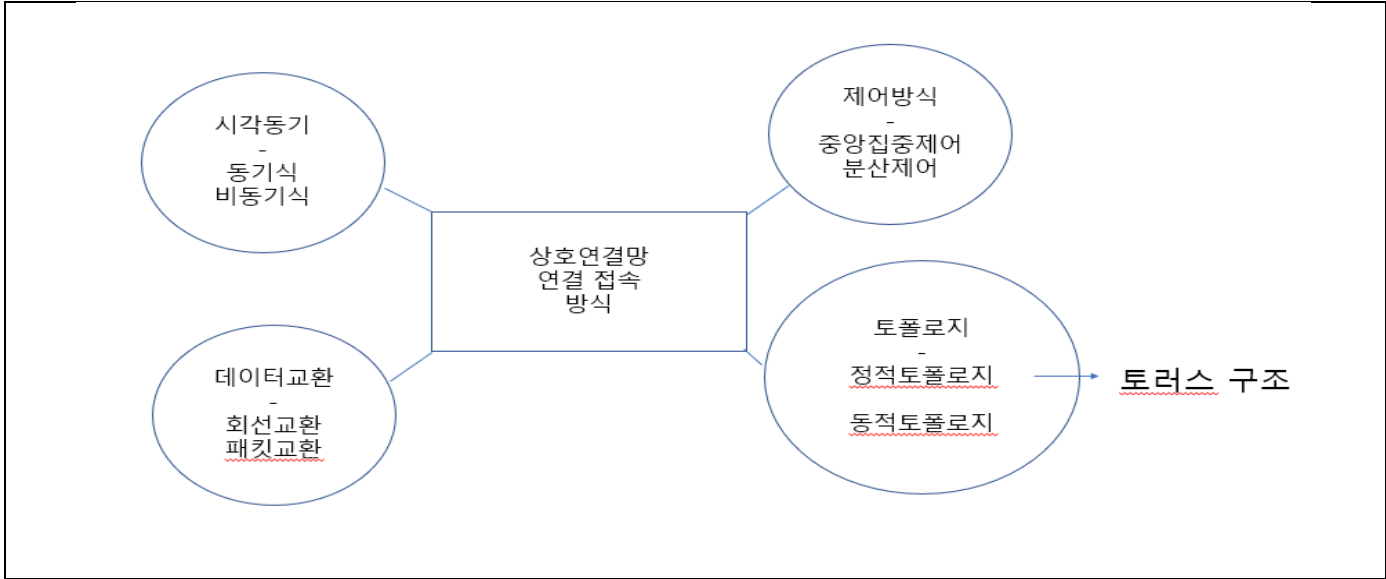
1. 병렬처리시스템에서의 멀티 프로세서 협업 - 상호연결망의 개요



- 상호연결망은 MIMD, 멀티프로세서들의 상호 데이터 교환 등 협업을 위한 기본 네트워크 환경을 위해 구성하며, 네트워크 구성에서는 교환, 제어 뿐 아니라 토폴로지 방식 등이 활용됨

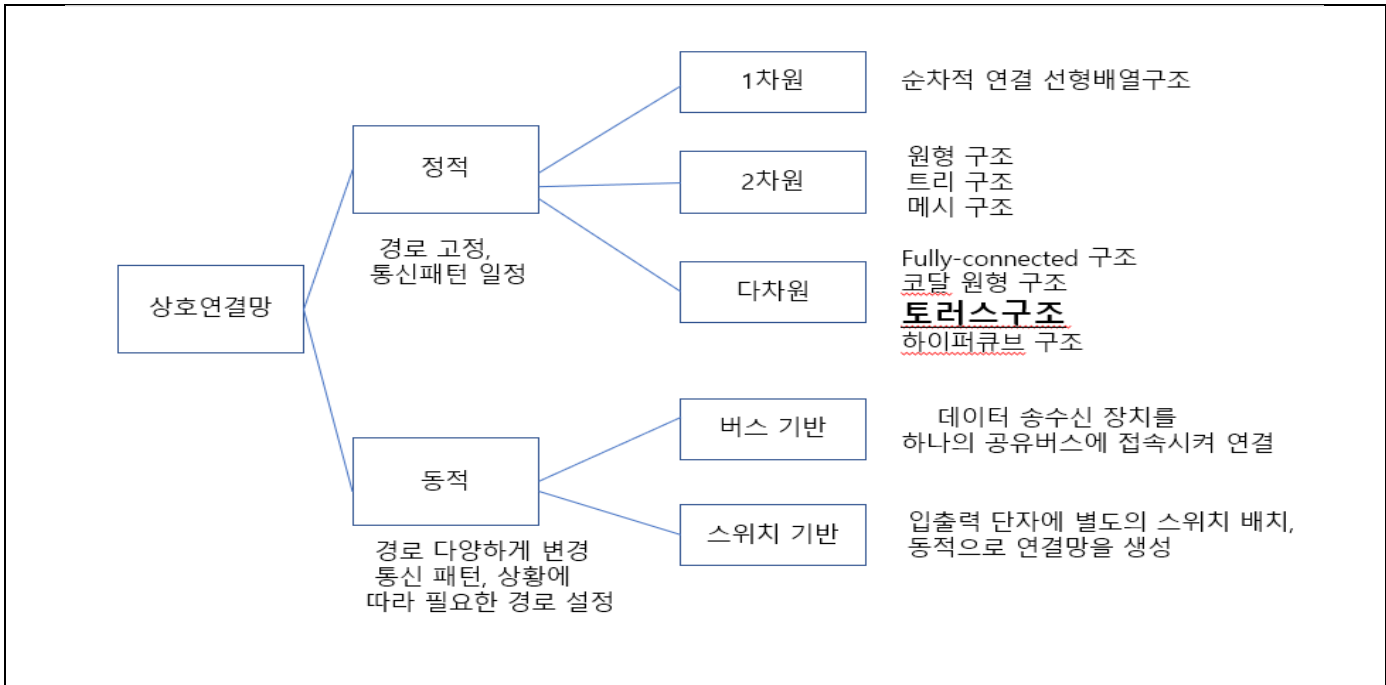
2. 상호연결망의 개념과 종류

가. 상호연결망의 개념



- 상호연결망은 MIMD, 멀티프로세서 구조, Array 프로세서에서의 캐시, 메인 메모리, 전역 기억장치 모듈 등을 상호 연결할 수 있는 네트워크이며, 병렬처리 하드웨어 구성에서 성능 기여에 중요한 요소임
- 복수개의 다수 프로세서들이 태스크를 일관성 있게 높은 성능으로 수행하기 위해서 실행시간 동기화, 제어방식, 데이터 교환, 토폴로지 구성 방식 등이 고려되어 통신링크 구성 필요

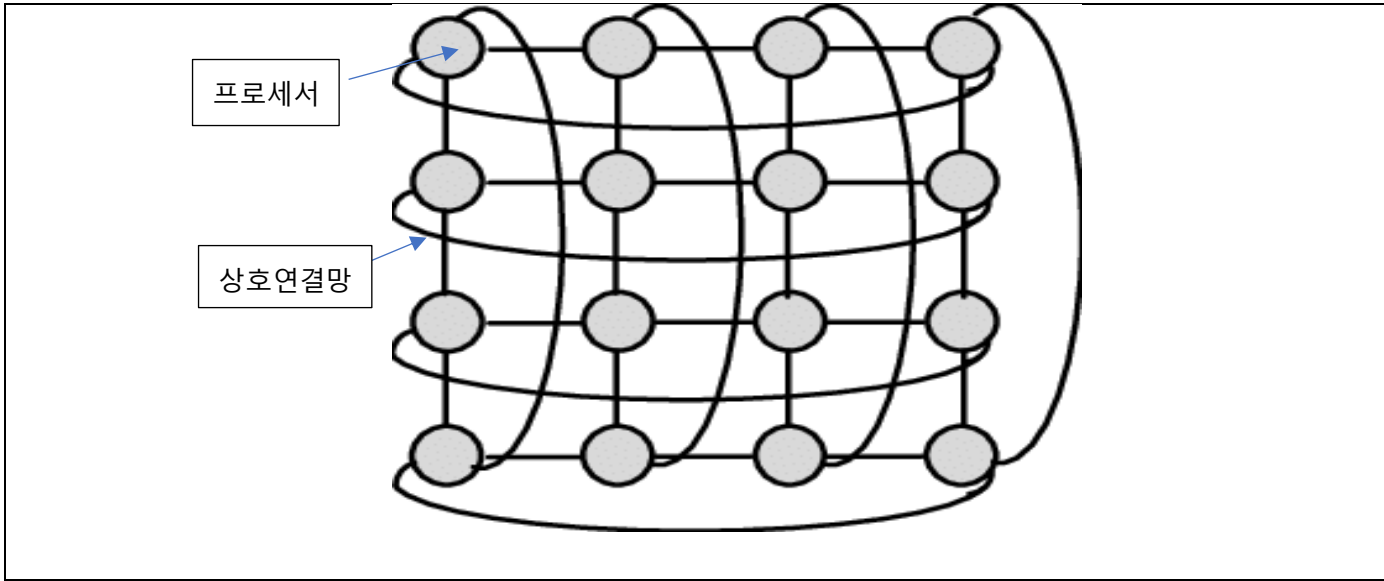
나. 상호연결망의 종류



- 상호연결망은 컴퓨팅 성능의 극대화를 위해 프로세서 간의 통신 경로를 사전에 정의해 놓고 변경하지 않는 정적 연결망, 다양한 통신환경의 변화, 통신 패턴에 대응하기 위한 동적 연결망으로 나눌 수 있음.
- 정적 연결망에서 상호 연결을 위해 단순히 2차원을 넘어 3차원 이상의 구조에서 메시 구조와 원형 구조를 혼합한 형태가 토러스 구조임.

3. 토러스 구조의 개념과 기술요소 상세 설명

가. 토러스 구조의 개념



- 토러스 구조는 2차원의 메시 구조(mesh)와 원형구조를 혼합하여 메시구조의 장점 - 안정성을 유지하면서 원형구조의 장점인 보다 다양한 경로 설정과 확장성을 확보할 수 있음
- 현 고성능 컴퓨팅에서는 2차원 트리구조의 특정 형태인 fat-tree와 함께 가장 많이 사용되고 있는 네트워크 토폴로지라고 할 수 있음.

나. 토러스 구조의 기술 요소

주요 기술 요소	설명
Fault-Tolerant 안정성	한 곳의 노드 - 프로세서에 문제가 생겨도 전체 시스템에 영향을 주지 않음
Cyclic 연결성	원형구조에서와 같이 처음과 끝의 노드가 모두 직접 연결되어 있어 네트워크 홉수를 절반으로 줄여 성능의 극대화 가능
확장성	Array 로 프로세서를 재구성하여 fat-tree 에 비해서 비용대비 높은 확장성
레이턴시 기준	네트워크 홉수에 따라 레이턴시가 비례하여 결정되므로 그에 따라

- 토러스 구조는 안정성과 확장성을 확보할 수 있지만 비교적 높은 구축 비용으로 고성능 컴퓨팅에서는 이에 대한 고려가 동시에 이루어져야함.

4. 토러스 구조의 분산 스토리지 시스템에의 응용

- 높은 확장성과 함께 별도의 네트워크 스위치가 불필요하여 대용량 분산 스토리지 구축에 유리
- 상호연결망 네트워크 홉의 증가에 유의하여 지연시간의 최소화를 위한 최적화 수행하여 구축 필요

“끝”

번호/문제	[2-4] 구현단계에서 발생 가능한 코딩 보안 약점인 검사시점과 사용시점(TOCTOU)에 대하여 다음을 설명하시오 가. TOCTOU의 정의와 개념 나. 문제가 발생하는 상황과 보안대책 다. TOCTOU 관점에서 아래 코드 실행 시 발생 가능한 문제점을 설명하고, 해결방안을 제시하시오		
출제영역	정보보안	난이도	★★★★★
출제배경분석	◆ 병렬시스템 환경에서의 시간 및 상태의 부적절한 구현에 의해 발생할 수 있는 보안 약점대응		
참고자료/문헌	◆ 소프트웨어 개발보안 가이드 (KISA, 2019) ◆ 소프트웨어 개발보안 가이드_제3장 (행정안전부, 2013)		
답안전략	◆ TOCTOU는 Windows/Unix 등의 환경에서 파일중심의 Race Condition 내용을 작성하거나 ◆ 소프트웨어 개발보안 가이드에서의 시큐어 코딩 관점으로 작성 가능 하나 ◆ 본 문제는 소스코드를 제시하였기 때문에 구현단계에서의 개발보안관점으로 작성		
키워드	◆ 병렬환경, Concurrently, Race Condition, Mutex, Time of Check, Time of Use		
풀이기술사	선호익 기술사(landnsun@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. TOCTOU의 정의와 개념

정의	개념
동시 또는 거의 동시 수행을 지원하는 병렬시스템환경, 하나 이상의 프로세스가 동작하는 환경에서 검사시점(Time of Check)과 사용시점(Time of Use)을 부적절하게 관리하여 발생하는 보안 약점	자원을 검사하는 시점과 사용하는 시점의 차이로 인하여 검사하는 시점에 존재하던 자원이 사용하던 시점에 사라지거나 변경되는 등의 문제적 상태

- 하나의 자원에 대해 동시 검사(TOC) 및 사용(TOU)으로 인하여 발생할 수 있는 동기화 오류 등의 문제상황을 이해하여 발생하는 문제에 대한 보안대책 마련 필요

2. 문제가 발생하는 상황과 보안대책

가. 문제가 발생하는 상황

구분	상황도	
상황		
상황 설명	프로세스 A	프로세스 B
	② (검사) 자원의 존재를 검사, TOC ↓ ④ (사용) 자원 읽기시도, TOU → 에러 발생	① (검사) 자원의 존재를 검사, TOC ↓ ③ (사용) 자원을 삭제 처리, TOU
	(결과) 검사와 사용시점의 차이 발생으로 인하여 자원 삭제 후 읽기 시도로 에러 발생	

나. 문제에 대한 보안대책

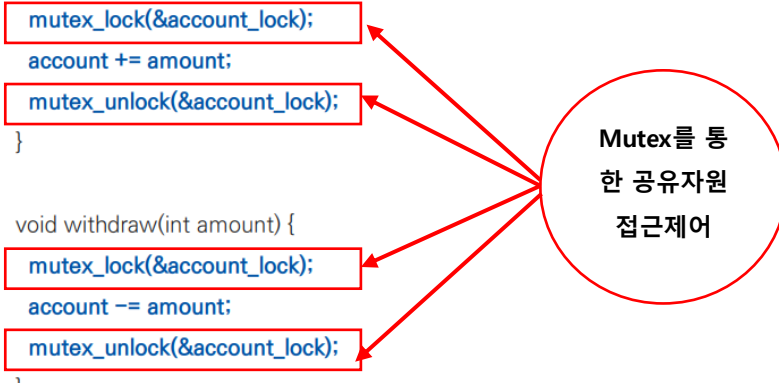
구분	설명
보안대책	공유자원을 사용하기 위해 여러 프로세스가 접근할 경우 동기화 구문을 통해 한 번에 하나의 프로세스만 공유자원에 접근할 수 있도록(synchronized, mutex 등) 함으로써 동기화의 오류 등의 보안 약점을 대응
보안대책 개념도	

3. TOCTOU 관점에서 아래 코드 실행 시 발생 가능한 문제점 및 해결방안 제시

가. 코드 실행 시 발생 가능 문제점

구분	내용	
문제코드	<pre>static volatile double account; void deposit(int amount) { account += amount; } void withdraw(int amount) { account -= amount; }</pre>	
발생가능 문제점	사례	문제점
	1) deposit(100) 호출 : (account: 0) 2) withdraw(100) 호출: (account: 0) 3) deposit(100) 종료 : (account: 100) 4) withdraw(100) 종료: (account: -100)	1), 2)에서 deposit 과 withdraw 가 호출되면서 <u>Race Condition 발생</u> 3), 4)에서 <u>의도하지 않은 0 원과 -100 원의 결과가 발생하여 문제 발생</u>

나. 해결방안

구분	내용
개선코드	<pre>void deposit(int amount) { // mutex_lock, mutex_unlock을 이용해 공유 자원 접근을 제한한다. mutex_lock(&account_lock); account += amount; mutex_unlock(&account_lock); } void withdraw(int amount) { mutex_lock(&account_lock); account -= amount; mutex_unlock(&account_lock); }</pre> 
해결방안	1) Mutex_lock 을 추가하여 deposit 과 withdraw 호출 2) Mutex_Lock 과 Mutext_unlock 을 사용하여 공유자원에 대한 접근을 제한하여 해결

- Synchronized, Mutex 등을 구현 시 성능 영향을 최소화하기 위하여 임계영역 주변만 동기화 구문을 적용

“끝”

번호/문제	[2-5] EMP공격에 대하여 다음 물음에 답하십시오		
출제영역	정보보안	난이도	★★★★☆☆
출제배경분석	◆ 최근 북한 핵실험 및 EMP공격 가능성 지속적 제기 따른 EMP공격 및 대응방안 이해		
참고자료/문헌	◆ EMP의 개념 및 대응 방안(김영호 · 김수홍 · 박태용, 호원대학교) ◆ TTA정보통신용어사전(EMP공격) ◆ 고고도 핵 전자기펄스(HEMP)의 전자시스템의 위협 차단을 위한 방호기술, KCA		
답안전략	◆ EMP공격의 기술적 이해도와 대응 방안 및 국내 현황 제시		
키워드	◆ NEMP, NNEMP, LEMP, HEMP, Computon 전자, 전도성위협, 복사성위협, 차폐, HEMP필터		
풀이기술사	우선필 기술사(naivephil@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 전기장치 마비, EMP(Electromagnetic Pulse)공격의 정의와 구분

가. EMP(Electromagnetic Pluse)공격의 정의

정의	고강도의 전자파 펄스로 전자장비를 무력화시키는 공격으로 강력한 전자기파 방사에 의해 전력시설, 통신시스템, 전자기기 등의 전자부품을 순식간에 파괴하거나 오동작 시킬 수 있는 공격

나. EMP(Electromagnetic Pluse)공격의 구분

구분	핵 EMP(NEMP) 공격	비핵 EMP(NNEMP) 공격	낙뢰(LEMP)
설명	- 핵탄두가 폭발하며 발생하는 전자기파에 의한 공격	- 폭탄, 고주파 발생기를 통한 전자기파 공격	- 자연현상에 의해 발생하며 인위적 생성 불가
주파수범위	100kHz~100MHz	수백 MHz~100GHz	~100kHz
피해반경	수백 Km	특정지역	특정지역
영향	160km 이상의 넓은 지역에서 전파장애와 통신시설이나 전력선 기능파괴 등 폭 넓은 피해	수 km 에 걸쳐 반도체 소자들을 파괴, 송전망, 통신망 등에 영향 미침	높은 에너지, 국소적으로 영향 미침

- EMP 공격 중 북한에 의한 핵기반의 고고도핵전자기파(HEMP)공격 가능성이 지속적 제기되고 있음

2. 고고도 전자파공격, HEMP(High altitude EMP)의 원리

가. HEMP(High altitude EMP)의 발생원리

구 분	전계 강도	비 고
현 EMI규격 (MIL-STD-461E)	최대 200V/m	항공, 항공기 탑재장비
HEMP (MIL-STD-464A)	50kV/m	250배 크기

발생원리

핵분열시 발생하는 전자와 대기권 내의 공기 분자와의 상호작용에 따른 Compton Effect 에 의해 전자의 흐름이 지구 표면에까지 이르는 고출력 전자기 펄스가 생성

- HEMP 이 생성한 전자는 E1(초기), E2(중기), E3(말기)의 3 가지 주요 파형으로 구성되어 피해가 발생

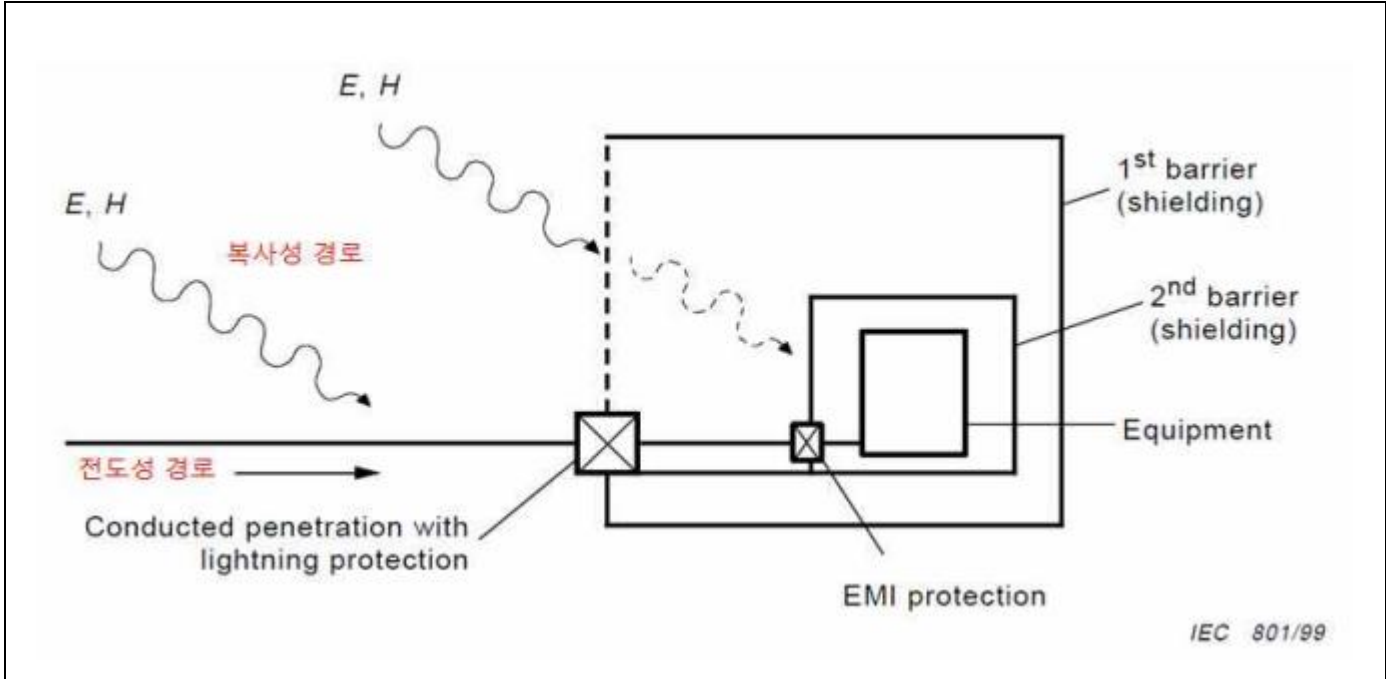
나. HEMP(High altitude EMP)의 발생원리 상세설명

구분	구성요소	상세설명
발생요소	감마선 (Gamma Ray)	- 전자기 복사의 강력한 형태로, 방사능 및 전자-양전자 소멸과 같은 핵과정 등에 의해 생성
	컴퓨터전자 (Compton Electron)	- 감마선이 고층 대기와 상호작용하여 광대역에 걸쳐 생성되는 전자
	지구자기장	- 지구가 방출하는 자기장으로 방사선과 자외선으로부터 지상 물체 및 생명을 보호
전자파유형	E1(초기펄스)	- 짧은 시간내 강한 전기장으로 내성약한 전자 및 통신장비 파괴
	E2(중기펄스)	- 폭발로부터 수초내 발생하여 전력 및 통신 선로 문제 발생하기
	E3(말기펄스)	- E1, E2 이후 발생하여 긴시간동안 지속적 피해 야기

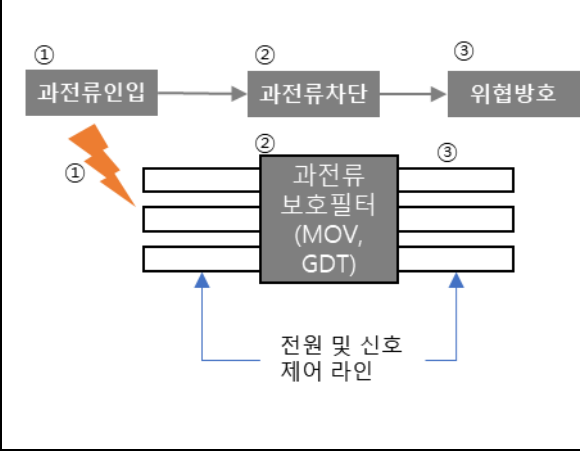
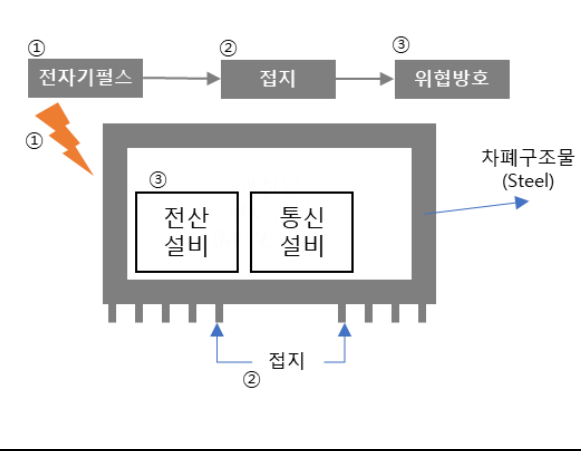
- EMP 기반의 다양한 위협이 존재하며 이에 대한 대응방안이 지속 연구 중

3. EMP 공격의 위협 정의 및 위협 별 방호 방안

가. EMP(High altitude EMP)공격의 위협 정의

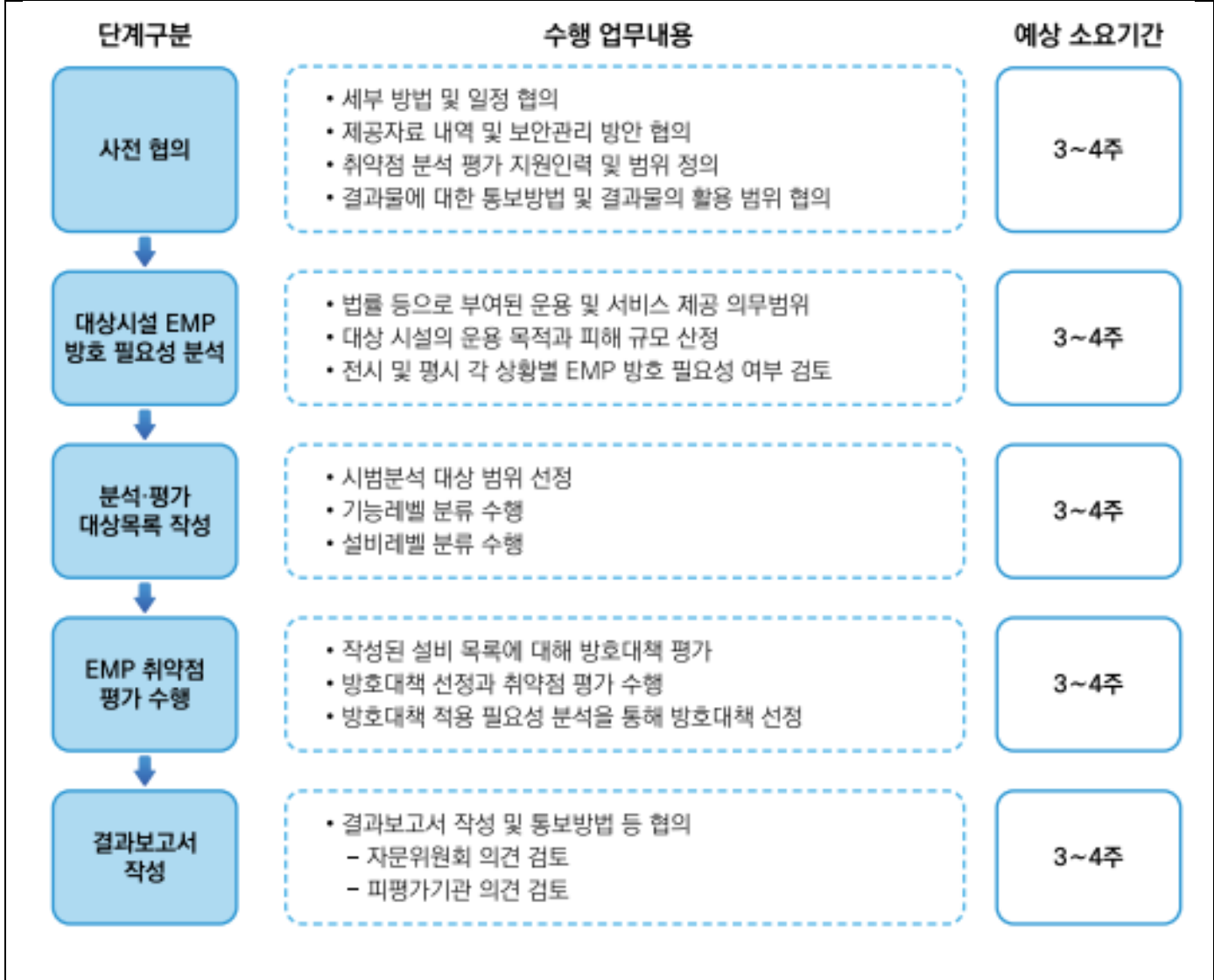
	
전도성 위협	고고도에서 방출되는 고출력 전자기 펄스의 복사로 인한 위협반경 내의 모든 전자 시스템 및 제어 시스템의 성능저하 또는 기능마비를 일으키는 위협
복사성 위협	고출력 전자기 펄스가 전송선로 또는 통신선로에 유기되어 선로 상에 과전류를 흐르게 만들어 연결된 각종 전자 시스템 및 제어 시스템을 성능저하 또는 기능마비를 일으키는 위협

나. EMP(High altitude EMP)공격의 위협별 방호 방안

구분	전도성위협	복사성위협
방호방안	필터사용(과전류보호 필터)	차폐(Shield)기술
방호원리		
설명	과전류 보호 소자가 장착된 HEMP 필터로 각종 전원 및 신호/제어 라인에 대하여 과전류를 차단	Steel과 같은 전도성 물질로 구성된 차폐 구조물 도입하여 전자기파를 접지로 배출

- 국내 EMP 공격의 체계적인 대응 위해 TTA 가 민간분야 대상 EMP 취약점 시범 분석/평가 시행 중

4. 한국정보통신 기술협회(TTA)의 EMP 취약점 시범 분석/평가 서비스 설명

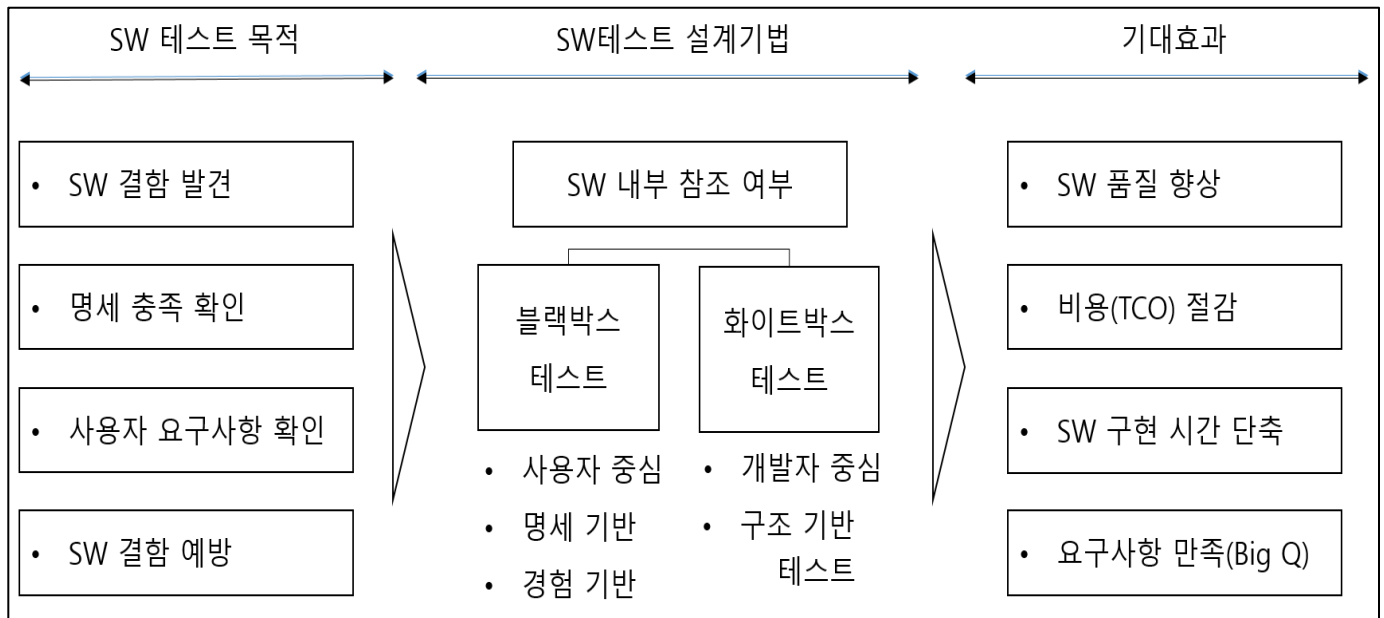


- EMP 방호 구축에는 많은 비용이 소요되므로, EMP 취약점의 평가와 자체 방호역량 활용이 중요.

“끝”

번호/문제	[2-6] 소프트웨어의 시험(Test)에 사용되는 다음의 기법에 대해 설명하시오. 가. 블랙박스(Black Box)시험 나. 화이트박스(White Box) 시험		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	- 소프트웨어 중심사회, 개발 못지않게 테스트 분야 중요성 부상 - 소프트웨어 산업발전 및 품질 경쟁력 제고 위한 테스트 전문성 증대		
참고자료/문헌	웹 검색		
답안전략	블랙박스/화이트박스 테스트의 명확한 구분 및 다양한 기법 제시		
키워드	SW내부참조여부, 명세/구조/경험/흐름 기반 등		
풀이기술사	김동현 기술사(endmodule@naver.com)	기출회차/빈도	관리(83,84,114,122회) 응용(111회)

1. 소프트웨어 결함 발견 및 예방, 소프트웨어 테스트의 중요성



- SW의 결함 발견 및 예방을 통해 사용자 요구사항 만족 및 비용절감, SW 품질 향상 가능.
- SW 테스트는 테스트 대상에 따라 SW 내부를 참조하지 않는 블랙박스 테스트와 SW 내부를 참조하는 화이트박스 테스트로 분류함 (ISTQB 4.2 테스트 설계 기법 분류 근거)

2. 사용자 중심 입출력 테스트 기법, 블랙박스 테스트 개념/특징 및 기법 설명

가. 블랙박스 테스트 개념 및 특징 설명

구분	설명		
개념	- 소프트웨어 내부를 참조하지 않고, 입력값과 출력값을 확인하여 기능의 유효성을 판단하는 테스트 기법		
특징	사용자 중심	데이터 중심	테스트케이스 중심

- 블랙박스 테스트는 테스트케이스를 모델로부터 체계적으로 도출 가능하며, 테스트를 위한 다양한 기법이 존재함.

나. 블랙박스 테스트 기법 설명

기법	상세 기법	설명	핵심
명세 기반	- 동등 분할 (등가 분할)	- 입력의 값을 동질의 그룹(동등 클래스)으로 나누어 각각 클래스의 대표치를 테스트 데이터로 적용하여 테스트하는 기법	동일한 범위 집합
	- 경계값 분석	- 동등 분할의 경계 부분 입력값에서 결함 발생율이 높은 특성에 따라 경계값을 포함하여 테스트하는 기법	경계값 위주
	- 결정테이블 테스팅	- 요구사항의 논리와 발생조건으로 생성될 수 있는 결과를 형태로 나열하여, 조건과 행위의 모든 가능한 조합을 테스트함	조건-행위 조합
	- 상태전이 테스팅	- 테스트 대상/시스템 및 객체의 상태를 구분하고, 이벤트에 의해 상태가 전이되는 경우의 수를 테스트하는 기법	상태변화 도출
	- 유즈케이스 테스팅	- 프로세스의 흐름을 기술하는 유즈케이스나 비즈니스 시나리오를 기반으로 테스트 및 명세화 하는 기법	유즈케이스간 상호작용
	- 페어와이즈 테스팅	- 커버해야 할 기능적 범위에 비해 상대적으로 적은 양의 테스트 세트를 구성하여 테스트에 대한 확신을 얻을 수 있는 기법	테스트케이스 적을 때 사용
	- 직교배열 테스팅	- 행 뿐만 아니라 열 까지 Pairwise(서로소)하게 테스트케이스를 구성하여 수행하는 테스트 기법	열과 행의 Pairwise
경험 기반	- 탐색적 테스트 접근법 (Exploratory Testing approach)	- 테스트 설계, 수행, 계획, 기록 및 학습을 동시에 진행하는 휴리스틱 테스트 접근 기법 (Heuristic, 발견적) - 테스트케이스를 먼저 작성하지 않고, 대상 제품을 실행하면서 동시에 테스트를 설계, 계획, 테스트 케이스를 작성함	Test Charter Time Boxing Test Note Debriefing
	- 분류 트리	- 소프트웨어를 트리 구조로 분석 및 표현하고, 이를 바탕으로 테스트케이스를 도출하는 테스트 기법	트리 구조 시각화
	- 체크리스트	- 소프트웨어 테스트 대상의 기본적인 기능 동작 상태를 확인하기 위한 체크리스트를 작성하고 테스트하는 기법	기본적인 기능 위주
	- 특성 테스트	- 소프트웨어의 성능, 부하, 스트레스, 사용성, 유지보수성 등의 시스템이 어떻게 동작하는지 경험 기반으로 테스트하는 기법	비기능 테스팅

- 이 외에도 적합/부적합 판단하는 신택스(Syntax) 테스트와, 입/출력값의 참/거짓 경우의 수를 체크할 수 있는 의사결정테이블(Decision Table) 등의 기법이 존재함.

3. 개발자 중심 내부 Logic 의 기능 테스트 기법, 화이트박스 테스트 개념/특징 및 기법 설명

가. 화이트박스 테스트 개념 및 특징 설명

구분	설명		
개념	- 소프트웨어의 내부 구조, 동작을 세밀하게 검사하는 테스트 방식으로 외부에서 요구사항에 따른 예상 결과값을 테스트하는 것과는 다르게 내부 소스코드를 테스트 하는 기법		
특징	개발자 중심	소스코드 단위	설계 단계 요구사항 확인

- 소프트웨어 내부의 소스코드 분석을 위한 개발자 중심의 단위테스트에서 주로 사용되는 테스트 기법임.

가. 화이트박스 테스트 기법 설명

기법	상세 기법	설명	핵심
구조 기반	- 구문 커버리지 (Statement Coverage)	- Test Suite(TestCase 집합)에 의해 실행된 구문의 비율로 전체 구문 중 몇 퍼센트의 구문이 검증되었는지 나타내는 테스트 기법	모든 구문 한번 수행
	- 결정 커버리지 (Decision Coverage)	- 프로그램 내의 전체 결정문을 적어도 한 번은 참과 거짓의 결과를 수행하는 테스트 기법	전체 결정의 참/거짓
	- 분기 커버리지 (Branch Coverate)	- 프로그램 내에 있는 분기를 최소한 한 번은 실행하도록 테스트케이스를 설계하는 테스트 기법	분기 기준
	- 조건 커버리지 (Condition Coverage)	- 모든 개별 조건이 참/거짓을 한번 이상 갖도록 구성하는 테스트케이스를 작성하여 테스트하는 기법	개별 결정의 참/거짓
	- 조건/결정 커버리지 (Condition/Decision)	- 전체 결정의 참/거짓을 한 번씩 하면서 개별 결정의 참/거짓 모두 한 번씩 갖도록 테스트케이스를 조합하는 기법	전체/개별의 참/거짓
	- 변경 조건/결정 커버리지 (Modified C/DC)	- 각 개별 조건식이 다른 개별 조건식에 영향을 받지 않고 전체 조건식의 결과에 독립적으로 영향을 주도록 하는 테스트 기법	조건/결정의 커버리지 향상
	- 다중 조건 커버리지 (Multiple Condition)	- 결정 포인트 내 모든 개별 조건식의 모든 가능한 논리적 조합을 100% 보장하는 테스트 기법	조건의 모든 조합
흐름 기반	- 기본 경로 테스트 (Basic Path Testing)	- 프로그램 제어구조(Control Structure)를 플로우그래프(Flow Graph)로 표현하고 순환복잡도(Cyclomatic Complexity)를 통해 독립적인 경로의 수를 찾아 테스트케이스 설계하는 기법	회전복잡도 기준
	- 제어 흐름 테스트 (Control Flow Testing)	- 프로그램의 제어구조를 충분히 커버하는 경로를 선택하도록 테스트케이스를 설계 및 테스트링 완전성을 측정하는 기법	제어흐름 그래프

- 이 외에도 프로그램의 반복문 기준 테스트하는 루프 테스트와, 변수의 정의와 변수 사용의 위치를 기준으로 테스트하는 데이터 흐름 테스트 등의 기법이 존재함.

- 소프트웨어 대상, 접근기준, 테스터 관점 등에 따라 블랙박스/화이트박스 테스트를 적절히 수행해야 함.

4. 블랙박스 테스트와 화이트박스 테스트의 비교 설명

구분	블랙박스 테스트	화이트박스 테스트
개념	소프트웨어를 실행하여 기능의 유효성 검증	소프트웨어 내부 소스코드의 결함 발견/예방
관점	사용자	개발자
기준	인터페이스 및 성능	논리상 오류
V&V	사용자 환경(운영 환경)	테스트 환경(개발 환경)
대상	어플리케이션 실행	프로그램 내부 소스코드
기법	명세 / 경험 기반	구조 / 흐름 기반
활용	외부 사용자 베타 테스트 활용	내부 사용자 알파 테스트 활용

- 블랙박스/화이트박스 테스트를 목적에 맞게 활용하여 소프트웨어 내/외부의 결함을 발견, 예방하고 최종적으로 소프트웨어의 기능성, 신뢰성, 사용성, 효율성, 유지보수성 등을 고려한 품질 향상 가능함.

“끝”

3 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제125회

제 3 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 배열을 이용하여 큐(Queue)를 구성할 때의 단점과 해결 방법을 설명하시오.
2. IT 프로젝트의 위험도가 크거나 대규모 사업은 상주감리 제도를 적용할 수 있다. 상주감리 업무 수행 범위와 절차를 설명하고, PMO(Project Management Office)와의 연관관계를 설명하시오.
3. QoS(Quality of Service) 방식인 DiffServ와 IntServ를 설명하시오.
4. 인공지능(AI) 기술이 확산됨에 따라 개인정보 침해 등 다양한 사회적 문제 발생 우려가 높아졌다. 이를 대응하기 위하여, 최근 개인정보보호위원회에서 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표를 확정하였다. 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표의 원칙과 총괄흐름도를 설명하시오.

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제125회

제 3 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

5. JASON Web Token에 대하여 다음을 설명하시오.

- 가. JASON Web Token의 개념
- 나. JASON Web Token의 구성과 인증 메커니즘
- 다. JASON Web Token의 장·단점과 활용방안

6. IT 투자평가 기법에 대하여 다음 물음에 답하시오.

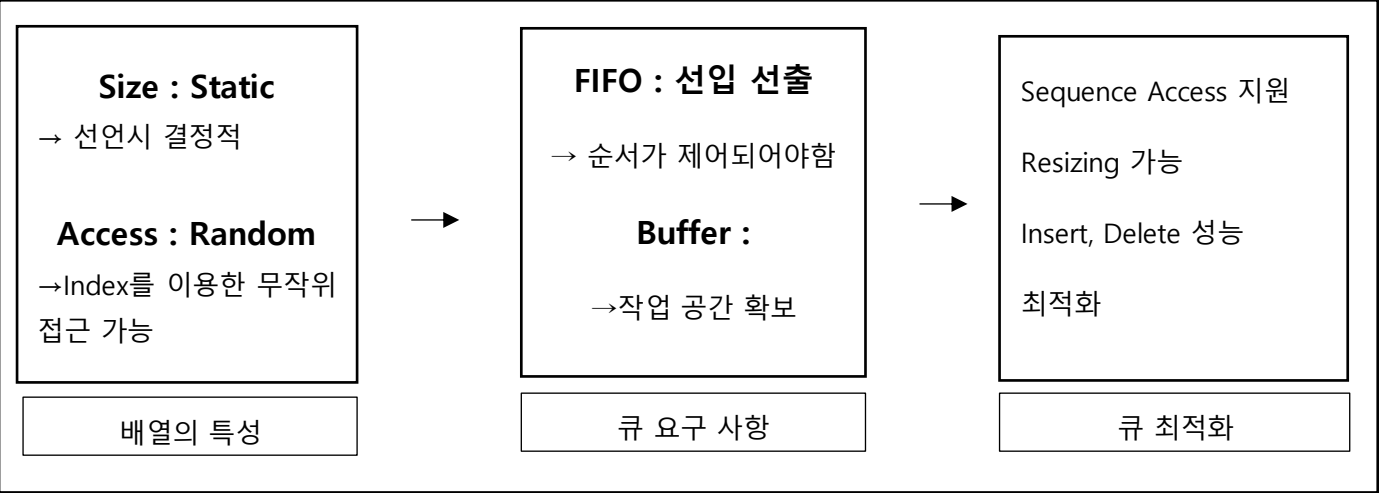
- 가. IT 투자 평가의 정량적 및 정성적 평가 항목 및 내용을 설명하시오.
- 나. 매출증대의 재무적 목표 달성을 위해 고객에게 배송시간 절감과 만족도 증가를 제공하려는 기업의 BSC(Balanced Score Card) 전략맵을 작성하시오.

2 - 2

※ 채점기준 및 모범답안은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호」에 의거 공개하지 않습니다

번호/문제	[3-1] 배열을 이용하여 큐(Queue)를 구성할 때의 단점과 해결 방법을 설명하시오.		
출제영역	통계/알고리즘/인공지능	난이도	★★★★☆☆
출제배경분석	◆ 배열의 특성 이해, 자료 구조 원리 이해		
참고자료/문헌	◆ 방송통신대학교 교재, 아이리포 교재		
답안전략	◆ 배열의 특성 기반한 큐 구현시 단점과 기술적 해결방법 기술		
키워드	◆ Static Size, 삽입삭제시 제약, List, 임의접근, 순차 접근		
풀이기술사	박해규 기술사	기출회차/빈도	최초 출제

1. 배열을 이용한 큐의 구성 단점과 해결 방안 개요



- 배열을 이용한 큐 구성 시 **ReSizing**과 **원소 재배치**로 인해 2가지 단점이 발생함.
- **공간에 대한 확보와 최적화 성능** 두가지 Goal을 얻기 위해 문제 파악과 해결 필요

2. 원소 재배치, 문제현상과 해결방안

가. 단편화, 선형 큐의 문제 현상

단점	개념도	설명
크기의 제약	레코드 개수 > n 일 경우 [0] [1] ... [n-1] 1 2 ... n 초기화 시 큐 Size = n	배열 선언시 Size를 정해야 함. 정해진 Size이상 저장할 수 없음.(Out of Range 발생)
공간 낭비 발생	재사용 불가 Front Rear	인출이 발생된 데이터가 있던 공간은 재사용이 불가 [0] [1]

추가 비용이 발생	재배치 Front Rear [0] [1]	공간을 활용하기 위해서 원소들 간의 이동 이 필요함. 전체 원소에 대한 Lock이 발생함.
-----------	--	---

- 공간에 대한 효율을 올리기 위해 배열의 특성인 Index를 조작하여 환형 큐 형식 사용함.

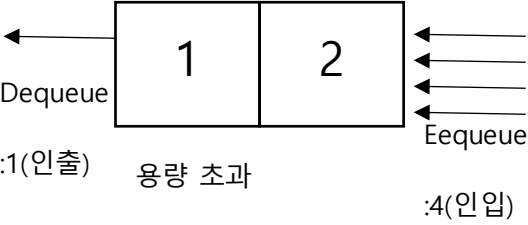
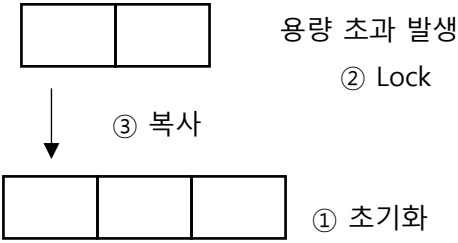
나. Index 순회 방식, 환형 큐 사용

구분	개념도	설명
논리적 구조		선형의 구조를 원형으로 변환 0번째 원소와 4번째 원소를 연결하여 사용함. [3] 접근후 그다음에는 [0] 원소로 해서 접근함. n개의 사이즈 시 [n-1] 인덱스는 IsFull 상태 체크 를 위한 공간으로 남겨둬.
의사 코드	<pre>void OperatorElem(int nIndex) { const int nArrMax = 4; //전체 사이즈를 이용한 연산 int nCorrect = nIndex % nArrMax; //조작된 Index 사용 Data[nCorrect] = data; }</pre>	입력된 Index에 대해서 Modular 연산 을 통해 Out Of Range (초과 범위) 방지, 전체 사이즈 내의 순회하는 방식으로 접근 이 가능해짐.

- Enqueue 되는 연산이 Dequeue 되는 연산을 초과할 시 Size Overflow에 대한 문제 발생
- Static Size가 아닌 **Dynamic Size Buffer**가 지원되는 Queue 필요.

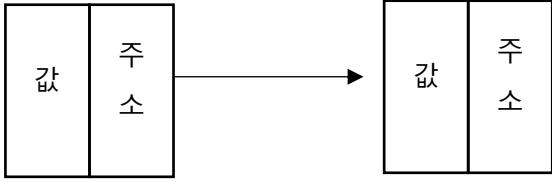
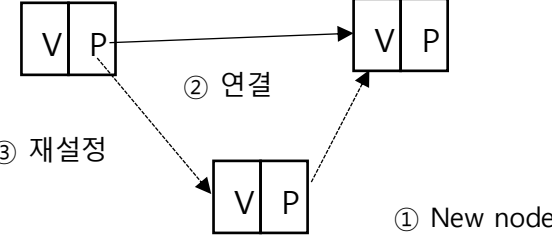
3. Resizing, 공간적 문제 현상과 해결방안

가. 처리 성능 Over, 공간적 문제 현상

단점	개념도	설명
용량 초과	레코드 개수 2 일 경우 	최대 수용 가능 Size 2 인출 속도가 인입 속도를 따라가지 못하는 문제 대기 작업의 원할하지 못함.
Resizing		Size 확보를 위해선 큰 Size 확보 필요 (공간 낭비 발생) 복사 연산을 거쳐야 해서 Copy 수행 시간 동안 낭비 발생

- 정적 구조와 **Resizing Overhead** 해결을 위해 원소 구조를 변경함.
- **Node** 간의 주소 가진 **Point**를 조작하여 삽입, 삭제시 빠른 성능이 보장되는 리스트가 있음.

나. List 구조를 이용한 Dynamic 해결 방안, List 큐

구분	개념도	설명
Node 구성	Node = {Value, Address} 	Node는 변수와 다른 Node 연결 관계로 이루어짐 삽입 삭제시, Address 지시 Pointer를 조작하여 Chain 관계를 형성함.
Operator (ex. 삽입)		중간에 Node 삽입 시에 다음 Node를 가르키는 Pointer 재설정을 통해 작업 가능 원소의 이동이 아닌 Address 재설정으로 성능 향상 가능

- 두 문제에 대한 해결 방안은 요구 사항 및 설계 제약 조건에 따라 선택이 가능함.

4. 환형 큐와 리스트 큐의 선택 관점에서 비교

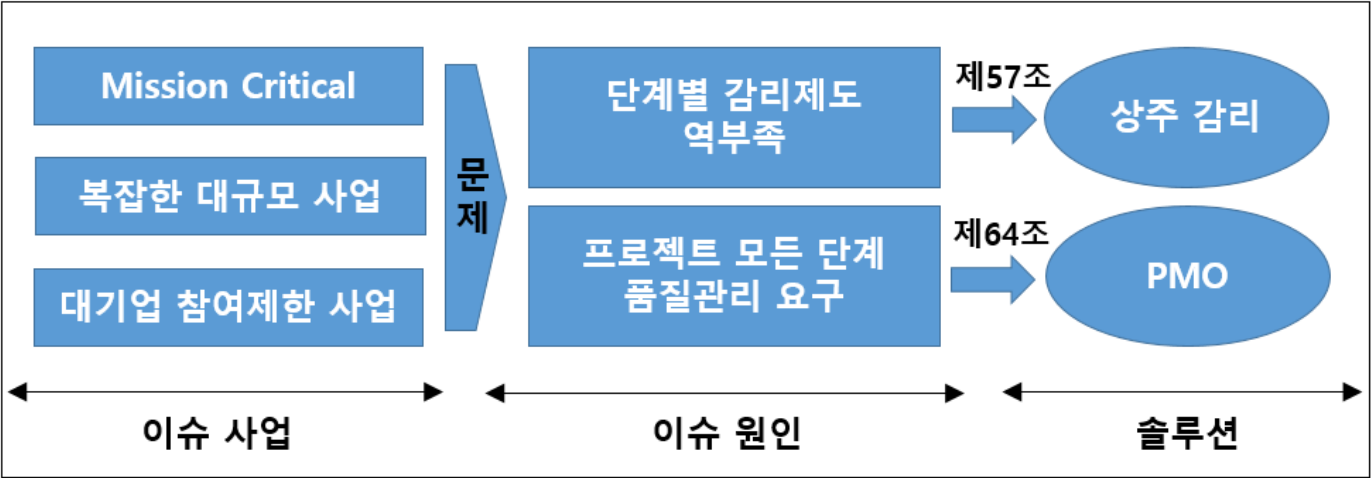
구분	환형 큐	리스트 큐
Buffer Size	Static Size	Dynamic Size
진입점	Index	원소 Point
이점	빠른 처리 성능	유연한 대응
주요 설계	Buffer Size 설정	Overflow 설정, Memory Sizing
최적화 시간	Runtime 시간	Loading 시간

- 리스트 큐 사용시 Resizing 연산에 따른 Memory용량 설계 및 Overflow 처리에 대한 방안 고려 필요.
- 환형 큐 사용시 사전 Buffer Sizing으로 Runtime 시간에는 신속한 처리가 가능

“끝”

번호/문제	[3-2] IT 프로젝트의 위험도가 크거나 대규모 사업은 상주감리 제도를 적용할 수 있다. 상주감리 업무 수행 범위와 절차를 설명하고, PMO(Project Management Office)와의 연관관계를 설명하시오.		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	◆ 임베디드, 재난통신망, 의료 및 금융 등 위험도가 큰 대규모사업에서 단계별감리로는 역부족인 상황에서, 이를 보완할 수 있는 상주감리제도를 고려할 수 있으며, 운영중인 PMO제도와 연관성을 확인하는 문제		
참고자료/문헌	◆ 정보시스템 감리수행가이드(2021, NIA) ◆ PMO도입운영가이드2.1(한국PMO협회, 2021,7) ◆ 정보시스템감리와 사업관리 위탁이 성과에 미치는 영향(정용국, 한국교통대)		
답안전략	◆ 사업추진시 상주감리의 업무범위와 절차를 명확히 제시하여 운영중인 PMO 제도와 상호보완적 등의 연관관계를 제시		
키워드	◆ 전자정부법 57조, 62조의 2, 대기업참여제한, PMO수행단계, 3자관점, 발주자 대행		
풀이기술사	이익재 기술사(Leeikjae@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(118회), 응용(114회,108회)

1. 고위험의 대규모 사업 성공전략, 상주감리



- 단계별감리는 요구분석, 설계, 종료단계의 특정 시점에만 투입되어 사후적 산출물에만 집중점검 한계가 존재
- AI 및 빅데이터 등의 복잡한 대규모 사업에서는, 단계적 점검이 아닌 프로젝트 모든 단계에서 상시적 점검 관리하는 체제가 요구되며 기존 PMO와의 관계정립이 필요

2. 발주기관 자문을 위한 상주감리 업무 수행 범위와 절차

가. 상주감리의 업무수행 범위

상주감리원의 업무 수행 범위	정보화사업 표준점검항목	수행단계
- 사업수행계획서, 상세공정표(WBS), 개발방법론의 공정산출물 조정	- 일정/품질관리체계 수립관리 여부	- 착수시
- 과업범위(요구사항) 구체화, 과업변경영향 타당성 검토	- 범위/변경관리체계 수립관리 여부 범위/사용자요구사항 반영 여부	- 착수, 실행, 종료시
- 상세공정표 따른 계획대실적점검 및 이행 상태 확인	- 진척관리 수행 여부	- 실행, 종료시
- 산출물에 대한 품질 검토	- 품질관리 수행 여부	- 실행, 종료시
- 위험요소 사전 파악 및 개선방향 제시	- 위험관리체계 수립관리 여부 위험관리 수행 여부	- 착수, 실행, 종료시
- 쟁점사항에 대한 기술검토 지원 및 의견조율	- 위험관리 수행 여부	- 실행, 종료시
- 발주자의 의사결정 및 자문	- 의사소통관리체계 수립관리 여부 의사소통관리 수행 여부	- 착수, 실행, 종료시
- 그 밖에 사업을 성공적으로 수행하기 위해 필요한 지원 등	- 지원관리체계 수립관리 여부 인력관리 수행 여부	- 착수, 실행, 종료시

- 상주감리는 단계별 감리외에 추가되는 상시적 감리로, 고위험 프로젝트에서 사전 예방적 효과 기대가능

나. 상주감리 수행 절차

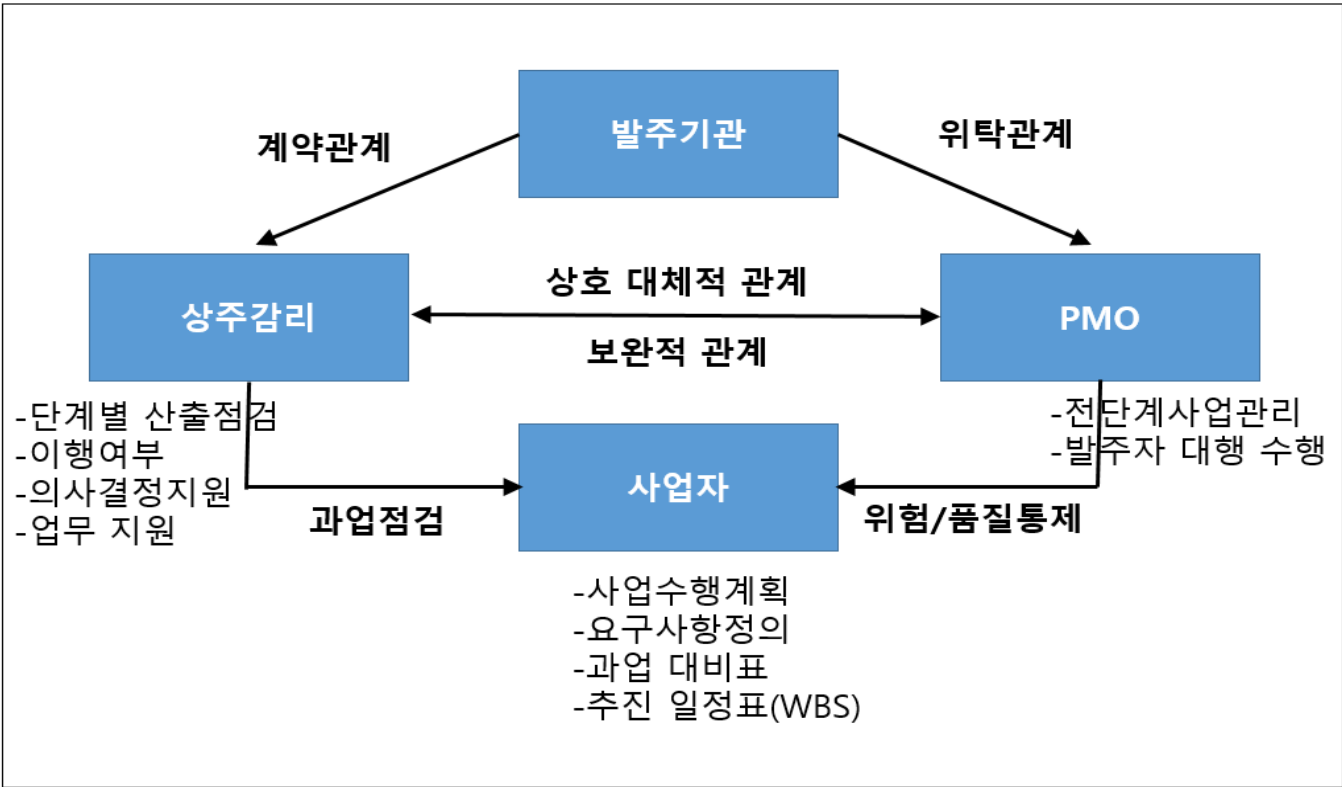
상주감리 절차	상시감리 수행사항		산출물
A00. 계획수립	-투입기간, 인력, 업무 범위 계획수립 -감리사업 수행계획서의 일부로 포함 또는 별도작성		-상주감리계획서
B00. 상주감리 수행	B10. 검토수행	-점검항목에 대한 상시점검 결과를 사업자/발주자에게 공유(매핑표)	-감리수행결과보고서 -시정조치확인보고서
	B20. 정기보고	-계획서 일정에 따라 정기적보고 수행 -투입감리원, 기간, 수행활동 작성	-정기보고서
C00. 완료보고	-상주감리의 종료시 완료에 대한 보고를 수행 -완료보고 형태는 발주자와 협의		-완료보고서

- 상주감리외에 프로젝트 전단계에 걸쳐 상시적 관리를 수행하는 PMO 제도가 시행중이며, 상시감리와 밀접한 연관관계가 존재함

3. 상주감리와 PMO의 연관관계 설명

- 상주감리와 PMO 제도는 서로 대체적이면서도 상호 보완적인 연관관계로 밀접한 관련이 있음

가. 발주기관 지원 측면에서의 상주감리와 PMO 연관관계



- 발주기관 측면 고위험 사업은 PMO, 과업집중 점검 대상사업은 상주감리 우선 고려 가능하며, 상주감리와 PMO 는 상호 대체적 관계이면서 보완적 관계에 있음

나. 상주감리와 PMO 연관관계 상세 설명

구분	계획단계	실행단계	종료단계	대체적 관계
정보화 사업 사업추진단계	사업계획 → RFP → 사업착수 → 감리 → 검사 및 인수 → 사후관리			-
PMO 영역	기획단계 (사업계획수립지원)	집행단계 (범위, 일정, 위험관리 지원)	사후관리단계 (안정화 지원)	- PMO 의 사업관리 영역과 품질관리를 상주감리가 대체수행 - 사업 실행단계시 기술적 과업 집중 점검 필요시 상주감리 대체
상주감리 영역	-	현장에서 상시적 감리 수행 (진도/과업이행 상시적 점검)	-	
보완적 관계	- PMO 장점(사업관리와 도메인의 전문성, 위험사전진단능력)과 상주감리 장점(기술적 고난이도의 전문성, 과업이행관리 능력)을 상호 보완하며 프로젝트 모든 영역 병행 수행(시너지 극대화)			-

- PMO 와 상주감리는 사업추진시 상호 보완적인 연관 관계로써 함께 도입이 가능하며 고위험의 대형 사업의 경우 PMO 와 상시감리 병행수행시 시너지 효과 나타낼 수 있음

4. 복잡한 대규모 프로젝트 성공을 위한 상주감리와 PMO 제도 비교

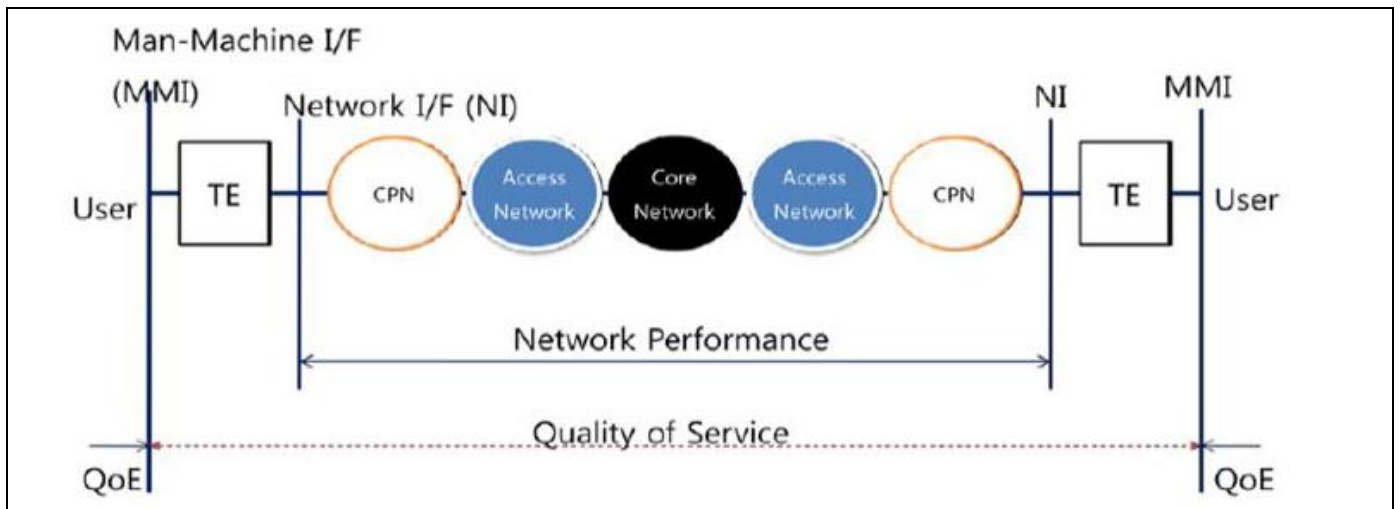
구분	상주감리	PMO
공통	- 정보화 사업 성공적 완수의 공통 목적	
개념	- 이해관계자 독립된 자가 제 3 자적 관점에서 상주해가며 점검 및 개선	- 전자정부사업의 효율적 수행 위해 기술능력 갖춘자에게 위탁관리
도입배경	- 3 단계감리 부족 시 - 대기업참여제한 보완	- 사업자 관리역량 부족 시 - 대기업참여제한 보완
법적근거	- 전자정부법 57 조	- 전자정부법 64 조의 2
자격요건	- 수석감리원 (20 억이상 3 회경력, 발주자 인정 시)	- 전자정부사업 책임자 역할 3 회이상자
역할	- 단계별 품질보증 및 감사 - 과업이행여부 점검	- 범위, 일정, 위험 전반적 관리 - 발주기관 지원
투입단계	- 프로젝트 착수부터 종료단계	- 프로젝트 기획부터 사후관리단계
수행관점	- 제 3 자관점	- 발주자 관점
조치 성격	- 사후적 조치 성격	- 사전 예방적 조치 성격
장점	- 기술 전문성 관점 점검	- 프로젝트 전반적 관점 관리
단점	- 단계별 감리 시 상주감리 참여금지	- 기술 전문성 부족 가능
산출물	- 감리계획서 - 감리수행결과보고서 - 시정조치확인보고서	- PMO 수행계획서, - PMO 검토보고서 - PMO 수행결과보고서

- 최근 전자정부 사업관리 위탁의 기준이 강화되어 시행 예정임(2021.12.30 개정시행)
- 상주감리 및 PMO 제도 모두 프로젝트 성공을 위한 필수제도이지만, 무엇보다 발주기관의 전문성 함양과 고도화된 사업관리 능력을 담보로 하여야만 성공적 프로젝트 완수가 가능함

“끝”

번호/문제	[3-3] QoS(Quality of Service) 방식인 DiffServ와 IntServ를 설명하시오.		
출제영역	네트워크	난이도	★☆☆☆☆
출제배경분석	최근 코로나의 영향으로 네트워크 서비스에 대한 품질관리 및 보장기술에 대한 이해와 트래픽 사용량 증가에 따른 QoS 품질 보장에 대한 이슈		
참고자료/문헌	- 정보통신기술 용어해설 https://ko.wikipedia.org https://blog.naver.com/gnakon1/222119129783 http://blog.skby.net/%ea%b3%84%ec%b8%b5%eb%b3%84-qos-%eb%b3%b4%ec%9e%a5-intserv%ec%99%80-diffserv/		
답안전략	- 네트워크 대역폭의 효율적 활용을 위한 QoS 모델 설명 - DiffServ와 IntServ에 대해 최대한 많이 기술 - 마지막 단락에 DiffServ와 IntServ 상세 비교 또는 연동방안을 추가적으로 기술		
키워드	대역폭, 지연, 패킷손실, 지터, DSCP, RSVP, 라우터, 우선순위, FIFO, WRR, WFQ, RED, WRED		
풀이기술사	석은경 기술사(ansi81@naver.com)	기출회차/빈도	응용(81회)

1. NW 대역폭의 효율적 활용을 위한 네트워크 QoS 의 개요



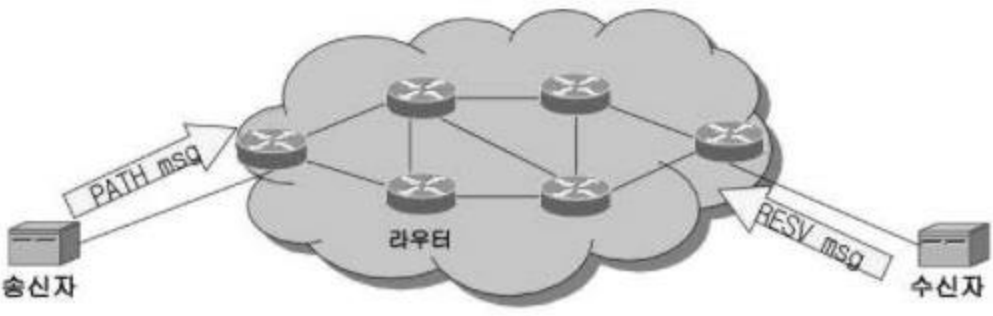
개념	한정된 네트워크망의 대역폭을 효율적으로 사용하기 위하여 네트워크 트래픽을 정책별로 제어하여 종단간 서비스 품질을 향상시키는 기술
----	---

- QoS 보장 방식에는 크게 IntServ(통합서비스)와 DiffServ(차등서비스)가 대표적임

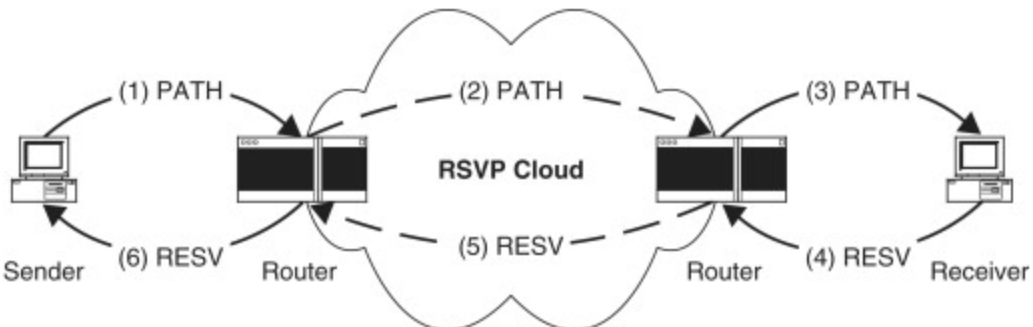
2. 흐름기반의 QoS 보장모델, IntServ

가. IntServ 개념 및 특징

구분	설명
개념	개별 종단간 트래픽 흐름단위로 경로상의 라우터 자원을 미리 예약(RSVP)함으로써 종단간 QoS 를 보장하는 모델

개념도	
특징	종단 간 시그널링을 통해 트래픽 특성과 QoS 정보 전달 및 필요 대역폭 할당

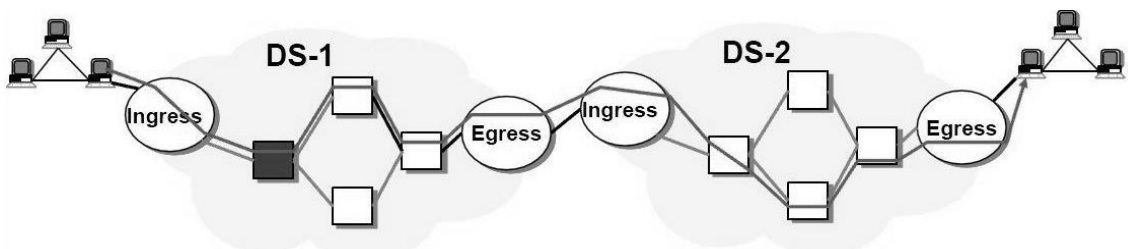
나. IntServ 동작 설명

구분	설명
구성도	
내용	1. 송신 호스트가 PATH 메시지 통해 트래픽 요구사항을 수신 호스트에게 전달 2. 라우터는 PATH 메시지 지나가는 경로 상태(PATH state) 기록 3. PATH 메시지 수신한 수신 호스트는 자원 요청에 대하여 RESV 메시지를 PATH 메시지 반대방향 경로로 전송 4. RESV 메시지를 받은 망 노드는 요구사항에 대한 가능여부를 결정 5. 경로 상 중간 라우터들이 모두 RESV 메시지 요구사항을 수용 시, 링크 상 라우터 버퍼 공간 할당하고 RESV 요청을 수용할 수 없으면, 오류 메시지를 수신자에게 전송하고 신호과정은 종료

- IntServ에서는 망의 규모가 커질 때 복잡성이 증가하여, 확장성에 한계가 존재함

3. 서비스 등급에 따른 QoS 보장모델, DiffServ

가. DiffServ 개념 및 특징

구분	설명
개념	패킷 헤더의 DS(Diff-Service) 필드의 DSCP를 마킹하는 서비스 클래스 별 PHB(Per Hop Behavior) 우선 순위 기반 Qos 보장 서비스 모델
개념도	
특징	IntServ 모델의 현실적 한계를 극복

나. DiffServ 동작 설명

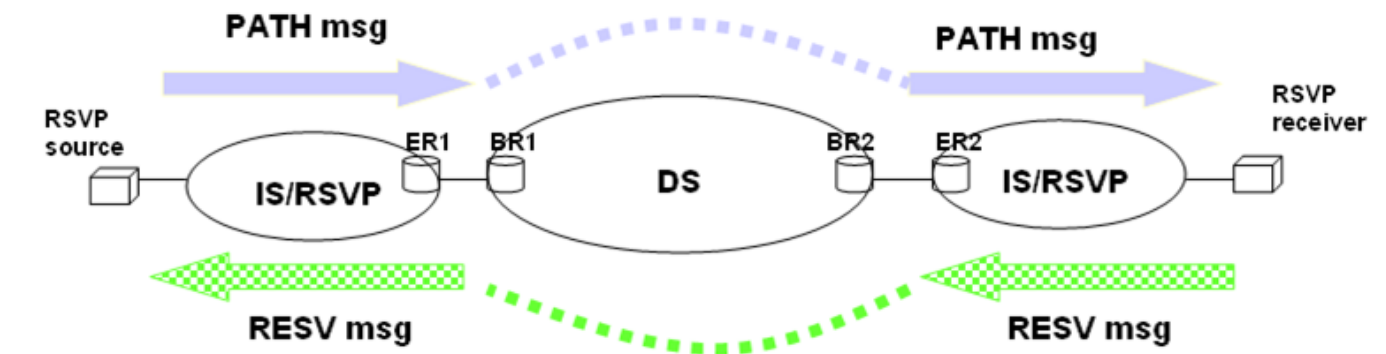
구분	설명
구성도	The diagram illustrates the DiffServ architecture. On the left, three horizontal arrows labeled 'Flows' enter a box labeled 'Packet Classifier'. Below this box is the text 'Marking & Policing'. Three arrows exit the classifier to the right, each entering a box labeled 'DSCP 1', 'DSCP 2', and 'DSCP 3' respectively. Above these boxes is the text 'QoS에 따른 DSCP 구분'. From each DSCP box, an arrow points to a corresponding box labeled 'PHB 1', 'PHB 2', and 'PHB 3' respectively. Above these boxes is the text '차별화된 처리'. Arrows from all three PHB boxes converge into a single arrow pointing to the right. Below this section is the text 'Queuing & Shaping'.
내용	- 패킷 DS(Diff Service) 필드에 DSCP 를 마킹하는 서비스 클래스 별 PHB 우선순위 기반 QoS 보장 모델 - 흐름 집합 단위로 특정 패킷에 대한 차별화된 서비스를 수행

- DiffServ 에서는 망에 입력되는 트래픽을 망의 자원 범위내에서 차등적인 서비스 제공, 종단간 품질 보장은 어려움

4. DiffServ 와 IntServ 의 상세 비교

항목	DiffServ	IntServ
개념	트래픽별 서비스 차별화	사저경로지정, 자원예약
특징	RSVP 설정비용 해결	라우팅 오버헤드 발생
서비스 목표	다양한 서비스 레벨 지원	실시간 서비스 트래픽 흐름 지원
QoS 보장	Class 별 QoS 보장	Flow 별 종단 간 QoS 보장
QoS 보장 범위	도메인 내(End-to-Edge)	단대단(End-to-End)
자원 예약	Edge 노드에서 제어	응용에 의해 제어
자원 관리	집중형 자원 관리	분배형 자원 관리
망 규모	대규모(WAN, MAN)	소규모(LAN)
신호제어 방식	IP 패킷 헤더 내 DSCP	RSVP 프로토콜
확장성	유연한 확장성	확장 제약
구현성	구현이 단순	복잡한 구현성
지연보증	불가능	가능

[참고자료] IntServ 와 DiffServ 의 연동방안



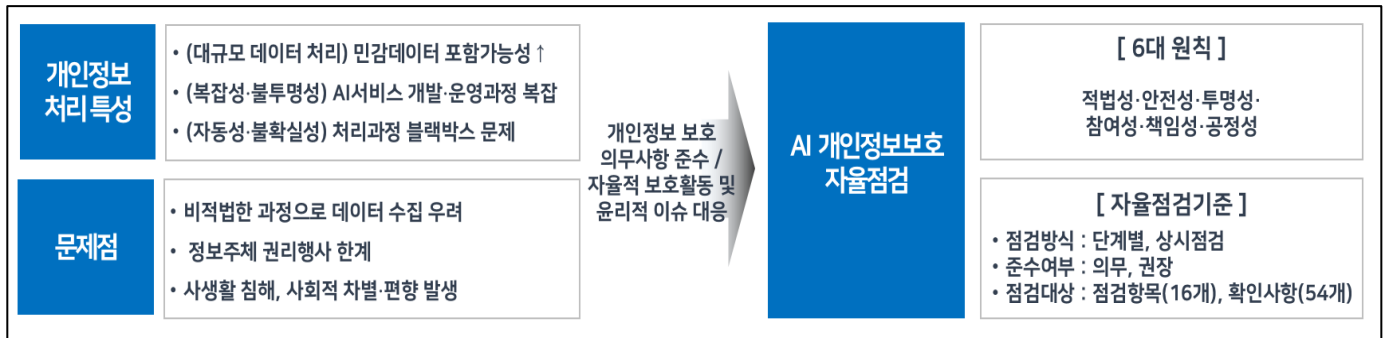
- DiffServ 는 트래픽이 집중되는 백본망에 위치하고 IntServ 는 그 주변 소규모망에 위치하여 상호 연동

“끝”

번호/문제	[3-4] 인공지능(AI) 기술이 확산됨에 따라 개인정보 침해 등 다양한 사회적문제 발생 우려가 높아졌다. 이를 대응하기 위하여, 최근 개인정보보호위원회에서 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표를 확정하였다. 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표의 원칙과 총괄흐름도를 설명하시오.		
출제영역	통계/알고리즘/인공지능	난이도	★★★★☆☆
출제배경분석	◆ 인공지능 역기능, 오남용 등 개인정보보호 이슈에 따른 자율점검필요성 확대		
참고자료/문헌	◆ 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표(2021.5.31), 개인정보보호위원회		
답안전략	◆ 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표 기준에 따른 정확한 답안작성		
키워드	◆ 적법성, 안전성, 투명성, 참여성, 책임성, 공정성, 단계별 점검(기획·설계, 수집, 이용·제공, 보관·파기), 상시점검		
풀이기술사	김미희 기술사(mudohsara7@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표 추진배경 및 활용대상

가. 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표 추진배경



- 지능정보사회에서 인공지능(AI)기술이 적용된 새로운 서비스가 도입·확산됨에 따라 개인정보 침해 등 다양한 사회적 문제 발생 우려
- AI 기술·서비스의 개발·운영(이하 'AI 개발·운영')시 개인정보처리의 안전성과 신뢰성 확보 필요
- AI 개발·운영에 참여하는 자(이하 'AI 개발자·운영자')의 개인정보 보호에 대한 인식제고 및 개인정보보호를 자율적으로 신청하는데 필요한 자율점검표 마련

나. 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표 활용대상

- 「개인정보 보호법」상 개인정보처리자(정보통신서비스 제공자 등 포함)와 개인정보취급자의 지위를 갖는 AI 개발자·운영자 등
- * 「개인정보 보호법」 제 6 장에서는 '정보통신서비스 제공자 등의 개인정보 처리 등 특례'를 규정(정보통신서비스 제공자 등의 지위에 해당하는 경우 특례 규정이 우선 적용됨)

2. 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표의 원칙

가. 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표 기본원칙

관점	기본원칙	상세내용
제도적 관점	「개인정보 보호법」상 보호원칙	① 필요 최소한의 정보 수집 및 처리 목적의 명확화 ② 목적 범위 내에서 적법하게 처리, 목적 외 활용금지 ③ 처리목적 내에서 정확성·완전성·최신성 보장 ④ 권리침해 가능성 등을 고려하여 안전하게 관리 ⑤ 개인정보 처리 내역의 공개 및 정보주체의 권리보장 ⑥ 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 처리 ⑦ 익명 및 가명 처리의 원칙 ⑧ 개인정보처리자의 책임준수·신뢰확보 노력
설계 관점	「개인정보보호 중심설계」 (Privacy by Design) 원칙	① 사후 조치가 아닌 사전 예방 ② 초기 설정부터 프라이버시 보호 조치 ③ 프라이버시 보호를 내재한 설계 ④ 프라이버시 보호와 사업기능의 균형 ⑤ 개인정보 생애주기 전체에 대한 보호 ⑥ 개인정보 처리 과정에 대한 투명성 유지 ⑦ 이용자 프라이버시 존중
윤리 관점	「AI 윤리기준」	① 인권보장 ② 프라이버시 보호 ③ 다양성 존중 ④ 침해금지 ⑤ 공공성 ⑥ 연대성 ⑦ 데이터 관리 ⑧ 책임성 ⑨ 안전성 ⑩ 투명성

- AI 기술 서비스의 개인정보처리 특성을 고려하여 현행 법령에서 제시하는 개인정보보호 의무사항 준수 이외에도 자율적 보호활동 및 윤리적 이슈 대응 중요

나. 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표 6대 원칙

NO	원칙	설명
1	적법성	개인정보의 수집·이용·제공 등 처리의 근거의 적법·명확화
2	안전성	개인정보의 안전한 처리 및 관리
3	투명성	개인정보 처리 내역을 정보주체가 알기 쉽게 공개
4	참여성	개인정보 처리에 대한 소통체계수립 및 정보주체 권리 보장
5	책임성	개인정보 처리에 대한 관리책임 명확화
6	공정성	개인정보를 수집목적에 맞게 처리하여 사회적 차별·편향 등의 발생 최소화

- 국제적으로 통용되는 개인정보처리 원칙을 기반으로 도출된 인공지능 기반 개인정보보호 6대원칙을 통해 인공지능 개인정보보호 자율점검(단계별 점검, 상시점검) 수행 필요

3. 인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표의 총괄흐름도

가. 인공지능(AI) 개인정보보호 단계별 점검

단계	구분	단계별 상세업무
1 단계	기획·설계	1. 기획·설계 단계부터 PbD(Privacy by Design)원칙 적용 2. 개인정보 영향평가(PIA) 수행
2 단계	개인정보 수집	3. 적법한 개인정보의 수집 동의 방법 이행 4. 동의 이외의 개인정보 수집 근거 확인 5. 정보주체 이외 개인정보 수집에 대한 출처 및 처리 목적 고지
3 단계	개인정보 이용·제공	6. 수집 목적 내 개인정보 이용 및 제 3 자 제공, 목적 외의 경우 별도 근거 확인 7. 가명정보를 처리하는 경우 허용된 목적 및 기준 준수
4 단계	개인정보 보관·파기	8. 암호화, 접근통제 등의 조치를 통해 안전하게 보관 관리 9. 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 파기

- 단계별 점검 시 최소한의 개인정보 수집·이용 목적, 수집·이용하려는 항목, 동의여부 등을 확인

나. 인공지능(AI) 개인정보보호 상시 점검

NO	구분	설명
1	AI 서비스 관리·감독	1. 개인정보취급자에 대한 관리·감독 및 정기교육 실시 2. 개인정보 처리업무 위탁 시 관리사항 문서화, 수탁자 교육 및 관리·감독 수행
2	AI 서비스 이용자 보호 및 피해구제	3. 개인정보처리방침의 투명한 공개 4. 이용자의 권리행사 요구에 대한 절차 마련 및 이행 5. 개인정보 유출 시 정보주체 통지, 관계기관 신고, 피해구제 지원 등 절차 마련
3	개인정보 자율보호 활동	6. 자율적인 보호활동 적극 수행
4	AI 윤리점검	7. 윤리적 이슈 발생여부 지속 점검·개선

- 상시 점검 시 서비스 개인정보취급자, 이용자 보호, 지속적인 교육을 통한 윤리의식 확보 중요

4. 국내·외 주요 인공지능 윤리기준 현황

구분	발간기관	주요 인공지능 윤리원칙
국외	국제기구	OECD, G20 인공지능 원칙(2019)
	미국	연방거래위원회 인공지능과 알고리즘에 대한 지침(2020)
		국가표준기술연구회 설명가능한 인공지능에 대한 지침(2020)
	EU	유럽진행위원회 신뢰할만한 인공지능 가이드라인(2019), 인공지능 시스템 규제안(2021)
	영국	개인정보보호위원회 인공지능 및 개인정보 보호에 대한 지침(2020)
		앨런튜링연구소 인공지능 윤리와 안전의 이해 지침서(2019)
국내	공공	과학기술정보통신부 사람이 중심이 되는 AI 윤리기준(2020)
		방송통신위원회 이용자 중심의 지능정보사회를 위한 원칙(2019)
	민간	네이버 네이버 AI 윤리 준칙(2021)
		카카오 알고리즘 윤리헌장(2018 제정, 2019-2020 개정)

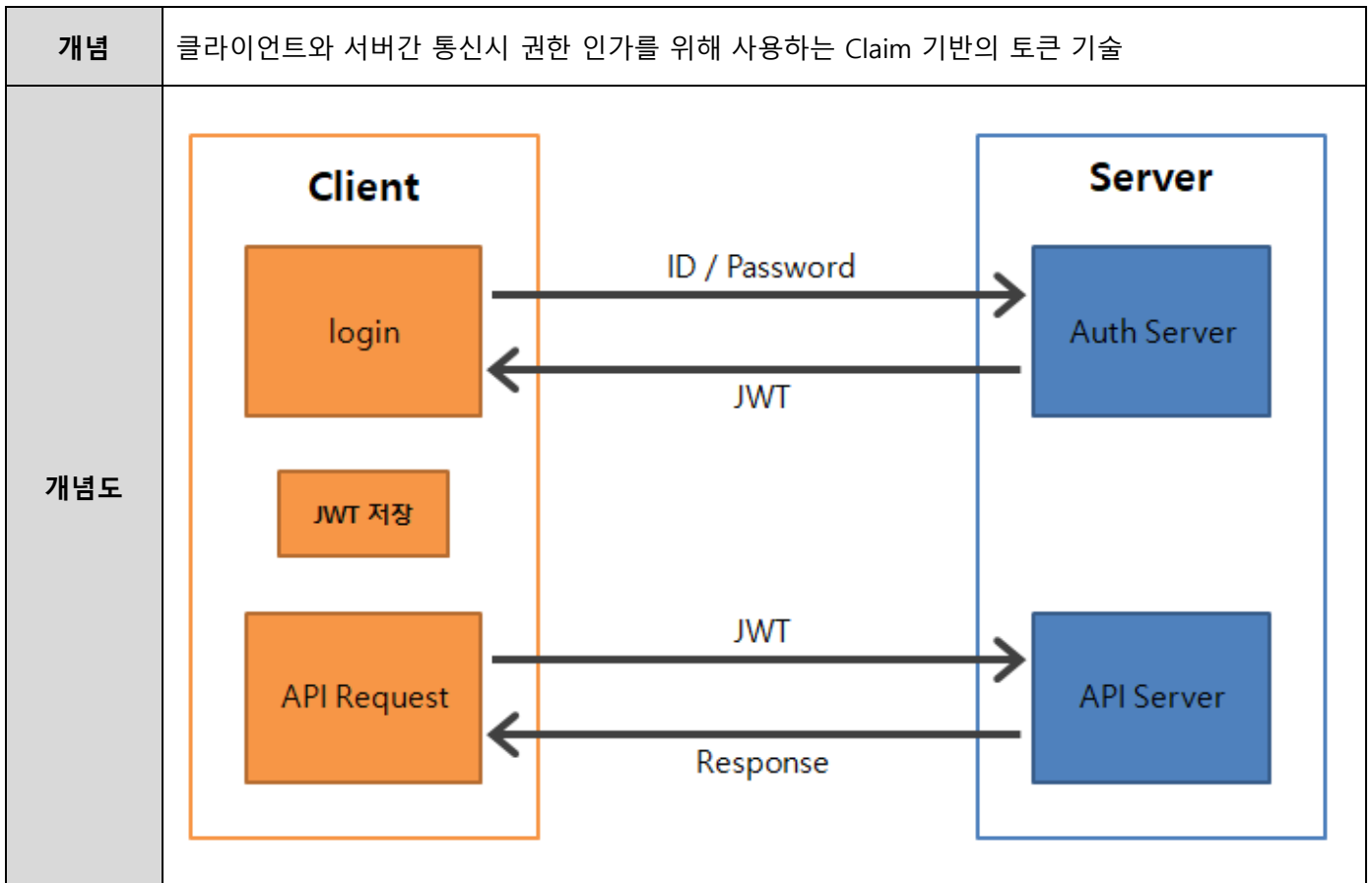
- 국제기구, 정부기관, 민간기관 등 인공지능에 대한 윤리적 권고 및 개인정보보호 지침 논의 활발

“끝”

번호/문제	[3-5] JASON Web Token에 대하여 다음을 설명하시오. 가. JASON Web Token의 개념 나. JASON Web Token의 구성과 인증 메커니즘 다. JASON Web Token의 장·단점과 활용방안		
출제영역	정보보안	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	◆ 마이크로 서비스 아키텍처 활성화에 따른 API 서버와 클라이언트 간의 인증 메커니즘 지식 확인		
참고자료/문헌	◆ http://www.opennaru.com/opennaru-blog/jwt-json-web-token/ ◆ https://jwt.io/ ◆ https://www.todayitanzada.com/todayilearned/jaso-web-token- ◆ https://pronist.tistory.com/143 ◆ https://www.koreascience.or.kr/article/CFKO202012748641931.pdf ◆ https://code-machina.github.io/2019/09/01/Security-On-JSON-Web-Token.html		
답안전략	◆ 문제 자체의 목차가 상세한 만큼, 목차에 따라서 각각 1페이지씩 답변을 상세히 기술		
키워드	◆ header, payload, signature, claim 기반, JSON 포맷, BASE64 인코딩, bearer 인증 타입		
풀이기술사	문창모 기술사(moon.changmo@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. MSA의 인증 및 인가 최적화, JASON Web Token의 개념

가. JASON Web Token의 개념



- 클라이언트(사용자)는 서버측에 아이디와 비밀번호로 로그인 수행하여 JWT 취득, 이후 API 요청시 JWT 사용함.

나. JASON Web Token 의 특징

특징	설명	사례 및 표준
Header, Payload, Signature 구조	Header, Payload, Signature 정보를 각각 Base64 인코딩 처리 후 dot 구분자로 결합	Jwt = header + "." + payload + "." + signature
JSON 데이터 타입	웹 통신 시에 범용적으로 사용이 가능한 JSON 방식 사용(XML 대비, 불필요 메타태그 제거하여 경량)	{ "key": "value" }
BASE64 인코딩	JSON 데이터 자체에 개행 문자 포함되어 있으므로 하나의 문자열로 변환(URL-safe Encode)	ew0K4oCca2V54oCdOiDigJx2YWx1ZekAnQ0KfQ0K
Bearer 인증 타입	JWT 와 더불어 OAuth 에 대한 토큰 사용 방식	RFC 6750

- JSON 암호화 스펙 JWE(JSON Web Encryption) 사용하여 보안성 향상 가능. 그외,

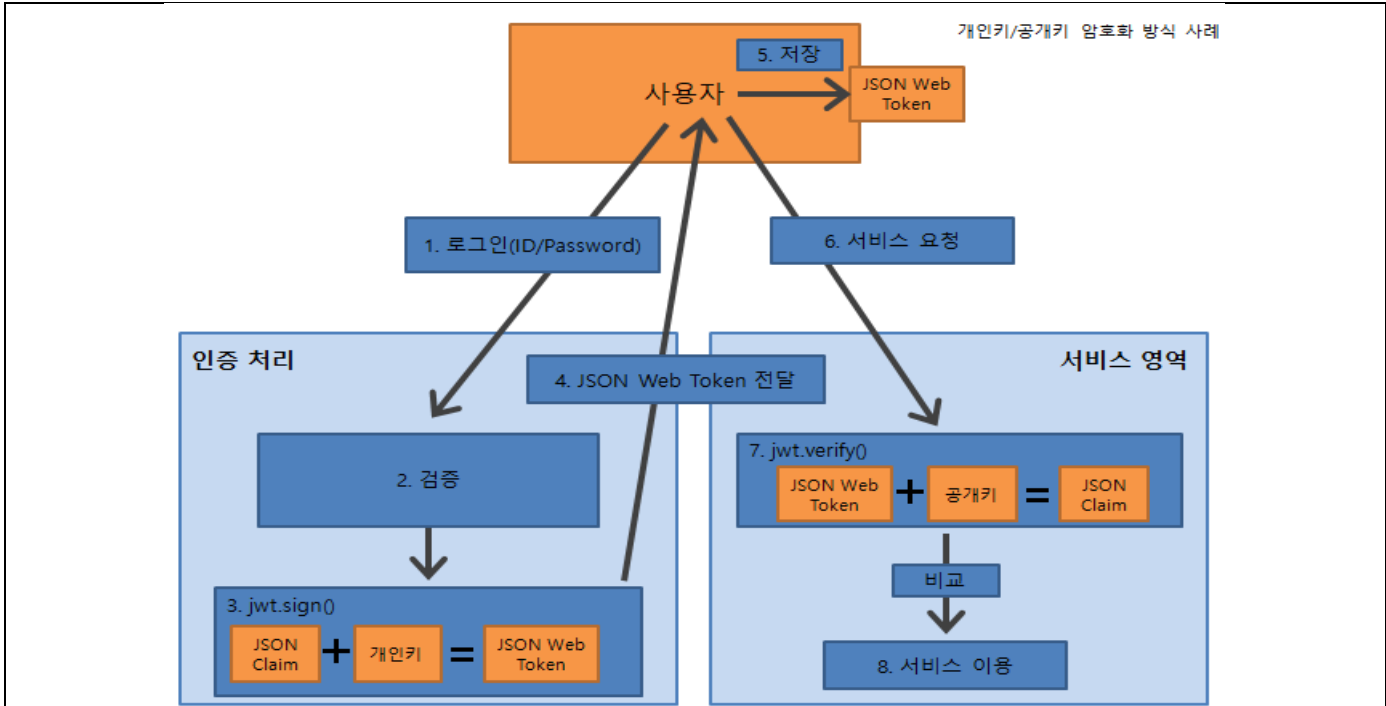
2. JASON Web Token 의 구성과 인증 메커니즘

가. JASON Web Token 의 구성

header payload signature headerJSON. payloadJSON. signature		
구성	설명	사례
header	알고리즘 및 토큰 타입 지정	header = base64_encode(headerJSON)
payload	요청 대상 데이터, 토큰에 담을 클레임(Claim) 정보 포함	payload = base64_encode(payloadJSON)
signature	Secret key 를 포함하여 암호화된 정보	signature = base64_encode(HMAC_SHA256(header + "." + payload, secret))
JWT	header, payload, signature 를 점 구분자로 연결	jwt = header + "." + payload + "." + signature

- 클레임의 정보: 등록된 (registered) 클레임, 공개 (public) 클레임, 비공개 (private) 클레임으로 세 종류 존재

나. JASON Web Token 의 인증 메커니즘



순서	절차	설명
1	로그인 정보 입력	사용자의 아이디, 패스워드 입력
2	로그인 정보 검증	로그인 정보의 타당성 검증
3	Access Token 발급	JSON 정보와 개인키로 JSON Web Token 발급
4	JWT 전달	발급된 JSON Web Token 을 사용자에게 전달
5	JWT 저장	사용자는 JSON Web Token 을 저장
6	서비스 요청	서비스 영역의 서비스를 요청
7	JWT 확인	JSON Web Token 을 검증하여 비교를 수행함
8	요청응답	사용자의 요청에 대한 응답 수행

- JSON 클레임 정보에는 ID 이외에 Passwod 저장은 지양해야 함.

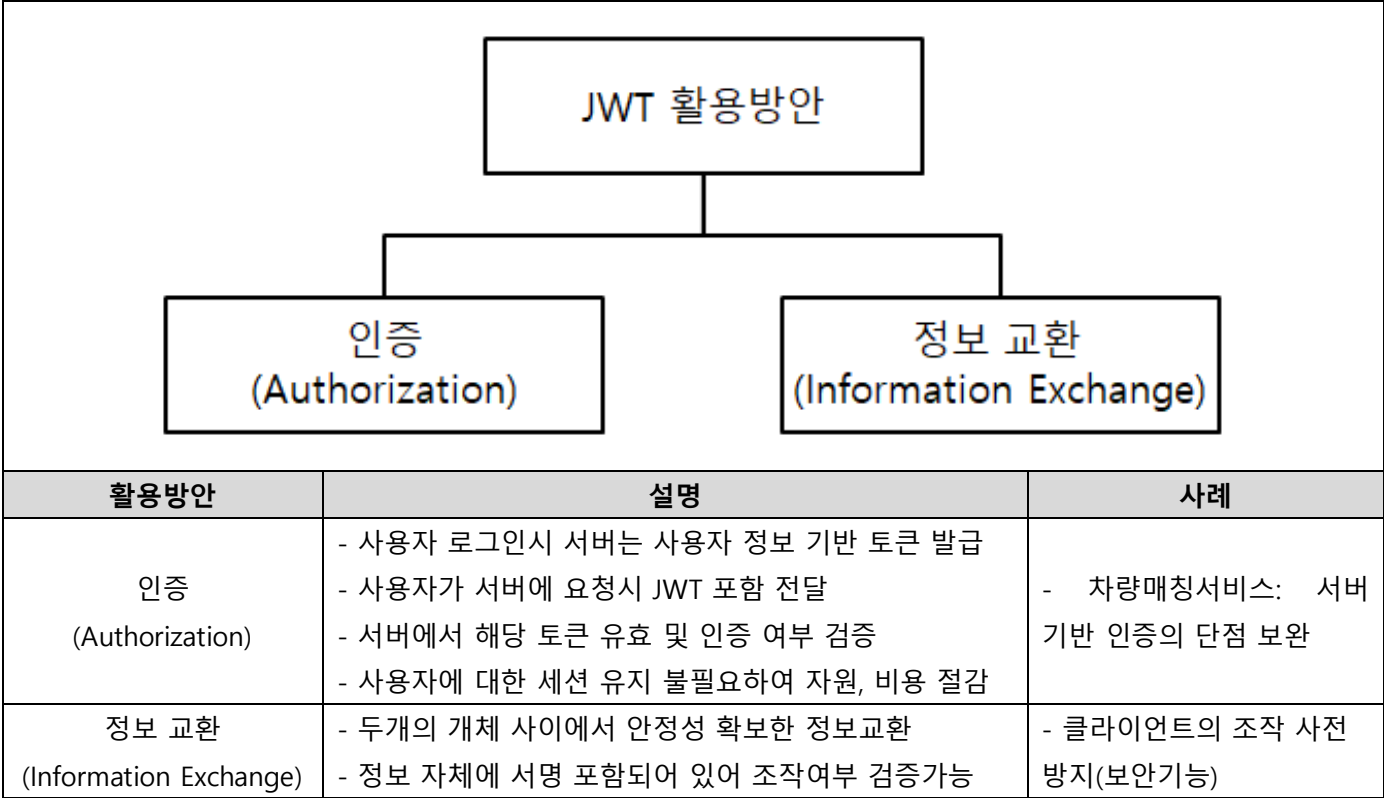
3. JASON Web Token 의 장·단점과 활용방안

가. JASON Web Token 의 장·단점

구분	설명
장점	데이터의 조작 여부 확인용 서명 이외에 서버의 인증작업 불필요.
	사용자 인증에 필요한 모든 정보가 토큰 자체에 포함. 별도의 인증 저장소 불필요.
	분산 마이크로 서비스 환경. 중앙 집중식 인증서버와 DB 에 의존하지 않는 인증 및 인가 방안 제공
	해당 토큰의 만료시간 설정 가능
단점	토큰이 클라이언트에 저장되어 DB 에서 사용자 정보를 조작하더라도 토큰에 직접 적용 불가
	많은 필드 추가시에 토큰 자체의 용량이 증가함.
	비상태 어플리케이션에서 토큰 자체가 거의 모든 요청에 대해서 전송이 되므로, 데이터 트래픽 크기에 영향을 미칠 수 있음(특히, 토큰 자체의 용량이 큰 경우)

- 이외에 서버의 책임을 덜어주지만 동시에 통제력도 상실되는 Trade-off 측면이 존재함.
- JWT 헤더 이외에 유효성 체크 추가, 알고리즘 인지, 적절한 키 크기 사용하여 대응 가능

나. JASON Web Token 의 인증 활용방안



- 마이크로 서비스 방식에서 세션을 통한 방식과 달리 서버측 부하를 낮출 수 있음.
- 클라우드 네이티브 기반 인프라 스트럭처에서 능률적인 접근 권한 관리 가능.
- HTTP 기반의 Stateless 상태에서 효과적인 대안.

“끝”

참고)

- OAuth: 스트링 기반 토큰
- JWT: Claim 기반 토큰
- 클레임(Claim): 사용자 정보나 데이터 속성을 의미함
- bearer: 인증타입의 하나로 JWT 또는 OAuth 에 대한 토큰 사용

번호/문제	[3-6] IT 투자평가 기법에 대하여 다음 물음에 답하시오. 가. IT 투자 평가의 정량적 정성적 평가 항목 및 내용을 설명하시오. 나. 매출증대의 재무적 목표 달성을 위해 고객에게 배송시간 절감과 만족도 증가를 제공하려는 기업의 BSC(Balanced Score Card) 전략법을 작성하시오.		
출제영역	IT경영	난이도	★★★★☆
출제배경분석	♦ IT 투자 성과에 대한 정성적, 정량적 측정기법을 이해함으로써, IT투자에 대한 성과를 연계한 BSC와의 연관 관계를 이해함.		
참고자료/문헌	♦ 기출 84, 119, 122회 출제 해설지		
답안전략	♦ 생산성 패러독스와 연계한 IT투자 평가의 연계 ♦ 투자평가가 정량적인 측정뿐만 아니라 정성적 측정항목도 중요 ♦ BSC를 연계한 정보화 효과의 극대화 기술		
키워드	♦ 투자지표, 품질지표, 이용지표, 효과성지표 ♦ 정성적, 정량적 지표, CSF, KPI, BSC ♦ BC, ROI, IRR, NPV, PP, BCG Matrix, Value Chain, EVA, IO		
풀이기술사	선병열 기술사(beyondsun@naver.com)	기출회차/빈도	관리(84회, 119회, 122회)

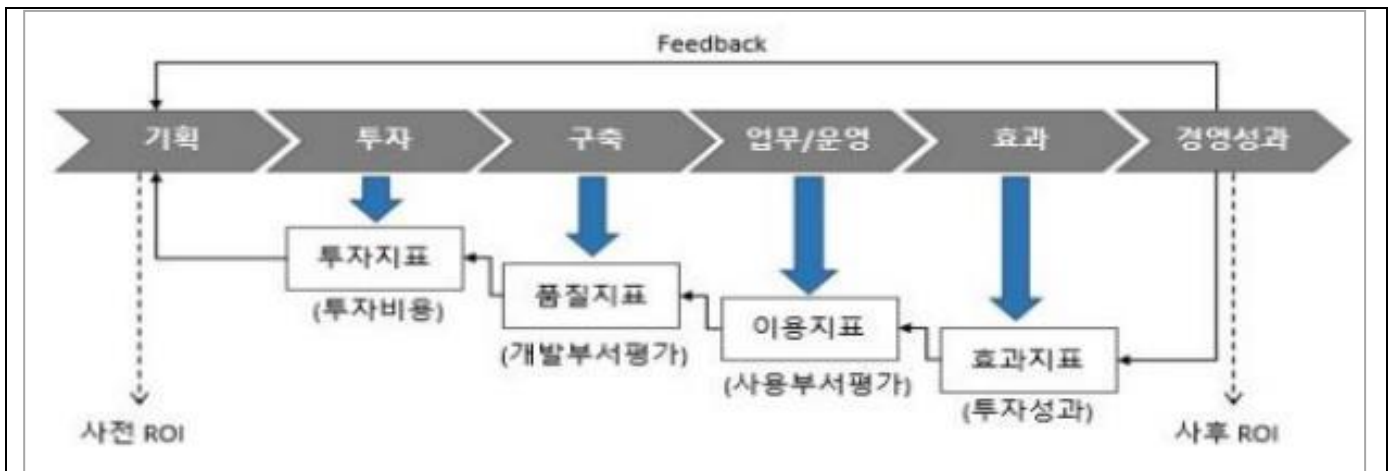
1. 시대의 요구를 즉시 반영하는 성공적 기업 위한 IT 투자 평가의 개요

가 IT 투자평가의 정의와 필요성

구분	설명	
정의	- 조직의 투자에 대한 목표 달성 기여도를 투자/품질/이용/효과 측면에서 정량적, 정성적으로 타당성을 평가하는 활동	
필요성	거버넌스 측면	- 투자 의사 결정의 최적화 - 무형 효과에 대한 정량화 및 재무적 화폐 가치 산출
	컴플라이언스 측면	- 비용대비 효과로 투자 타당성과 합리화 입증

- IT 투자 대비 효과 극대화를 위해 평가 시스템 구축 시 단계별 주요 지표 별 점검이 필요

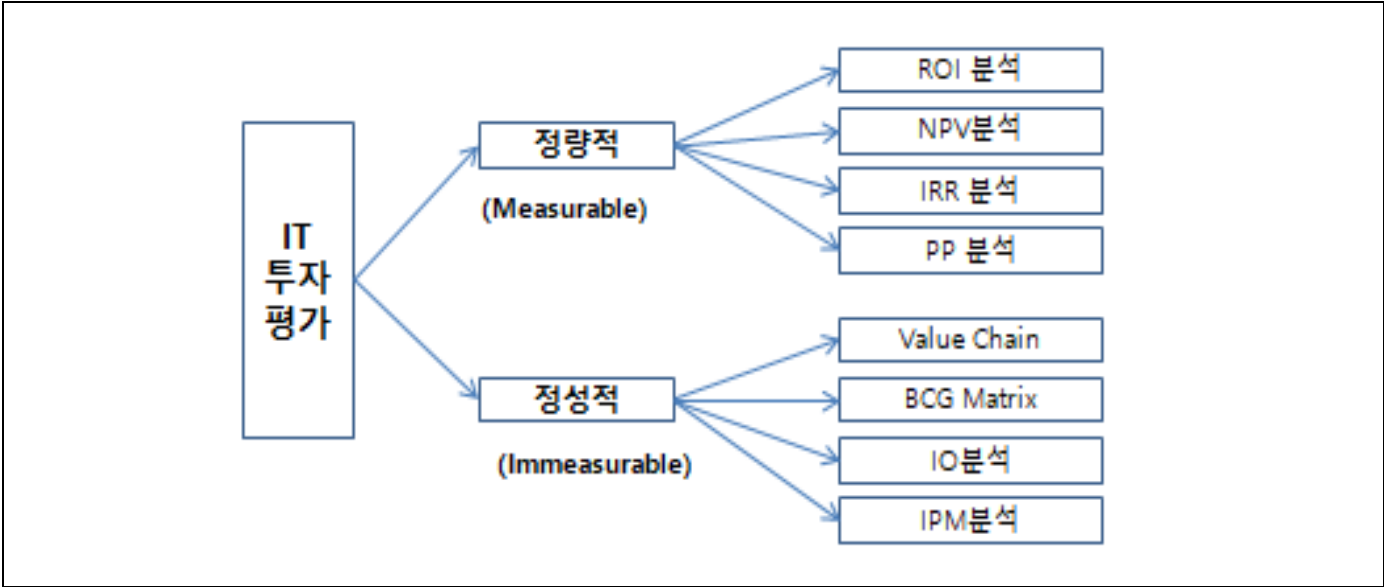
나. IT 투자 평가의 주요 지표 연관 관계



- 정보화 투자 성과 평가를 위해 정량적, 정성적 관점의 평가 항목을 이해하고 적용이 필요함

2. IT 투자 평가의 정량적 정성적 평가 항목 및 내용 상세

가. IT 투자 평가의 정량적/정성적 관점의 평가 항목



- 측정 가능한 재무적 지표와 측정이 어려운 정성적 지표로 IT 투자 평가 관리 필요

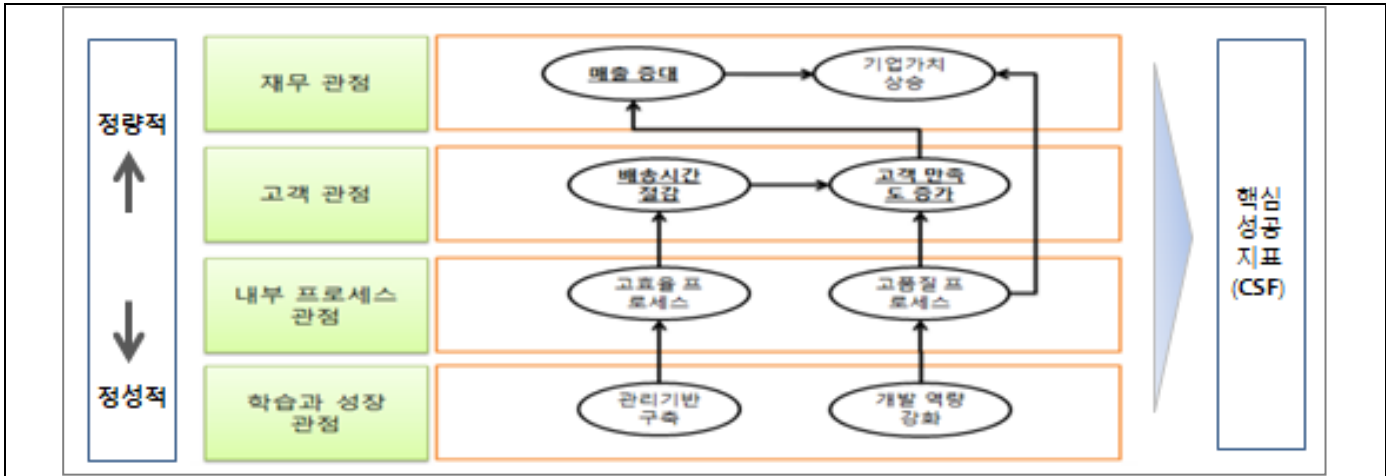
나. IT 투자 평가의 정량적/정성적 관점의 평가 상세 설명

관점	지표	상세 설명	분석요소
정량적	ROI	- 투입대비 투자 성과 분석	B/C >= 1
	NPI	순수 현재가치의 측정	NPV >= 0
	IRR	순 현재 가치가 0 가 되는 시점	NPV = 0 시점
	PP	자본 회수를 위한 기간 산정	순이익 =0 시점
정성적	Value Chain	핵심, 보조, 매출 연계	핵심 활동
	BCG	시장 성장률과 경쟁적 관점의 포트폴리오	4 관점 포트폴리오
	IO	인적 중심 정보화 효과성 평가 (Information Orientation)	정보와 가치
	IPM	내재적가치와 미래 효용기반의 분석 (IT Portfolio Management)	IT 자원 투자 우선순위
균형적 (정성/정량)	BSC	- 균형된 시각으로 서의 성과 지표	재무적, 학습과 성장
	IT-BSC	- IT 관점의 균형된 성과 지표 관리	미래지표, 기술적 관점

- 정량적 재무지표와 정성적 관점에서의 균형된 시각으로서 BSC 기반의 IT 투자 평가 지표 측정 관리 필요

3. 매출 증대의 재무적 목적 달성과 배송시간 절감, 만족도 증가 위한 BSC 전략 맵

가. 재무적 정량적 지표와 배송시간, 고객만족도 증가 위한 BSC 전략 맵

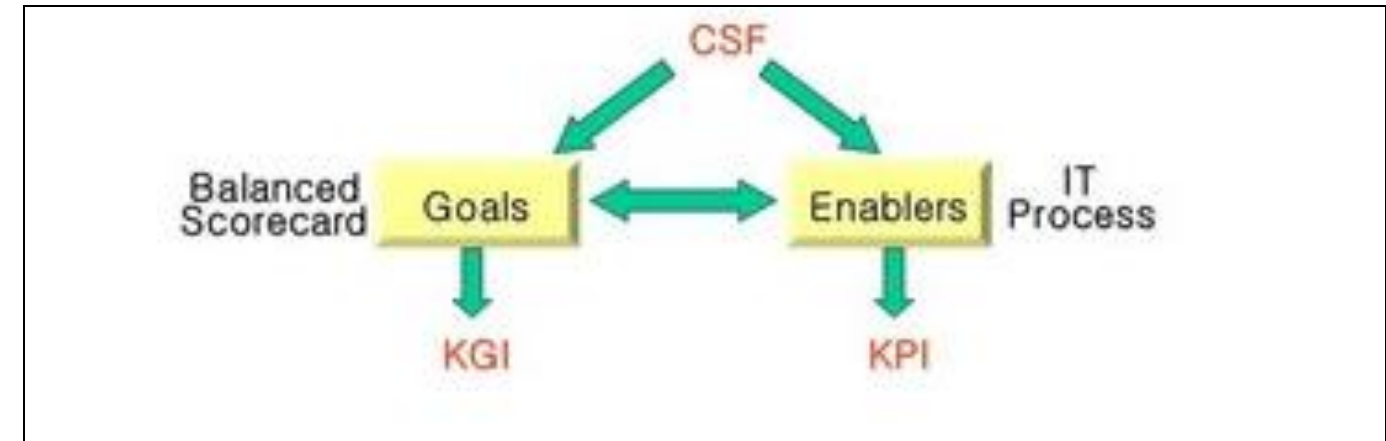


나. 균형 잡힌 성과 지표를 통한 핵심 성공 지표 달성을 위한 BSC 전략 맵 상세 설명

관점	핵심 성공 지표(CSF)	상세 설명
재무적 관점	매출 증대	- 총 매출 재무적 매출의 향상 증대
	순수 이익 증대	- 매출 대비 순수 이익 달성 제공
고객관점	배송시간 절감	- 배송 소요 시간의 단축
	고객 만족도 증가	- 설문조사, 개선 활동
내부 프로세스	배송 여정 지도	- 배송 Delivery 최적 알고리즘 제공
	배송 프로세스 단축	- 프로세스 개선 통한 리드타임 개선
학습과 성장	회고록(L&L)	- 배송 경험과 노하우 축적 및 공유
	배송 향상 교육	- 사람 중심의 지속적 교육 지원

- BSC 기반의 정성과 정량적 지표의 균형성과 통한 매출 증대, 배송시간 단축 및 고객만족도 향상 견인

4. 정량/정성의 균형화 된 IT 투자 평가를 통한 실시간 기업(RTE)으로 발전 전략



- 이벤트 기반의 프로세스 분석 및 CSF 기반의 BSC기반의 RTE 기업으로 디지털화 추진

- 정량적 지표 뿐 만 아니라 정성적 지표를 균형화 한 BSC 기반의 핵심 성공 모델 추진

“끝”

4 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제125회

제 4 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 금융 환경의 변화로 최근 은행권 공동 오픈 플랫폼을 구축하여 핀테크서비스가 활성화되고 있다. 다음 내용에 대하여 설명하시오.

가. 오픈 플랫폼의 개념

나. 오픈 플랫폼의 주요기술인 Open API

다. 오픈 플랫폼의 제공 기능

- 정보통신분야 정보이론(Information Theory)과 샤논(Shannon)의 정리에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 정보이론의 개념

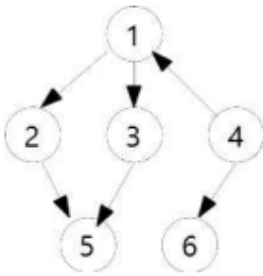
나. 샤논의 제1정리 및 제2정리

다. 샤논-하틀리(Shannon-Hartley)의 정리

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제125회				제 4 교시 (시험시간: 100분)			
분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	

3. 한 공장에서 스마트 팩토리(Smart Factory) 적용을 통한 생산시간 단축을 확인하려고 한다. 기존 공정에서의 제품 생산시간이 정규분포를 따르며 평균이 30분, 표준 편차가 5분인 것으로 알려져 있다. 스마트 팩토리가 적용된 공정의 제품에 대한 생산시간을 49개 랜덤 추출하여 관측한 결과 평균이 28.5분이었다. 스마트 팩토리가 적용된 공정의 생산시간이 표준편차가 5분인 정규분포를 따른다고 할 때, 스마트 팩토리를 통해 생산 시간이 단축되었는지 가설을 설정하고 검정하시오. (단, 유의수준 5%, $Z_{0.05}=1.645$)
4. 방향성 비순환 그래프(Directed Acyclic Graph)에 대하여 다음 물음에 답하시오.
- 가. 방향성 비순환 그래프의 개념과 특징
- 나. 아래 방향성 비순환 그래프에 대하여 위상정렬(Topology Sort)을 실시하고 결과값 제시



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제125회

제 4 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

5. 절차지향 프로그래밍(Procedure Oriented Programming) 방법과 객체지향 프로그래밍(Object Oriented Programming) 방법을 비교 설명하시오.

6. 산업제어시스템(Industrial Control System)의 퍼듀(Purdue) 모델에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 퍼듀 모델의 개념

나. 퍼듀 모델의 계층과 계층별 특징

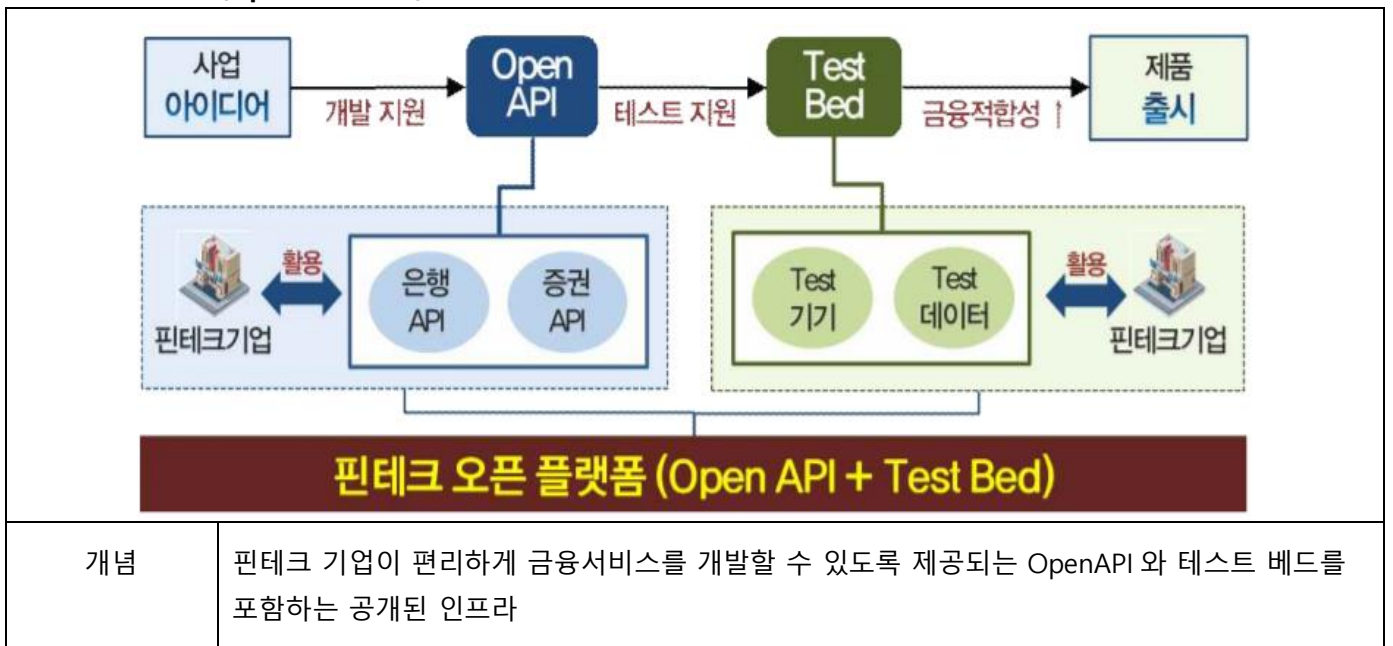
3 - 3

※ 채점기준 및 모범답안은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호」에 의거 공개하지 않습니다.

번호/문제	[4-1] 금융 환경의 변화로 최근 은행권 공동 오픈 플랫폼을 구축하여 핀테크서비스가 활성화되고 있다. 다음 내용에 대하여 설명하시오. 가. 오픈 플랫폼의 개념 나. 오픈 플랫폼의 주요기술인 Open API 다. 오픈 플랫폼의 제공 기능		
출제영역	디지털서비스	난이도	★★★★☆☆
출제배경분석	◆ 핀테크 산업 발전을 위한 금융권 공동의 핀테크 오픈 플랫폼 구축의 이해도 확인		
참고자료/문헌	◆ https://www.openbanking.or.kr ◆ https://openapi.kftc.or.kr/main ◆ https://developers.kftc.or.kr ◆ https://apiacademy.co ◆ https://www.2e.co.kr/news/articleView.html?idxno=210258		
답안전략	◆ 금융생태계에서 오픈 플랫폼의 개념과 특징에 대해 기술 ◆ OpenAPI의 서비스 구성과 주요 기술요소에 대해 설명 ◆ 금융서비스별 오픈 플랫폼 제공 기능 기술 ◆ 오픈 플랫폼의 실제 적용 사례 기술		
키워드	◆ 오픈API, 오픈뱅킹, 테스트베드, 공개인프라 ◆ API Portal, API Gateway, API Platform, APIM(API Management)		
풀이기술사	김경원 기술사(kkw3628@naver.com)	기출회차/빈도	관리(120회) / 1회

1. 핀테크 도약의 발판, 오픈 플랫폼의 개념

가. 오픈 플랫폼(Open Platform)의 개념



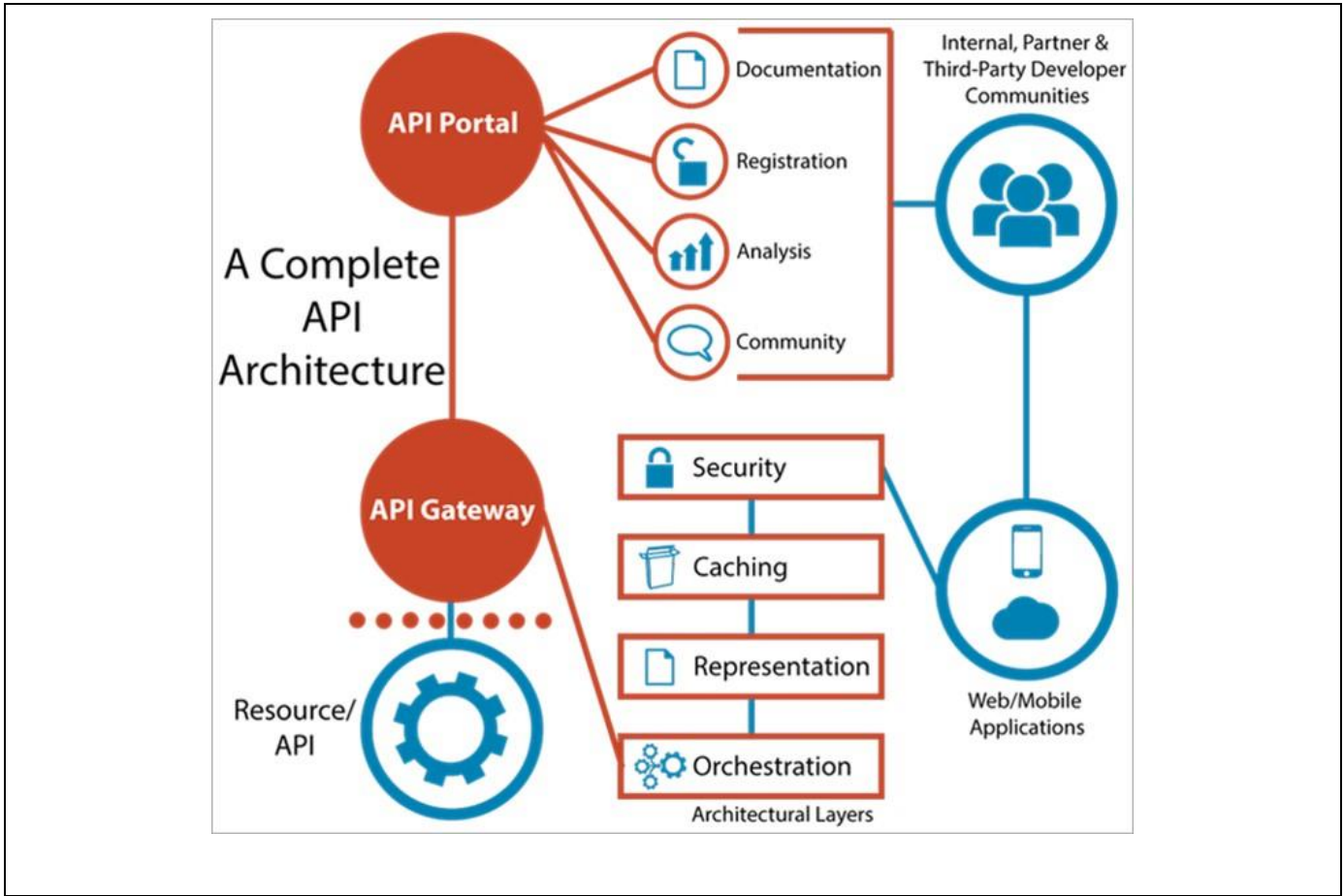
나. 오픈 플랫폼(Open Platform)의 특징

구분	구성요소	설명
기술 특징	OpenAPI	- 금융서비스를 편리하게 연동할 수 있도록 표준화된 오픈 API(Application Programming Interface)형태로 제공
	테스트베드	- API 개발을 지원하는 테스트베드(개발자사이트)를 제공
	문서, 가이드 제공	- बैंकिंग, 증권, 투자 서비스 개발에 대한 개발자 사이트와 문서, 가이드 제공
서비스 특징	서비스 표준화	- 업계 표준인 Restful API 및 데이터의 표준을 정립하여 구축
	진입장벽 완화	- 핀테크 산업의 진입장벽을 완화하여 혁신적이고 다양한 금융 상품, 서비스 출현 기반을 마련
	구축비용 최소화	- 금융권 공통 플랫폼 위에 표준화된 서비스를 공유하고 개방

- 오픈 플랫폼 서비스는 핀테크 기업이 빠르고 편리하게 금융서비스를 개발할 수 있도록 OpenAPI 로 표준화

2. 오픈 플랫폼의 주요기술인 Open API

가. Open API 플랫폼의 구성도



- API 요청을 처리하는 API Gateway 와 이해관계자들간 연결 기능의 API Portal 로 APIM 구성

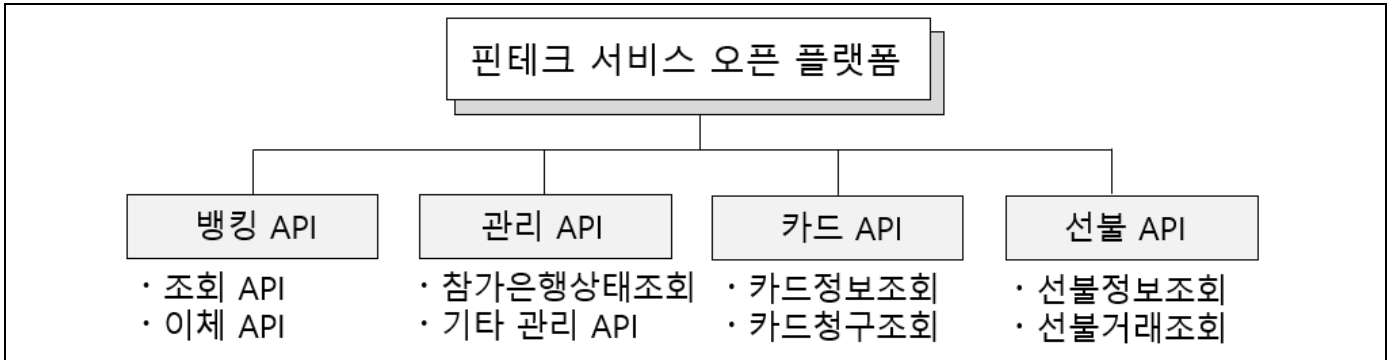
나. Open API 플랫폼의 구성요소

구분	구성요소	설명
API Portal	Documentation	- API 목록, 사양(Specification)을 제공, 샘플 데이터를 통해 간단히 API 동작을 테스트
	Registration	- API 사용자, 관리자 등을 역할 기반으로 등록 및 자체 관리 (접근제어, API Key, Credential)
	Analysis	- API 사용 현황을 확인할 수 있는 그래프 및 표 등을 제공
	Community	- API 관련 개발자들 간의 소통 통로 (FAQ, Q&A, 개발자 커뮤니티 게시판)
API Gateway	API 호출 제어	- Blacklist 방식 및 Whitelist 방식으로 허가된 사용자 제어
	API 인증	- API Key 방식, OAuth2.0 인증 등을 통한 API 사용 인증 처리 - API Portal 에서 발급받은 Key, Credential 등을 활용
	데이터 위변조 방지	- 중요한 파라미터(예: 계좌번호)에 대한 위변조 방지 (해쉬코드 처리 등)
	지능형 부하분산	- 백엔드의 복수의 API 서버에 트랜잭션을 분산 처리하여 동시 처리율 향상
	유량제어	- API 별로 호출할 수 있는 최대 횟수, 동시 호출 개수 등을 설정
	Caching	- 반복된 조회 API 의 값을 캐싱하여 처리 성능을 향상
	API Orchestration	- 다수의 API 를 조합, 관리
API Platform	Business Service Layer	- 통상적인 비즈니스 기본 컴포넌트(예: 은행의 경우 계좌관리)를 조작할 수 있는 기능과 이를 활용한 핀테크 업체와의 융합 서비스 컴포넌트(예: P2P 투자자/대출자관리)의 서비스 흐름을 구현할 수 있는 어플리케이션, 데이터 처리 레이어 (일반적인 API 서버)
	Management Layer	- API 사용자에게 대한 빌링, 정산, 플랫폼 모니터링 및 관리 포털 기능 등을 제공
	Framework Layer	- API 의 서비스 로직을 프로그래밍하고 배포, 온라인/배치 실행, 개발표준 관리, 공통 라이브러리, 플랫폼 보안 기능 등을 제공하는 플랫폼 코어 프레임워크 영역
	Integration Layer	- 플랫폼 제공자의 Back-end 시스템과 다양한 통신 방식으로 거래 연계, 전문변환, 모니터링
	Analytics Layer	- 플랫폼에 축적된 다양한 데이터를 분석, 시각화 하고 CX 에 활용할 수 있도록 데이터를 가공하여 제공

- API Platform 을 통하여 서비스 융합(Convergence), 서비스 조합(Orchestration)을 하는 레이어 제공

3. 핀테크 서비스 오픈 플랫폼의 제공 기능

가. 핀테크 서비스 오픈 플랫폼의 제공 기능 유형



- 오픈뱅킹의 조회, 이체 API 를 확장하고 관리 API 및 카드 API, 선불 API 추가 제공

나. 핀테크 서비스 오픈 플랫폼의 제공 기능 상세 설명

API 구분	제공 기능	상세 설명
뱅킹 API	잔액조회	- 사용자가 등록한 계좌의 잔액을 조회하는 API
	거래내역조회	- 사용자가 등록한 계좌의 거래내역을 조회하는 API
	계좌실명조회	- 이용기관이 특정 계좌의 계좌번호와 인증정보로 해당 계좌의 예금주 성명을 확인하는 API
	입금이체	- 이용기관이 목적지 계좌로 대금을 송금하는 API
	출금이체	- 사용자가 등록하고 출금동의한 계좌로부터 자금을 출금하는 API
	수취조회	- 이용기관이 입금이체 요청 전 수취계좌의 입금가능여부 및 수취인 성명을 사전에 조회하는 API
	송금인정보조회	- 등록된 수취계좌에 대하여 특정 기간 동안 입금된 송금인 성명과 계좌번호 내역을 전달하는 API
관리 API	참가은행상태조회 API	- 이용기관은 참가은행상태조회 API 를 호출하여 참가은행의 서비스 상태를 한번에 조회 - 거래가능"(Y), "장애"(D), "개시이전"(L), "종료처리"(E)
	사용자 정보조회 API	- 사용자 등록정보를 확인하는 API
	계좌해지 API	- 사용자가 등록한 계좌를 해지하는 API
	수수료 조회 API	- 이용기관이 사용한 API 의 수수료를 확인하는 API
카드 API	카드목록조회	- 이용기관이 사용자일련번호 등을 이용하여 오픈뱅킹센터에 등록된 사용자의 (신용/체크)카드 발급 목록을 카드사별로 조회하는 API
	카드기본정보조회	- 이용기관이 사용자일련번호, 카드사 대표코드 및 카드 식별자 등을 이용하여 (신용/체크)카드 구분, 결제계좌 등의 카드 기본정보를 조회하는 API
	카드청구정보조회	- 이용기관이 사용자일련번호, 카드사 대표코드 등을 사용하여 오픈뱅킹센터에 등록된 사용자의 월별 대금 청구 목록을 카드사별로 조회하는 API
선불 API	선불목록조회	- 이용기관이 사용자일련번호를 사용하여 오픈뱅킹센터에 등록된 사용자가 보유한 선불목록을 정보제공자별로 조회하는 API
	선불연계정보조회	- 오픈뱅킹센터에 등록된 사용자가 보유한 선불전자지급수단(권면) 연계정보(충전계좌)를 조회하는 API
	선불잔액조회	- 오픈뱅킹센터에 등록된 사용자가 보유한 선불전자지급수단(권면) 잔액을 조회하는 API
	선불거래내역조회	- 오픈뱅킹센터에 등록된 사용자가 보유한 선불거래내역을 조회하는 API

- 오픈 플랫폼을 편리하게 적용하고 테스트할 수 있도록 개발자 사이트에서 표준 샘플과 가이드를 제공함

4. 오픈 플랫폼 적용 사례

서비스	서비스 설명	제공 기능	사례
간편결제 서비스	- 모바일 기기에 저장된 생체정보(생체인식)나 신용카드 정보 등을 이용하여 온·오프라인 상거래에서 빠르고 간편하게 결제할 수 있는 전자 결제 서비스	- 출금이체 API - 입금이체 API - 잔액조회 API	토스페이 네이버페이 PAYCO
해외송금 서비스	- 모바일 애플리케이션을 통하여 간편하게 비대면으로 해외송금할 수 있는 서비스	- 출금이체 API - 입금이체 API - 계좌실명조회 API - 송금인정보보회 API	크로스 한패스 센트비
모바일 납부 서비스	- 스마트폰 애플리케이션을 통하여 지로요금, 국세, 지방세 및 공과금 등을 납부하는 서비스	- 출금이체 API	인스타페이
회비관리 서비스	- 동호회 등 각종 모임의 회비 입출금 내역을 간편하게 확인	- 잔액조회 API - 거래내역조회 API	모핀(mofin)
배달정보 서비스	- 오픈뱅킹을 통한 배달비 지급 서비스	- 입금이체 API	ROADVOY
비대면 본인확인 서비스	- 고객 확인을 위하여 고객계좌에 소액 입금 - 계좌 인자내역 확인 및 계좌 유효성 검증	- 입금이체 API - 계좌실명조회 API	굿페이퍼
신용등급 분석 서비스	- 거래내역 분석을 통한 고객들 입장에서 자산관리 서비스나 신용등급 조회 서비스	- 잔액조회 API - 거래내역조회 API	크레딧미
금융상품 조회 서비스	- 거래내역 분석을 통해 모바일 애플리케이션에서 간편하게 금융상품을 조회하는 서비스	- 잔액조회 API - 거래내역조회 API	유비벨록스
기부송금 서비스	- 모바일 애플리케이션에서 오픈API를 통해 간편하게 기부하는 서비스	- 출금이체 API - 입금이체 API	체리QR기부
교통카드 충전서비스	- 오픈뱅킹을 통해 교통카드(티머니)를 충전하는 서비스	- 출금이체 API - 입금이체 API	티모넷

- 오픈 플랫폼은 다양한 핀테크 서비스에서 광범위하게 활용되고 있음

“끝”

번호/문제	[4-2] 정보통신분야 정보이론(Information Theory)과 샤논(Shannon)의 정리에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 정보이론의 개념 나. 샤논의 제1정리 및 제2정리 다. 샤논-하틀리(Shannon-Hartley)의 정리		
출제영역	네트워크	난이도	★★★★☆
출제배경분석	◆ 디지털 정보의 이론적 배경 이해 및 정보혁명에 대한 역사적 흐름의 인식 평가		
참고자료/문헌	◆ “저글러, 댄장이, 놀이꾼, 디지털 세상을 설계하다” 지미소니/로브굿맨지음, 양병찬 옮김 ◆ “컴퓨터 과학이 여는 세계” 이광근지음		
답안전략	◆ 정보이론의 개념, 샤논의 제1,2정리 및 샤논-하틀리에 대한 표현 공식에 대해서 정확히 서술이 필요한 문제임 ◆ 샤논의 정보이론에 대한 정확한 이해와 역사적 의미 및 정보혁명에서의 의의를 이해하고, ◆ 앨런 튜링의 “튜링머신”과의 융합으로 컴퓨터의 토대를 마련하고 정보혁명의 근간을 마련한 큰 흐름의 디지털 역사를 서술하여야 고득점이 가능		
키워드	◆ 엔트로피, 상호정보량, 통신용량, 정보 전송률, 채널 용량, 가용 대역폭, 수신신호 전력, 수신신호 전력, 잡음 전력, 튜링머신, 정보혁명		
풀이기술사	오준성 기술사(junsung1008@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 디지털 정보통신의 토대가 된 샤논의 정보이론의 개념

가. 샤논의 정보이론의 정의

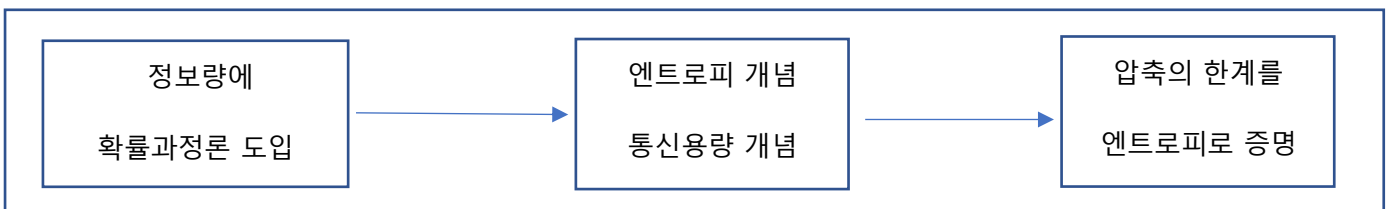
- 정보의 압축과 전달을 수치화한 엔트로피와 상호정보량을 이용하여, 정보를 더 많이 알수록 새롭게 알 수 있는 정보는 적어진다는 것을 수학적으로 설명하는 이론
- 정보의 엔트로피 : 발생 가능한 모든 결과의 개수에 밑이 2 인 로그를 취한 것과 같음



예를 들어, 2 개의 동전을 던지면 4 가지 결과가 발생할 수 있고,
엔트로피는 2 비트가 되며, $H(X) = \log_2 2^n = N = 2$ 으로 표현됨

- 일반적으로 정보 엔트로피는 모든 발생가능한 결과의 평균적인 정보가 됨

나. 샤논의 정보이론의 응용



- 정보이론은 정보를 수량적으로 다루는 방법을 고찰하여 “정보량”의 정의를 세우고 통신의 효율화와 문제해결의 이론적 기초를 제공하여 최적 통신 설계에 대한 이론적 근거를 제시

2. 샤논의 제 1 정리 및 제 2 정리에 대한 설명

가. 샤논의 제 1 정리의 개념 및 표현식

개념	표현식
- 정보원 부호화에 대한 정리 - 정보원 평균부호 길이 L 의 하한은 정보원 엔트로피 $H(X)$가 됨 - 즉, $L \geq H(X)$ 으로 표현 가능함	- $L \geq H(X)$ 으로 표현가능함 ♦ $L = \sum_{i=1}^n P_i \times l_i$ ♦ $H(X) = \sum_{i=1}^n P_i \times \log_2 \left(\frac{1}{P_i} \right)$

- 평균 코드 길이를 얼마까지 줄일 수 있는지 설명하는 소스 부호화 문제

나. 샤논의 제 2 정리의 개념 및 표현식

개념	표현식
- 채널 부호화에 대한 정리 - 신뢰성 있는 통신을 위한 전송률의 한계 및 적절한 채널 부호화가 존재함을 수학적으로 증명	- $R < C$ ♦ R:정보전송률 ♦ C:채널용량

- 해당 코드/변조를 찾는 방법은 알 수 없는 한계점 있음

3. 샤논-하틀리 정리에 대한 설명 및 샤논의 정리의 의의

가. 샤논-하틀리 정리의 개념 및 표현식

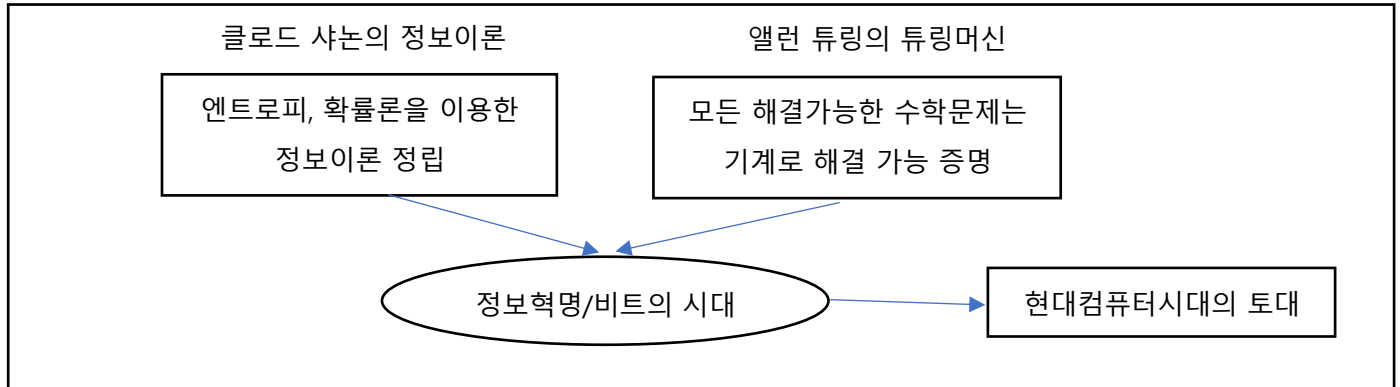
개념	표현식
- 주어진 채널을 통해 신뢰성 있게 전달할 수 있는 최대 정보량을 설명 - 정보 전송률의 한계를 3 개의 파라미터들로 정의함	- $C = W \log_2(1 + S/N)$ ♦ W : 가용 대역폭 ♦ S : 수신 신호 전력 ♦ N : 잡음 전력

- 정보이론 관점에서 채널용량을 제시하였다는 의의가 있음

나. 샤논의 정리의 의의

정보이론의 기초가 됨 최적 통신 설계 이론 제시	정보의 정보량 전송의 한계의 이론	'정보 이론' , '코딩 이론' 학문분야의 시초
--	--	--

- 샤논의 정리는 최적 통신 시스템 설계의 이론적 근거를 제시
- '정보의 측정(정보량)' 및 '전송 제약/한계(채널용량)'에 대한 이론 제시

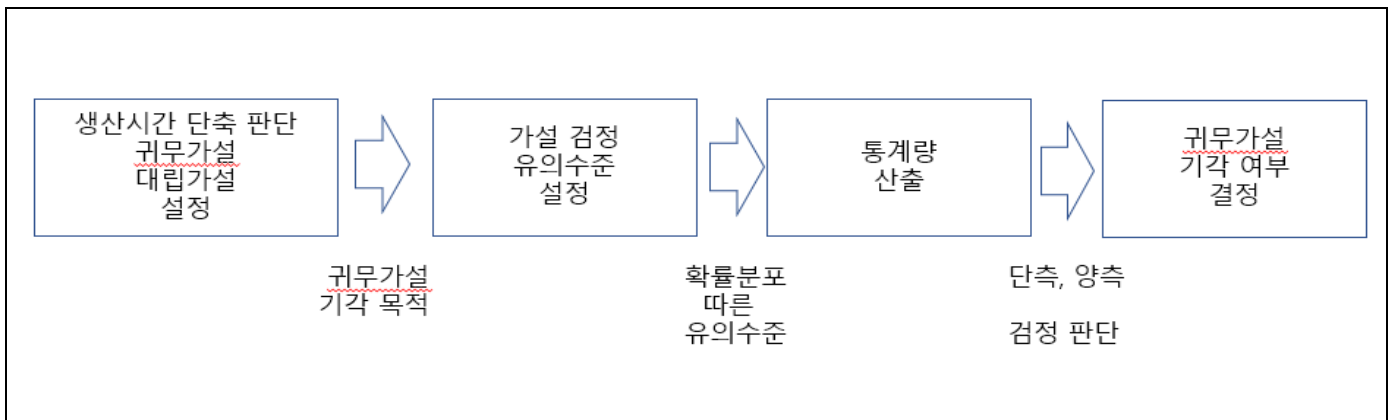
4. 디지털 시대의 창시자 샤논과 튜링

- 샤논과 튜링은 디지털 정보통신과 컴퓨터의 발전에 수학적 이론을 정립한 역사적인 과학자로 평가받음
- 비트의 시대를 열어 정보혁명을 가져온 현대 컴퓨터 시대의 토대를 마련함.

“끝”

번호/문제	[4-3] 한 공장에서 스마트 팩토리(Smart Factory) 적용을 통한 생산시간 단축을 확인하려고 한다. 기존 공정에서의 제품 생산시간이 정규분포를 따르며 평균이 30분, 표준 편차가 5분인 것으로 알려져 있다. 스마트 팩토리가 적용된 공정의 제품에 대한 생산시간을 49개 랜덤 추출하여 관측한 결과 평균이 28.5분이었다. 스마트 팩토리가 적용된 공정의 생산시간이 표준편차가 5분인 정규분포를 따른다고 할 때, 스마트 팩토리 를 통해 생산 시간이 단축되었는지 가설을 설정하고 검정하시오.(단, 유의수준 5%, $Z_{0.05}=1.645$)		
출제영역	통계/알고리즘/인공지능	난이도	★★★★☆
출제배경분석	- IT기술이 실제 산업 현장에 적용되었을때의 개선 효과에 대한 정량적 분석 가능 여부 확인 - 기본적인 통계지식의 유무, 가설 검정을 직접 실전에서 데이터기반으로 수행할 수 있는지 기초적인 계산 능력을 평가		
참고자료/문헌	확률과 통계, 검정에 관한 교과서 / 인터넷 자료 등 참고		
답안전략	- 문제의 긴 지문에 당황하지 말고 차분히 읽어보고 잠시 계산 난이도를 생각해보면 쉽게 풀릴 수 있게 수치가 구성되어 있음을 알 수 있음 ($49 = 7*7$) - 문제에 주어진 $Z_{0.05}=1.645$를 보면 단측 검정을 명시해야함을 알 수 있음. - 귀무가설 설정 등을 이용한 검정을 직접 연습해 본적이 있으면 평이한 문제로 판단		
키워드	귀무가설, 대립가설, 유의수준, 양측검정, 단측검정		
풀이기술사	최성욱 기술사(choi.seonguk.pe@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(111회, 117회, 121회)

1. 스마트 팩토리 생산성 향상 분석을 위한 가설 검증



- 스마트 팩토리의 생산 시간 단축 여부에 대한 데이터 수 샘플링을 통해 실제 단축되었다라는 유의성 확보를 위해서는 귀무가설이 기각이 될 수 있도록 가설 설정 필요

2. 가설 설정과 검정에 필요한 제품 생산 데이터 수치

가. 가설설정

H_0 (귀무가설): 평균 생산시간이 단축되지 않았음 (기존과 생산 평균 시간이 같음)

$$\mu = \mu_0 \quad (\mu: \text{스마트 공장 생산시간 vs. } \mu_0: \text{기존공정 생산시간})$$

H_1 (대립가설): 평균 생산시간이 단축되었음 (기존보다 생산시간이 짧아짐)

$$\mu < \mu_0 \quad (\mu: \text{스마트 공장 생산시간 vs. } \mu_0: \text{기존공정 생산시간})$$

- 귀무가설을 부정, 기각하는 것이 생산시간이 단축되었음을 검정하는 결과가 되므로 이를 목적으로 함
- 대립가설에서 not equal이 아닌 더 작아져야하므로 양측이 아닌 단측검정 필요

나. 기본 생산데이터와 유의수준 설정 (문제에서 $Z_{0.05} = 1.645$)

- 1) 기존 공정 생산 데이터
- $\mu_0 = 30 \text{ 분}$, $\sigma_0(\text{표준편차}) = 5 \text{ 분}$
- 2) 스마트 공장의 생산 데이터
- $\mu(=\bar{X}) = 28.5 \text{ 분}$, $\sigma(\text{표준편차}) = 5 \text{ 분}$, $n = 49$

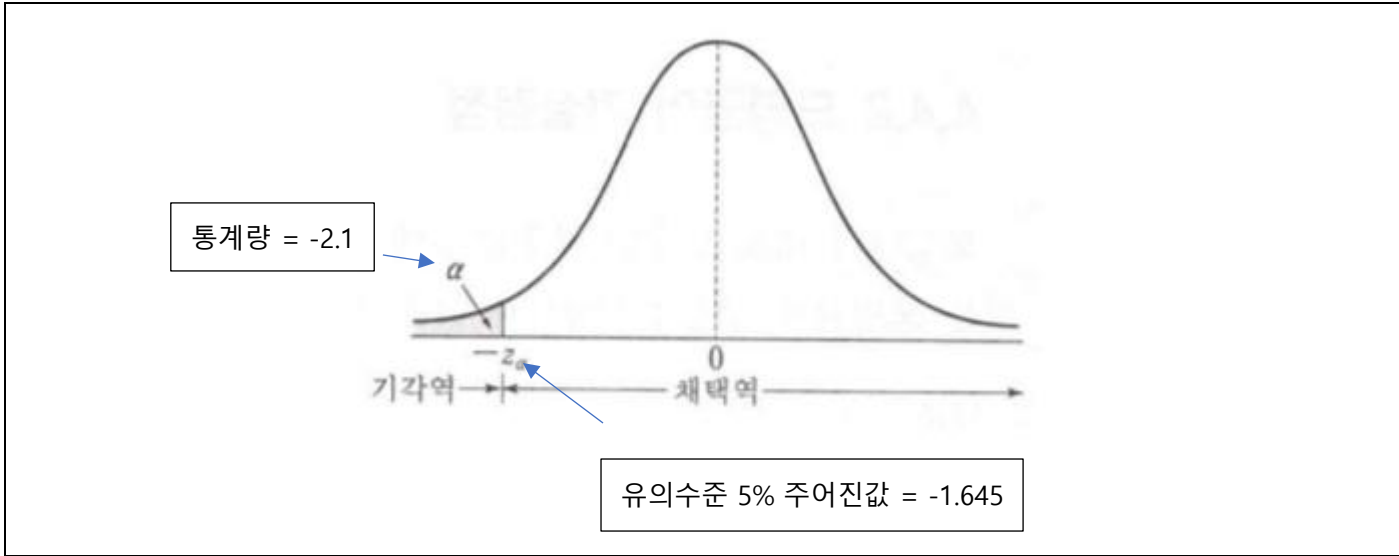
3. 통계량 산출과 검정 판단

가. 통계량 산출

- 샘플 사이즈 n 에 대하여 $\bar{x}$ 는 n 개의 샘플 생산 평균 시간이 되며, 기존 공정시간과의 차이를 데이터의 분산 정도의 수치화된 표준편차로 나누어 통계량 산출함

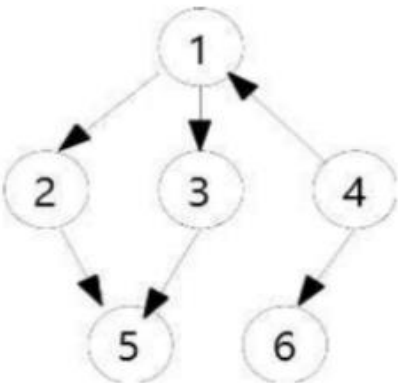
$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{(28.5 - 30)}{5/\sqrt{49}} = -2.1$$

나. 유의수준 5%에서의 단측 검정 판단

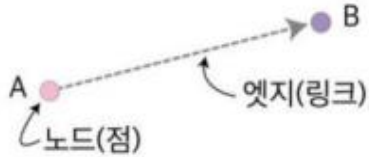
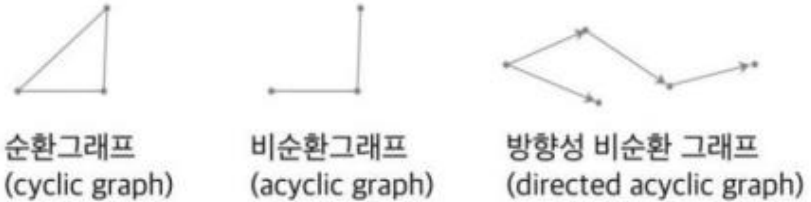


- 산출된 통계량 -2.1은 -1.645보다 작으므로 기각역에 속하여 귀무가설은 기각될 수 있으며, 스마트 공장의 생산시간이 단축되었다는 대립가설이 채택될 수 있음을 알 수 있음.

“끝”

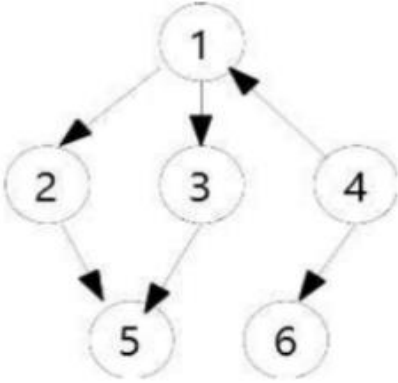
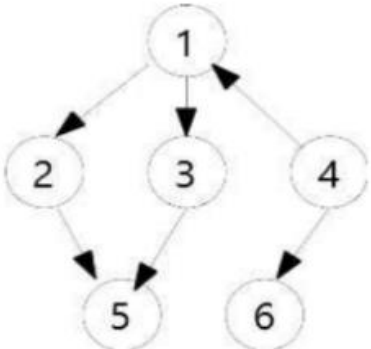
번호/문제	[4-4] 방향성 비순환 그래프(Directed Acyclic Graph)에 대하여 다음 물음에 답하시오. 가. 방향성 비순환 그래프의 개념과 특징 나. 아래 방향성 비순환 그래프에 대하여 위상정렬(Topology Sort)을 실시하고 결과값 제시 		
출제영역	통계/알고리즘/인공지능	난이도	★★★★☆
출제배경분석	- 블록체인 3.0의 미래기술로 부각되는 방향성 비순환그래프 이해 - 위상정렬 계산을 통한 학습 이해도 측정		
참고자료/문헌	https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%84%EC%83%81%EC%A0%95%EB%A0%AC https://jackpot53.tistory.com/84 - 인포그래픽 강민승님 자료		
답안전략	- 방향성 비순환그래프의 개념과 특징에 대해 최대한 많이 기술 - 해당 문제에 대한 위상정렬 계산 절차를 단계별로 제시 후, 최종 결과값을 명확히 제시		
키워드	- 비순환그래프, 방향성, No Cycle, MCMC(마르코프 체인 몬테카를로) 알고리즘 - 아이오타, 헤더라 해시 그래프 - 확장성 개선, 불안전 탈중앙화 구조, 인센티브 문제 - 노드, 간선, 큐, 시작점		
풀이기술사	이승엽 기술사(a18210@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

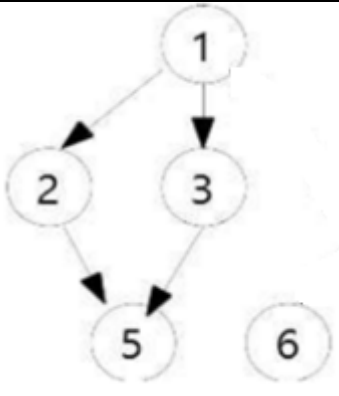
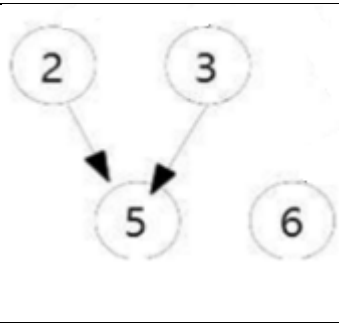
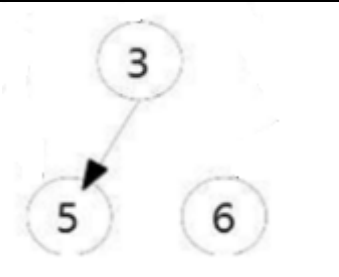
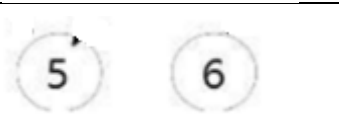
1. 방향성 비순환 그래프(Directed Acyclic Graph)의 개념과 특징

* 그래프의 구성 요소   순환그래프 (cyclic graph) 비순환그래프 (acyclic graph) 방향성 비순환 그래프 (directed acyclic graph)		
구분	설명	
정의	- 시작점과 종료점이 있고, 간선에 방향이 있지만 사이클은 존재하지 않는 비순환 그래프 - 방향성은 있으면서 사이클은 방향성 비순환 그래프로서 분산원장의 근간으로도 활용되는 기술	
일반적 특징	위상 정렬에 이용	순서를 정해주는 정렬방법에 이용
	분산원장 기술로서 활용	블록체인 3.0 을 이끌 기술로서 많은 주목을 받고 있으며 아이오타, 헤더라 해시 그래프 등에 적용

	마르코프 체인 몬테카를로(MCMC) 알고리즘 이용	시간 t 를 기준으로 $t+1$ 의 상태를 추측하기 위해 사용
블록체인 특징 (장점)	노드가 많을수록 성능 증가	병렬적 검증 과정을 통해 노드가 많은 수록 성능 증가함
	저렴한 수수료	블록체인 기반 작업증명 등의 과정이 없어 수수료가 매우 적거나 아예 없음
	확장성 문제 개선	블록체인 트릴레마 해결을 목표로 하는 여러 강력한 솔루션 중 하나
블록체인 특징 (단점)	인센티브 문제 존재	블록체인에서의 보상 체계와 같이 참여자의 행동을 촉진할 수 있는 인센티브 메커니즘의 정립 필요
	불완전한 탈 중앙화 구조	아이오타의 코디네이터 사용 등, 탈 중앙화에 위배되는 부분 보완이 필요

2. 아래 방향성 비순환 그래프에 대하여 위상정렬(Topology Sort)을 실시하고 결과값 제시

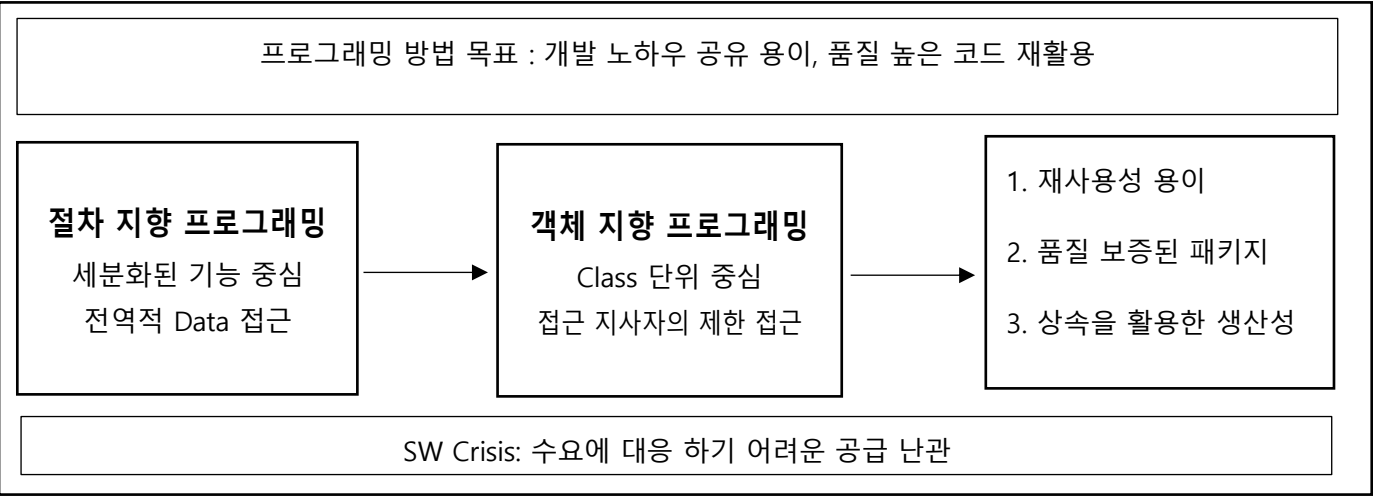
			
구분	내용		
위상정렬 정의	-방향성 비순환 그래프에 존재하는 각 정점들의 선행 순서를 위배하지 않으면서 모든 정점을 나열하여 순서를 찾는 알고리즘 -하나의 정답만 나오는 것이 아니며 여러 경우의 수의 위상 정렬이 가능함		
위상정렬 수행과정	1) 자기 자신을 가리키는 간선이 없는 정점을 찾아 시작점으로 지정 2) 시작점을 큐에 입력하고 큐에 입력한 정점과 정점에서 출발하는 간선 삭제 3) 이후 그래프 에서 새로운 시작점 지정 및 위의 단계 반복 4) 그래프 상에 정점이 남아있다면 위의 단계 반복, 정점이 없는 경우 알고리즘 종료		
주어진 위상정렬 실시		시작점 : 4 큐 : 비어있음	자기 자신을 가리키는 간선이 없는 정점을 찾아 시작점으로 지정 시작점을 4 로 지정

		시작점 : 1 큐 : 4	시작점을 큐에 입력하고 삭제 이후 새로운 시작점을 지정 새로운 시작점은 1로 지정
		시작점 : 2 또는 3 큐 : 4,1	새로운 시작점을 2 또는 3으로 지정. 새로운 시작점을 2로 가정함
		시작점 : 3 큐 : 4,1,2	2를 큐에 입력하고 새로운 시작점 3 지정
		시작점 : 5 큐 : 4,1,2,3	5에서 더 이상 간선이 없으므로 최종적으로 5를 큐에 입력 후, 종료
최종 결과값	4 -> 1 -> 2 -> 3 -> 5 (중간 과정 중 시작점을 2로 지정 시 결과 값) 4 -> 1 -> 3 -> 2 -> 5 (중간 과정 중 시작점을 3으로 지정 시 결과 값)		

“끝”

번호/문제	[4-5] 절차지향 프로그래밍(Procedure Oriented Programming) 방법과 객체지향 프로그래밍 (Objected Oriented Programming) 방법을 비교 설명하시오.		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	◆ 증가된 SW 요구에 대응하기 위한 방법론적 이해		
참고자료/문헌	◆ 한국방송통신대학교 교재, 아이리포 기술사 교재, GOF 디자인 패턴		
답안전략	◆ 절차 지향에서 객체 지향으로 변화하게 된 이유를 설명하며 기술		
키워드	◆ 개발 생산성, SW Crisis, Divide Conquer, Class, 접근 지시자		
풀이기술사	박해규 기술사	기출회차/빈도	관리(111회, 117회, 121회)

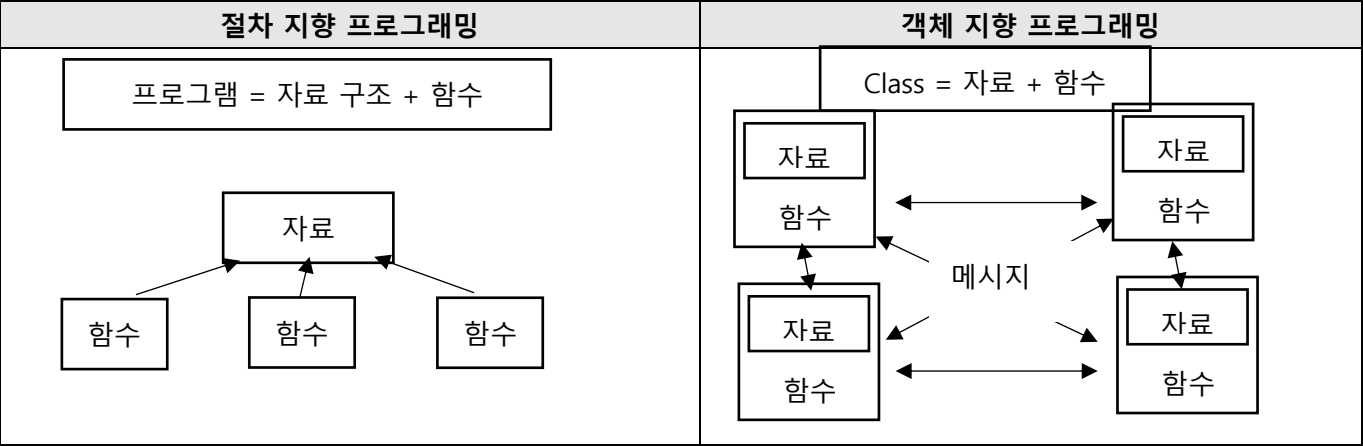
1. 개발 생산성을 이용한 SW 위기 극복, 프로그래밍 방법 개요



- SW 위기를 프로그래밍 언어차원에서 극복하고자 객체지향 언어로 발전함
- 개념적 전환에서 비롯되어 개발 프로세스 까지의 변화가 일어남

2. Packing 가능, 절차 지향 방법론과 객체 지향 방법론의 개념적 비교

가. 절차 지향 프로그래밍 방법론과 객체 지향 프로그래밍 방법론 개념 비교



- 절차 지향 프로그래밍은 **모듈화**가 어려워서 **재사용성**이 제약이 발생
- Class 내부의 높은 **응집도**와 메시지의 낮은 **결합도** 방식으로 객체 단위 설계로 변화

나. 절차 지향 프로그래밍 방법론과 객체 지향 프로그래밍 방법론의 상세 개념 비교

구분	절차 지향 프로그래밍	객체 지향 프로그래밍
흐름 제어	프로그래밍된 절차 순서	Class 간의 메시지 호출 방식
변수 접근 제어	전역, 지역 변수	전역, 지역, 멤버 변수
주요 접근	변수의 생애 주기	접근 지시자(Public, Private, Protected)
의존성 주입 방식	Method 이용한 방식	생성자, Method, 멤버 변수
사용언어	FORTRAN, BASIC, COBOL, C 등	C++, Java, C# 등
모듈 단위	함수 중심 분할	Class(속성 + 메소드)

- 객체 지향의 개념이 적용됨에 따라 절차 지향과는 다른 접근 방식으로 **개발 사이클**이 진행됨.

3. OOP(객체지향) 활용, 절차 지향 방법론과 객체 지향 방법론의 프로세스 비교

가. 설계 관점에서 비교

절차 지향 프로그래밍	객체 지향 프로그래밍
Top Down 방식 요구 = 사람은 밥을 먹는다. 구조 = 사람, 밥, 먹는다() App = 먹는다(밥) {Return 사람}	요구 = 사람은 밥을 먹는다. Bottom Up 방식 객체의 상호 작용 이용 Cls 사람 Cls 수저 Cls 밥
기능 명세 기준, 함수 단위 모듈, IF, Else, Break, Continue중심이 된 분기	Class 라는 설계서를 토대로 Object 라는 단일 모듈이 프로그램 기본 단위가 됨.

- 절차 지향 방법은 작용하는 기능 Flow에 중심이 되어 **Divide Conquer**방식으로 설계 이루어짐.

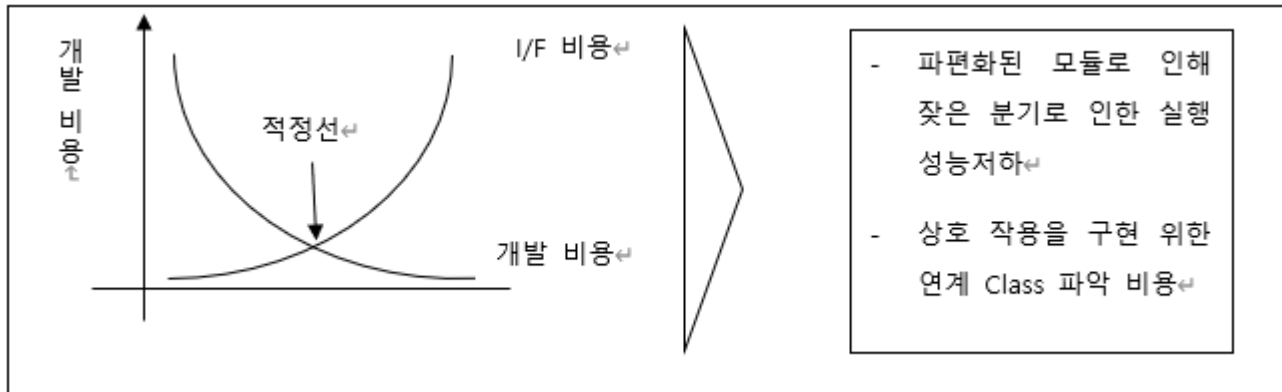
- 객체 지향 방법은 **실 세계의 Object**가 중심이 되어 기초 모듈부터 설계가 이루어짐.

나. 구현과 유지보수 관점에서 비교

구분	절차 지향	객체 지향
주요 관점	Process 위주	Class 위주
접근 용이성	개방성	엄격한 제어
산출물 구조	Tree 구조	Graph 구조
개발 기간	상대적 단축	분석, 설계로 지연
유지 보수	높은 복잡도로 어려움	모듈화로 상대적 용이
재활용	분리의 오랜 시간	Class 단위의 용이한 재활용
오류 여파	상대적 넓은 범위	변경의 국지화 가능

- 객체 지향 프로그래밍 방법론은 모듈화가 핵심이며 **Packing**시 구현과 I/F 간의 비용을 고려한 설계 및 구현이 중요함.

4. 개발 생산성 보장을 위한 모듈화 전개 전략



- 재사용 가능한 **Component**에 대한 인식과 비즈니스 도메인에 대한 **반복적 기능**은 모듈화 함.
- Code Small, 반복적인 개발 구문을 파악하여 Class화 하고, **상속과 Design Pattern**을 이용하여 재사용성이 높은 Code를 개발함.

“끝”

번호/문제	[4-6] 산업제어시스템(Industrial Control System)의 퍼듀(Purdue) 모델에 대하여 다음을 설명하십시오. 가. 퍼듀 모델의 개념 나. 퍼듀 모델의 계층과 계층별 특징		
출제영역	정보보안	난이도	★★★★☆
출제배경분석	- 기존 폐쇄망위주의 산업제어시스템이 IIOT(Industrial IoT), 산업용 클라우드(Industrial Cloud), 빅데이터, AI 등의 4차 산업혁명 기술로 인해 외부와 연결되고, 이러한 연결점에 따른 보안 취약점으로 인해 보안사고가 점차 증가하고 있음 - 이에 대한 참조 모델로 퍼듀(Purdue) 모델을 활용하여 기업 적용에 따른 이해도 측정		
참고자료/문헌	- 발전제어시스템 보안모니터링 기술동향, ITFIND - 스마트팩토리 시대, 랜섬웨어에 맞서는 OT사이버보안 - ICS/OT의 이해, 네이버블로그		
답안전략	- 퍼듀 모델에 대한 개념을 풍부하게 서술 - 퍼듀 모델의 계층과 계층별 특징을 최대한 정확하게 기술 - 마지막 단락에 퍼듀 모델의 적용방안을 추가적으로 기술		
키워드	- 스마트팩토리 참조모델(ISA-88, ISA-95) - IT영역(레벨4~5), IDMZ(레벨3.5), OT영역(레벨0~3) - 엔터프라이즈 보안영역, IT 영역, OT 영역, Cell/Area 영역		
풀이기술사	염규선 기술사(keiko72@naver.com)	기출회차/빈도	관리(110회, 124회)

1. 산업제어시스템(Industrial Control System)에 대한 보안 표준 및 모델 적용의 필요성

<ICS 시장규모의 확대>

연도	시장규모 (달러)
2017	1,552억 6,000만
2025	2,391억 1,000만

연평균 성장률 7.5%

<보안사고 및 위협의 증가>

- 2010 : 스텝스넷 감염 (이란)
- 2018 : TSMC 보안사고 및 사우디아라비아 석유화학 공장 전체 운영중단
- 2019 : 노르스크 운영중단
- 2021 : 콜로니얼파이프라인 연료공급 중단

<ICS 표준모델 적용, 보안강화>

(국내 표준 및 모델)

- 주요정보통신기반시설 제어시스템 취약점 분석 및 평가
- TTA 산업제어시스템 보안 요구사항

(국제 표준 및 모델)

- NIST 산업제어시스템(ICS) 보안가이드
- IEC62443 산업제어시스템 보안 표준
- **퍼듀(Purdue) 보안참조 모델(ISA-99)**

- 산업용 사물인터넷(IIoT; Industrial IoT), 산업용 클라우드(Industrial Cloud), 빅 데이터, AI 등의 기술이 제조/생산시설에 적용됨에 따라, 기존 폐쇄망 구조에서 IT와의 접점이 발생하는 등 보안 취약점 노출 증가
- 산업제어시스템의 마비 및 설정 값의 변경 등 시스템 무결성 손상으로 인한 안전·보건·환경까지 영향을 미치는 등 그 피해는 매우 심각한 산업재해로 전개될 수 있어 이를 악용한 랜섬웨어 등의 해킹피해가 증가하고 있음
- 이러한 변화속에 산업제어시스템(ICS)에 대한 사이버위협 및 해킹은 증가추세에 있고, 그에 대한 대응으로 국내외 표준이 존재하며, 기업의 환경에 적합한 모델을 적용하는 것이 필요함
- 표준 모델 중 네트워크 구조를 시각화할 때 유용한 모델인 퍼듀모델 (2004 년 ISA(International Society of Automation)— 99 에서 PERA(Purdue Enterprise Reference Architecture)로부터 도입해 채택한 모델) 존재

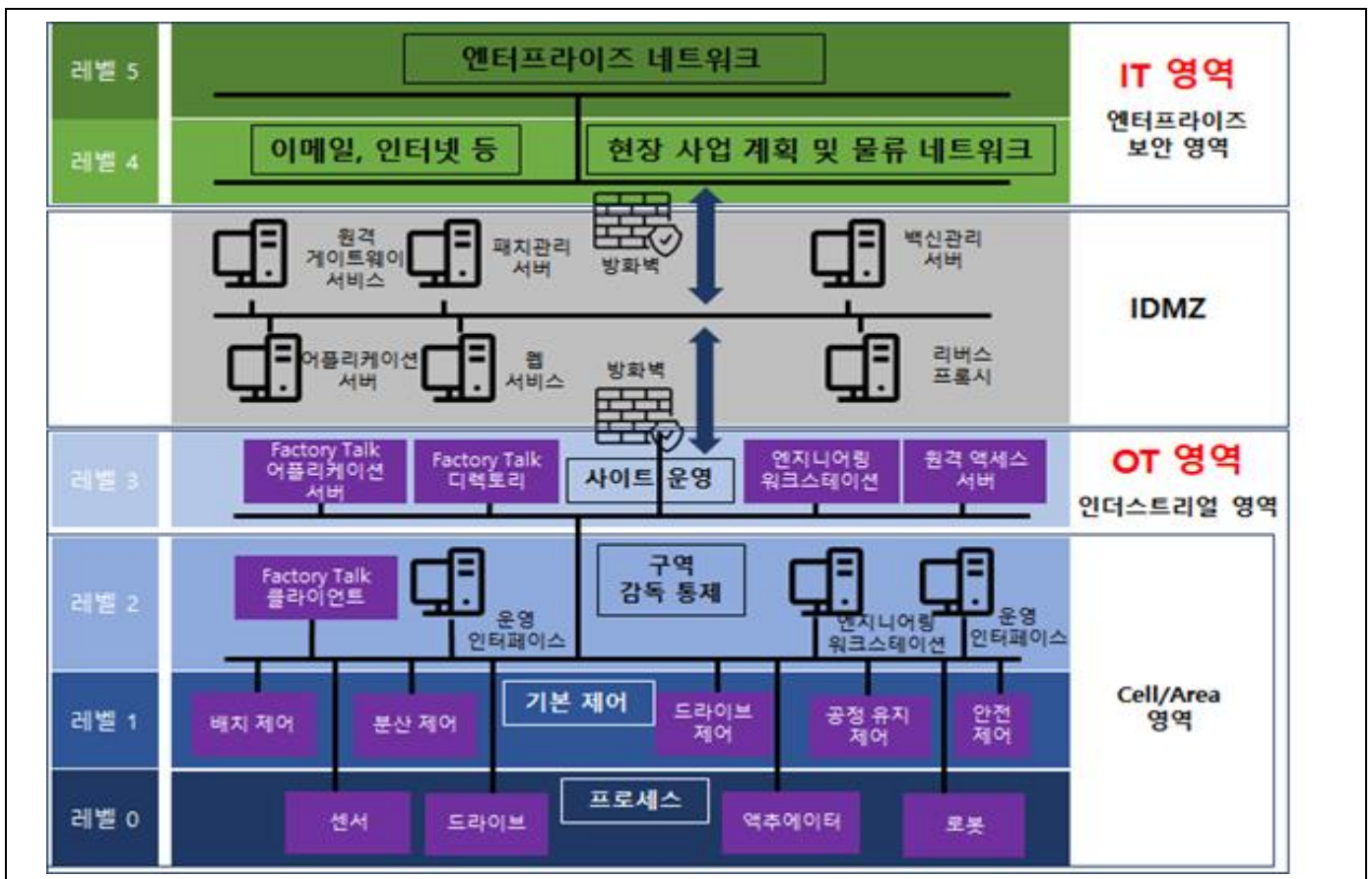
2. 산업제어시스템(ICS) 보안 참조 모델, 퍼듀 모델의 개념 및 프레임워크

가. 퍼듀 모델의 개념

구 분	설 명
개 념	- 산업제어시스템(ICS)에서 ICS 시스템들을 견고하게 연결하기 위한 보안 관점의 네트워크 구조화 모델
구 성	- 3개영역(IT 영역, IDMZ 영역, OT 영역)으로 구성 - 3개영역을 레벨 0~레벨 5의 6계층으로 세분화하여 구성
주 체	- 2004년 ISA-99에서 PERA(Purdue Enterprise Reference Architecture)로부터 도입해 채택한 모델
의 의	- ICS 네트워크 구조를 시각화하여 이해의 용이성 제공 - 학계 및 ICS 보안 업계에서 보안 참조 모델로 활용 - 산업제어시스템의 역할/기능에 따른 운영기술/보안고려사항 설정 가능

- 퍼듀 모델은 엔터프라이즈 영역, 매뉴팩처링 영역(Manufacturing Zone 또는 인더스트리얼(Industrial) 영역)으로 크게 나누고, 6개의 레벨로 분류됨

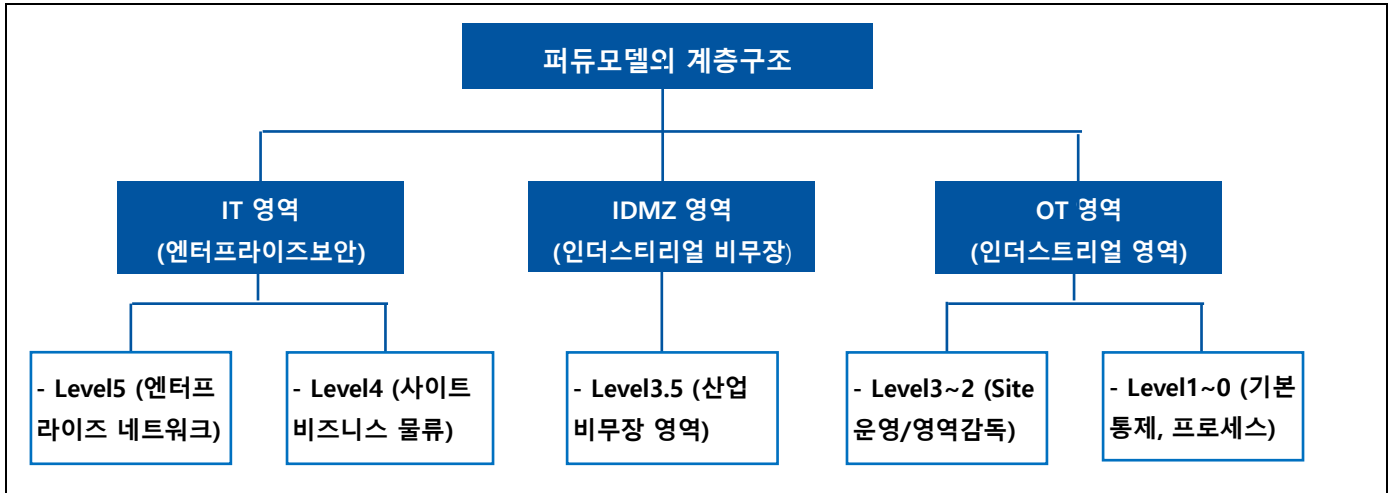
나. 퍼듀 모델의 프레임워크 설명



- 레벨 4, 5의 엔터프라이즈 보안 영역은 ICS 영역이라기보다는 비즈니스 로직과 생산 프로세스를 지원하는 IT 시스템들이 위치하고 있는 영역이다. 매뉴팩처링 영역은 OT(Operational Technology) 프로세스가 실제 가동되는 영역으로 구분됨

3. 퍼듀 모델의 계층과 계층별 특징

가. 퍼듀 모델의 계층 구조도



- 퍼듀 모델에서 레벨 4,5의 엔터프라이즈 영역은 IT, 레벨 3.5 영역은 IDMZ, 레벨 0~3 영역은 OT로 구분되며 각 계층별 특징이 존재함

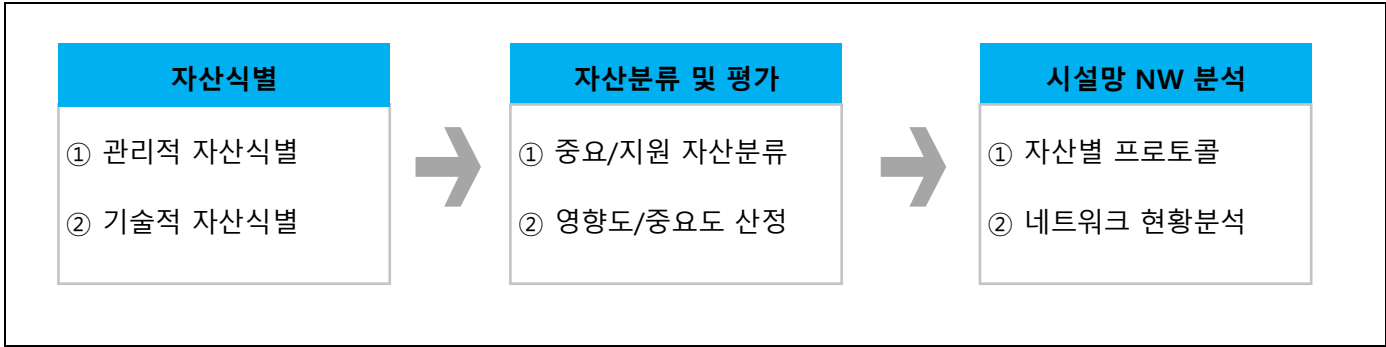
나. 퍼듀모델의 계층별 특징

구분	계층	설명
엔터프라이즈 보안 영역	엔터프라이즈 네트워크 (Level5)	- ERP 및 SAP와 같은 비즈니스 시스템이 일반적으로 사용되는 ICS 영역 - ICS 네트워크와의 연결을 기반으로 비즈니스 결정을 내리는 데 필요한 데이터를 제공하는 영역 - 개별 공장의 서브시스템 데이터를 받아와 누적된 데이터를 기반으로 전반적인 공장 설비의 생산 상태, 재고, 수요를 리포트 하는데 사용됨
	사이트 비즈니스 및 물류 (Level 4)	- 시설의 모든 생산 프로세스들을 지원하는 IT 시스템들이 위치 - 가동 시간, 설비에서 생산된 개체 수와 같은 생산 정보 통계를 리포팅하고, 주문이나 비즈니스 데이터를 가져와서 ICS/OT 시스템에 분배함 - 일반적으로 데이터베이스 서버, 어플리케이션 서버(웹, 보고서, MES), 파일 서버, 이메일 클라이언트, 감독자 데스크톱 등의 시스템이 위치
인더스트리얼 비무장 영역	IDMZ 영역, 분리/검사 계층(Level 3.5)	- 레벨 4,5의 IT 시스템과 레벨 3 이하의 OT 시스템과의 정보 공유 계층 - IT와 OT 시스템 간의 직접적인 통신을 막고, IDMZ에 브로커 서비스를 통해 통신을 중계하는 분리/검사 계층으로서 역할 - IDMZ의 일부 시스템이 손상될 경우, 이 부분에 대한 서비스를 종료시키는 방법 등의 절충안을 통해 공정은 계속될 수 있다 - 프록시 서버, 데이터베이스 복제 서버, 마이크로소프트 도메인 컨트롤러 등이 위치함
인더스트리얼 영역	사이트 운영 (Level3)	- 시설 전체의 제어 기능과 모니터링을 담당 - 시설을 동작시키는 모든 시스템에 대한 개요를 제공하는 HMI 및 운영장비가 모여 있는 중앙 집중적 제어실의 역할 - 하위 레벨에게 받은 데이터들을 수집하는 시스템들이 위치해 있으며, 레벨 4 IT 시스템에게 이를 보고하고 쿼리를 보내는 역할

	영역 감독 통제 (Level2)	- 레벨 3 의 영역보다 구체적인 시스템의 특정 부분을 HMI 시스템으로 모니터하고 관리 - HMI, 라인 컨트롤 PLC 와 같은 감독 통제 시스템, 엔지니어링 워크스테이션과 같은 시스템들이 위치
	기본 통제 (Level1)	- 기본 통제 영역은 모든 제어 장비가 모여 있음(배치, 분산, 드라이브, 공정유지, 안전제어) - PLC, 가변 주파수 드라이브(VFD), 전용 비례 적분 파생(PID) 컨트롤러 등이 위치
	프로세스 (Level0)	- 실제로 프로세스를 수행하는 장비들이 위치하는 영역 - 센서, 액추에이터, 펌프, 밸브 등이 위치함 - 장비들은 무중단으로 동작해야함

- 퍼듀 모델을 적용하여 보안관점의 네트워크 구조화 모델을 ICS 시스템에 적용하기 위해서는 각 기업 환경에 맞게 자산분류 및 식별 등의 현황분석이 선행해야 함

4. 퍼듀 모델 네트워크 구성도 작성 프로세스



- 관리적 자산/기술적 자산을 식별하고, 시설망 자산 분류 및 중요도를 산정하여 그 결과를 보정한 후 시설망의 네트워크 구성을 분석하여 퍼듀 모델에 맞는 자산을 각 영역에 배치하여 안전한 ICS 시스템 네트워크를 구성

“끝”

작성을 마치며...

124 회 학술위원장 최다정 입니다.

공부를 하면서 선배 기술사님들께 많은 도움을 받아왔던 입장으로 풀이집을 작성하게 되어 영광으로 생각합니다.

코로나와 찾아온 급격한 시대의 변화에 따라 환영회도 못하고 직접 얼굴을 보지 못해 안타깝지만 현업이 바쁨에도

125 회 기출풀이집 작성에 참여해 주신 124 회 가온 동기회 기술사님들에게 감사의 말씀을 드립니다.

항상 평안 하시고 만나는 날까지 건강하시기 바랍니다.

| 124 회 정보처리기술사 동기회 (총 52 명) |

강지훈 기술사	김유리 기술사	서영희 기술사	오준성 기술사	이익재 기술사	최다정 기술사
강희덕 기술사	김희영 기술사	서인욱 기술사	오준식 기술사	이주현 기술사	최성욱 기술사
고영민 기술사	문세희 기술사	석은경 기술사	오훈 기술사	이현욱 기술사	최인실 기술사
김경원 기술사	문창모 기술사	선병열 기술사	우선필 기술사	장민철 기술사	최지나 기술사
김동현 기술사	박기정 기술사	선호익 기술사	우성도 기술사	전종명 기술사	최진영 기술사
김명수 기술사	박영철 기술사	손창성 기술사	윤희영 기술사	정수연 기술사	한지애 기술사
김미희 기술사	박정근 기술사	심재근 기술사	이건제 기술사	조상욱 기술사	황순재 기술사
김성한 기술사	박해규 기술사	엄은석 기술사	이상용 기술사	조승우 기술사	-
김원섭 기술사	서도현 기술사	염규선 기술사	이승엽 기술사	최규진 기술사	-

본 자료에 대한 문의사항이 있으시면 아래 카페나 메일 주소로 알려주시면 감사하겠습니다.

IT 기술사 동문회 : <http://cafe.naver.com/withpe>, whitecdj@hotmail.com

본 자료는 지식 공유의 원칙 하에 학습에 도움이 되고자 만든 자료입니다.

기술사 학습을 하시는 분들 및 관련된 분들에게 소중한 자료로써
많은 도움이 되었으면 합니다